

દરેક વિષય માટે કોમન પદ્ધતિ શાસ્ત્ર ના પ્રશ્નો

પ્રશ્ન ૧: માઈક્રો ટીચિંગ (સૂક્ષ્મ અધ્યાપન) એટલે શું? તેના મુખ્ય સોપાનો (ચક્ર) સમજાવો.

જવાબ: સૂક્ષ્મ અધ્યાપન (Micro Teaching) એ શિક્ષક પ્રશિક્ષણની એક એવી પ્રાયોગિક પદ્ધતિ છે, જેમાં વર્ગખંડની જટિલતાઓને ઘટાડીને કોઈ એક ચોક્કસ અધ્યાપન કૌશલ્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવે છે. પ્રો. એલન (Allen) ના મતે, આ પદ્ધતિમાં વર્ગનું કદ (૫ થી ૧૦ વિદ્યાર્થીઓ) અને સમય (૫ થી ૧૦ મિનિટ) ઘટાડીને શિક્ષકને તાલીમ આપવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિ દ્વારા તાલીમાર્થીઓ પોતાના અધ્યાપન કૌશલ્યમાં રહેલી ખામીઓને સુધારી શકે છે.

માઈક્રો ટીચિંગનું ચક્ર (Micro Teaching Cycle) મુખ્ય છ સોપાનોમાં વહેંચાયેલું છે. સૌથી પહેલાં તાલીમાર્થી જે-તે કૌશલ્યનું પાઠ આયોજન (Plan) કરે છે. ત્યારબાદ તે ૫ મિનિટ માટે નાના વર્ગમાં શિક્ષણ (Teach) આપે છે. શિક્ષણ કાર્ય પૂર્ણ થયા બાદ નિરીક્ષક દ્વારા તેને પ્રતિપોષણ (Feedback) આપવામાં આવે છે. જો કોઈ ખામી રહી ગઈ હોય, તો તાલીમાર્થી ફરીથી ૧૨ મિનિટનો સમય લઈને પાઠનું પુનઃ આયોજન (Re-plan) કરે છે. આ નવા આયોજન મુજબ તે ફરીથી ૫ મિનિટ માટે પુનઃ શિક્ષણ (Re-teach) આપે છે અને અંતે ફરીથી પુનઃ પ્રતિપોષણ (Re-feedback) મેળવે છે. આ સંપૂર્ણ ચક્ર ધીમે ધીમે શિક્ષકનો આત્મવિશ્વાસ વધારે છે અને વર્ગખંડ માટે સંપૂર્ણ સજ્જ કરે છે.

પ્રશ્ન ૨: માઈક્રો ટીચિંગના વિવિધ કૌશલ્યો જણાવી, તેમાંથી 'વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય' (Set Induction) વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપો.

જવાબ: માઈક્રો ટીચિંગમાં શિક્ષકની સજ્જતા માટે વિવિધ કૌશલ્યોનો અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે. તેમાં મુખ્યત્વે વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય (Set Induction), કાપા કાર્ય કૌશલ્ય (Black-board Skill), પ્રશ્નપ્રવાહિતા કૌશલ્ય (Fluency in Questioning), ઉત્તેજના પરિવર્તન કૌશલ્ય (Stimulus Variation), ઉદાહરણ/દ્રષ્ટાંત કૌશલ્ય (Illustrating with Examples) અને સુદૃઢીકરણ કૌશલ્ય (Reinforcement) નો સમાવેશ થાય છે.

આ તમામ કૌશલ્યો પૈકી વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય (Set Induction) એ પાઠની શરૂઆતનું સૌથી અગત્યનું કૌશલ્ય છે. વર્ગમાં પ્રવેશ્યા પછી સીધું જ નવું વિષયવસ્તુ ભણાવવાને બદલે, વિદ્યાર્થીઓના પૂર્વજ્ઞાનને ચકાસીને તેમને નવા જ્ઞાન તરફ લઈ જવાની પ્રક્રિયાને વિષયાભિમુખ કહેવાય છે. આ કૌશલ્યનો મુખ્ય હેતુ વિદ્યાર્થીઓને શારીરિક અને માનસિક રીતે નવો વિષય શીખવા માટે તૈયાર કરવાનો છે.

અસરકારક વિષયાભિમુખ માટે શિક્ષક વિવિધ પ્રયુક્તિઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે. દાખલા તરીકે, શિક્ષક કોઈ નાની વાર્તા કહીને, વર્તમાન પ્રસંગ કહીને, નાટ્યીકરણ (Role Play) દ્વારા, ચિત્ર કે નકશો બતાવીને, અથવા તો વિદ્યાર્થીઓના પૂર્વજ્ઞાન પર આધારિત ટૂંકા પ્રશ્નો પૂછીને પાઠનો પ્રારંભ કરી શકે છે. આનાથી વિદ્યાર્થીઓમાં નવા વિષય પ્રત્યે કુતૂહલ અને જિજ્ઞાસા જાગે છે, અને તેઓ આખા તાસ દરમિયાન ધ્યાનપૂર્વક અધ્યયન કરવા પ્રેરાય છે.

પ્રશ્ન ૩: તાસ આયોજન (Lesson Planning) એટલે શું? એક શિક્ષક તરીકે તાસ આયોજન કરતી વખતે કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખશો?

જવાબ: શૈક્ષણિક આયોજનમાં સૌથી નાનું અને વ્યવહારિક એકમ 'તાસ આયોજન' (Lesson Planning) છે. કોઈ એક વિષયના એકમના એક તાસ (સામાન્ય રીતે ૩૫ થી ૪૦ મિનિટ) દરમિયાન વર્ગખંડમાં જે શિક્ષણ કાર્ય કરવાનું હોય, તેની પૂર્વ તૈયારીની શાબ્દિક રૂપરેખા એટલે તાસ આયોજન. બોસિંગના મતે, શૈક્ષણિક હેતુઓની પ્રાપ્તિ માટે શિક્ષક જે ક્રિયાઓનું આયોજન કરે તેનો આલેખ પત્ર એટલે પાઠ આયોજન.

એક આદર્શ તાસ આયોજન કરતી વખતે શિક્ષકે કેટલીક બાબતો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ: સૌપ્રથમ, શિક્ષક પાસે ભણાવવાના વિષયવસ્તુનું પૂરતું અને ઊંડાણપૂર્વક જ્ઞાન હોવું જોઈએ. શિક્ષકે વિષયવસ્તુ માટેના સામાન્ય અને વિશિષ્ટ હેતુઓ (જ્ઞાન, સમજ, ઉપયોગ, કૌશલ્ય) વર્તન પરિવર્તનની ભાષામાં સ્પષ્ટ રીતે નક્કી કરવા જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓના પૂર્વજ્ઞાન અને તેમની માનસિક વયકક્ષાનો ખ્યાલ રાખીને જ વિષયવસ્તુની પસંદગી અને રજૂઆત થવી જોઈએ. પાઠને રસપ્રદ બનાવવા માટે કઈ પદ્ધતિ (જેમ કે આગમન-નિગમન, પ્રોજેક્ટ) અને કયા શૈક્ષણિક સાધનો (ચાર્ટ, મોડલ) નો ઉપયોગ કરવો તેની અગાઉથી નોંધ કરવી જરૂરી છે. છેલ્લે, તાસના અંતે મૂલ્યાંકન કેવી રીતે કરવું અને વિદ્યાર્થીઓને કેવું સ્વાધ્યાય આપવું, તેનું પણ આયોજન અગાઉથી જ હોવું જોઈએ.

પ્રશ્ન ૪: શૈક્ષણિક આયોજનમાં એકમ આયોજન (Unit Plan) નો અર્થ સ્પષ્ટ કરી, શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી માટે તેનું મહત્વ સમજાવો.

જવાબ: એકમ આયોજન (Unit Planning) એ તાસ આયોજન કરતાં વિશાળ અને વધુ સળંગ ખ્યાલ છે. સમાન કક્ષાવાળા અધ્યયન અનુભવોનું સંકલન એટલે એકમ. પાઠ્યપુસ્તકમાં રહેલા સમાન મુદ્દાઓ કે સમાન ભાવવાળી કૃતિઓને એકત્રિત કરી, એક સંપૂર્ણ એકમ તરીકે ચાર થી પાંચ તાસ સુધી સળંગ અને ઊંડાણપૂર્વક ભણાવવા માટે જે આયોજન તૈયાર કરવામાં આવે છે, તેને એકમ આયોજન કહે છે. આ વિચાર સૌપ્રથમ હરબાર્ટે (Herbart) આપેલો હતો.

એકમ આયોજનનું શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી બંને માટે ખૂબ મોટું મહત્વ છે. શિક્ષક માટે આ આયોજન કરવાથી શ્રમ અને સમયનો બચાવ થાય છે અને વિષયવસ્તુના તમામ પાસાઓને સંપૂર્ણ ન્યાય આપી શકાય છે. અગાઉથી જ આખા એકમનું આયોજન હોવાથી શિક્ષકના આત્મવિશ્વાસમાં ઘણો વધારો થાય છે અને તેને ભણાવવાની સ્વતંત્રતા મળે છે.

વિદ્યાર્થીઓ માટે આ પદ્ધતિ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે કારણ કે તેનાથી શિક્ષણની પ્રક્રિયા પૂર્ણ, અખંડિત અને ચિરંજીવ બને છે. વિદ્યાર્થીઓમાં વિષય પ્રત્યે રસ અને સક્રિયતા કેળવાય છે. વળી, શિક્ષક પોતાની જરૂરિયાત મુજબ અને વિદ્યાર્થીની શીખવાની ગતિ કે ભૂલોને ધ્યાનમાં રાખીને એકમ આયોજનના સમયગાળામાં યોગ્ય પરિવર્તન પણ લાવી શકે છે.

પ્રશ્ન પ: વર્ગખંડ શિક્ષણમાં 'કાપા કાર્ય કૌશલ્ય' (Blackboard Skill) નું શૈક્ષણિક મહત્વ સ્પષ્ટ કરી, કાપા કાર્ય કરતી વખતે કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખશો?

જવાબ: વર્ગખંડ શિક્ષણમાં કાપા કાર્ય (Blackboard Work) એ શિક્ષક માટે યાવી અને 'કાર્ડિયોગ્રામ' સમાન છે. જેવી રીતે કાર્ડિયોગ્રામ હૃદયની સંપૂર્ણ સ્થિતિનો ચિતાર આપે છે, તેવી જ રીતે કાપા કાર્ય શિક્ષકની સજ્જતા અને શિક્ષણ કાર્યની સફળતાનો અરીસો છે. કાપા કાર્યથી અસ્પષ્ટ અને અઘરી બાબતો સરળ બને છે અને અમૂર્ત ખ્યાલોને મૂર્ત સ્વરૂપ આપી શકાય છે. શ્રાવ્ય અનુભવની સાથે દ્રશ્ય અનુભવ જોડાવાથી વિદ્યાર્થીઓનું જ્ઞાન દીર્ઘકાલીન અને સચોટ બને છે.

કાપા કાર્ય કરતી વખતે શિક્ષકે મુખ્યત્વે નીચેની બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ: ૧. હસ્તાક્ષરની સુવાચ્યતા: અક્ષરો એકદમ સ્પષ્ટ હોવા જોઈએ, બે શબ્દો વચ્ચે યોગ્ય અંતર હોવું જોઈએ અને વર્ગની છેલ્લી પાટલી પર બેઠેલો વિદ્યાર્થી પણ વાંચી શકે તેટલા મોટા અક્ષરો હોવા જોઈએ. ૨. સ્વચ્છતા અને સુઘડતા: લખતા પહેલા કાપાને બરાબર સાફ કરવું. લખાણ હંમેશા સીધી લીટીમાં જ કરવું. એક અક્ષર પર બીજો અક્ષર ન લખાય તેની કાળજી રાખવી અને રંગીન ચોકનો માત્ર જરૂર પૂરતો જ ઉપયોગ કરવો. ૩. યથાર્થતા: આખું બોર્ડ ભરી દેવાને બદલે માત્ર મહત્વના અને સારરૂપ મુદ્દાઓ જ કમબલ્ક રીતે નોંધવા. મુદ્દાઓ હંમેશા ટૂંકા અને સરળ ભાષામાં લખવા. આ કૌશલ્યના યોગ્ય ઉપયોગથી વર્ગમાં શિસ્ત જળવાય છે.

પ્રશ્ન ૬: આગમન અને નિગમન પદ્ધતિનો અર્થ સ્પષ્ટ કરી, આ બંને પદ્ધતિઓ વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત સમજાવો.

જવાબ: આગમન પદ્ધતિ (Inductive Method) અને નિગમન પદ્ધતિ (Deductive Method) એ શિક્ષણની બે મહત્વની અને એકબીજાની પૂરક પદ્ધતિઓ છે.

આગમન પદ્ધતિમાં વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ પહેલાં વિવિધ વિશિષ્ટ ઉદાહરણો રજૂ કરવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓ આ ઉદાહરણોનું નિરીક્ષણ અને તુલના કરીને તેમાંથી જાતે જ કોઈ સામાન્ય નિયમ, સૂત્ર કે સિદ્ધાંત તારવે છે. આ પદ્ધતિ 'વિશિષ્ટથી સામાન્ય તરફ' (Specific to General) અને 'ઉદાહરણથી નિયમ તરફ' ના શિક્ષણસૂત્ર પર આધારિત છે. તે મનોવૈજ્ઞાનિક છે અને તેમાં વિદ્યાર્થીઓ સક્રિય રહેતા હોવાથી તેમનો તાર્કિક વિકાસ થાય છે. આ પદ્ધતિમાં ગોખણપદ્ધતિનો અવકાશ રહેતો નથી.

તેનાથી વિપરીત, નિગમન પદ્ધતિમાં વિદ્યાર્થીઓને પહેલા સામાન્ય નિયમ, વ્યાખ્યા કે સિદ્ધાંત આપી દેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ વિવિધ ઉદાહરણો આપીને તે નિયમની ચકાસણી કરવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિ 'સામાન્યથી વિશિષ્ટ તરફ' (General to Specific) અને 'નિયમથી ઉદાહરણ તરફ' ના સૂત્ર પર કાર્ય કરે છે. આ પદ્ધતિ ઝડપી છે અને તેનાથી અભ્યાસક્રમ સમયસર પૂરો કરી શકાય છે. એક ઉત્તમ શિક્ષકે પહેલા આગમન પદ્ધતિથી નિયમ તારવી, પછી નિગમન પદ્ધતિથી તેનો મહાવરો કરાવવો જોઈએ.

પ્રશ્ન ૭: પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ (Project Method) એટલે શું? તેના મુખ્ય સોપાનો જણાવી, તેના શૈક્ષણિક ફાયદા વર્ણવો.

જવાબ: પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ એ જહોન ડયુઈના 'વ્યવહારવાદ' (Pragmatism) અને 'કરીને શીખવા' (Learning by doing) ના સિદ્ધાંત પર આધારિત બાળકેન્દ્રી પદ્ધતિ છે. આ પદ્ધતિના પ્રણેતા ડૉ. કિલપેટ્રિક છે. તેમના મતે, "પ્રોજેક્ટ એ સામાજિક વાતાવરણમાં પૂર્ણ સંલગ્નતાથી થતી હેતુપૂર્ણ પ્રવૃત્તિ છે." આમાં વિદ્યાર્થીઓ વાસ્તવિક જીવનની કોઈ સમસ્યા ઉકેલવા જાતે જ કાર્ય કરે છે.

પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિના મુખ્ય ૬ સોપાનો છે: (૧) યોગ્ય પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરવું, (૨) પ્રોજેક્ટની પસંદગી કરવી અને હેતુ નક્કી કરવો, (૩) પ્રોજેક્ટનું આયોજન કરવું, (૪) આયોજનનો અમલ (પ્રવૃત્તિ કરવી), (૫) કાર્યનું મૂલ્યાંકન કરવું, અને (૬) પ્રોજેક્ટના કાર્યની નોંધ કે અહેવાલ તૈયાર કરવો.

આ પદ્ધતિના અનેક ફાયદા છે. વિદ્યાર્થીઓ જૂથમાં કાર્ય કરતા હોવાથી તેમનામાં સહકાર, નેતૃત્વ અને સામાજિકતાના ગુણો વિકસે છે. વિદ્યાર્થી પોતે જ સક્રિય રીતે જ્ઞાનનું સર્જન કરતો હોવાથી પ્રાપ્ત થયેલું જ્ઞાન ચિરંજીવી અને વ્યવહારુ બને છે. માત્ર પુસ્તકિયા જ્ઞાનને બદલે હાથ, હૃદય અને મગજનો સમન્વય

થાય છે. વિદ્યાર્થીઓમાં સ્વતંત્ર વિચારશક્તિ અને આત્મવિશ્વાસ વધે છે. શિક્ષક અહીં માત્ર એક માર્ગદર્શક (Facilitator) ની ભૂમિકા ભજવે છે.

પ્રશ્ન ૮: વ્યાખ્યાન પદ્ધતિ (Lecture Method) ની સંકલ્પના સ્પષ્ટ કરી, શિક્ષણમાં તેના ફાયદા અને મર્યાદાઓ જણાવો.

જવાબ: વ્યાખ્યાન પદ્ધતિ એટલે કે કથન પદ્ધતિ એ શિક્ષણની સૌથી જૂની, પરંપરાગત અને શિક્ષકકેન્દ્રી પદ્ધતિ છે. આ પદ્ધતિમાં શિક્ષક વર્ગખંડમાં સક્રિય રહીને વિષયવસ્તુની મૌખિક રજૂઆત કરે છે, જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ શાંતિથી સાંભળીને નિષ્ક્રિય શ્રોતા તરીકે માહિતી ગ્રહણ કરે છે. ઉચ્ચતર માધ્યમિક અને કોલેજ કક્ષાએ આ પદ્ધતિ સૌથી વધુ પ્રચલિત છે.

ફાયદા: આ પદ્ધતિનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે જ્યારે અભ્યાસક્રમ વિશાળ હોય અને સમય મર્યાદિત હોય, ત્યારે શિક્ષક ઝડપથી માહિતી આપીને અભ્યાસક્રમ સમયસર પૂર્ણ કરી શકે છે. માહિતીપ્રધાન એકમો અને ઐતિહાસિક કે જીવનવૃત્તાંત જેવા વિષયો ભણાવવા માટે આ શ્રેષ્ઠ છે. મોટા વર્ગોમાં ઓછા શૈક્ષણિક સાધનો અને ખર્ચ વિના એકસાથે ઘણા વિદ્યાર્થીઓને ભણાવી શકાય છે. તે શિક્ષક માટે ખૂબ જ સરળ અને અનુકૂળ છે.

મર્યાદાઓ: આ પદ્ધતિ મનોવૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધ છે કારણ કે તેમાં વિદ્યાર્થી નિષ્ક્રિય રહે છે અને 'કરીને શીખવા' ના સિદ્ધાંતનો ભંગ થાય છે. એકતરફી પ્રત્યાયન હોવાથી વિદ્યાર્થીઓ કંટાળો અનુભવે છે અને રસ ગુમાવે છે. આ પદ્ધતિ ગોખણપદ્ધતિને ઉત્તેજન આપે છે અને વિદ્યાર્થીઓની સર્જનાત્મકતા તેમજ તાર્કિક વિચારશક્તિનો પૂરતો વિકાસ થઈ શકતો નથી. વૈયક્તિક ભિન્નતાને આમાં ન્યાય મળતો નથી.

પ્રશ્ન ૯: વર્ગખંડ શિક્ષણમાં 'નિદર્શન પદ્ધતિ' (Demonstration Method) નો અર્થ સ્પષ્ટ કરી, તેની લાક્ષણિકતાઓ અને મહત્વ સમજાવો.

જવાબ: નિદર્શન પદ્ધતિ એટલે 'બતાવીને સમજાવવું'. આ પદ્ધતિનો મૂળ સિદ્ધાંત છે: "મને બતાવો અને હું સમજીશ." શિક્ષક જ્યારે કોઈ અઘરો ખ્યાલ, પ્રક્રિયા કે પ્રયોગ માત્ર મૌખિક રીતે સમજાવવાને બદલે ચાર્ટ, મોડેલ, વાસ્તવિક પદાર્થ કે પ્રયોગ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓની નજર સમક્ષ રજૂ કરે છે, ત્યારે તેને નિદર્શન કહે છે. વિજ્ઞાન, ભૂગોળ અને ગણિત જેવા વિષયોમાં આ પદ્ધતિ અત્યંત ઉપયોગી છે.

લાક્ષણિકતાઓ અને મહત્વ: આ પદ્ધતિમાં શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી બંને સક્રિય રહે છે. શિક્ષક પ્રયોગ કે સાધનનું નિદર્શન કરે છે અને સાથે સાથે પ્રશ્નોત્તરી દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને પણ વિચારતા કરે છે. આ પદ્ધતિનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે તે અમૂર્ત અને જટિલ ખ્યાલોને મૂર્ત અને સરળ બનાવે છે. દ્રશ્ય

અને શ્રાવ્ય બંને ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ થતો હોવાથી વિદ્યાર્થીઓને પ્રાપ્ત થતું જ્ઞાન સચોટ અને લાંબા ગાળા સુધી યાદ રહે તેવું હોય છે.

જ્યારે પ્રયોગશાળામાં બધા વિદ્યાર્થીઓ માટે સાધનો ઉપલબ્ધ ન હોય, સાધનો મોંઘા કે જોખમી હોય, ત્યારે શિક્ષક જાતે જ વર્ગમાં નિદર્શન કરી શકે છે. આનાથી સમય અને નાણાં બંનેનો બચાવ થાય છે. વિદ્યાર્થીઓમાં અવલોકન શક્તિ (Observation Skill) નો ઉત્તમ વિકાસ આ પદ્ધતિ દ્વારા થાય છે.

પ્રશ્ન ૧૦: જૂથ ચર્ચા પદ્ધતિ (Group Discussion Method) એટલે શું? શિક્ષણમાં આ પદ્ધતિનું મહત્વ અને ફાયદાઓ જણાવો.

જવાબ: જૂથ ચર્ચા પદ્ધતિ એ વિદ્યાર્થી કેન્દ્રિત અને લોકશાહી મૂલ્યો પર આધારિત શિક્ષણ પદ્ધતિ છે. જ્યારે કોઈ એક સામાન્ય પ્રશ્ન, સમસ્યા કે મુદ્દા પર બે કે તેથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ ભેગા મળીને મુક્તપણે પોતાના વિચારોની આપ-લે કરે છે અને અંતે કોઈ સર્વસંમત નિર્ણય પર પહોંચે છે, ત્યારે તેને જૂથ ચર્ચા કહેવાય છે. વેબસ્ટરના મતે, ચર્ચા એટલે કોઈ પ્રશ્નની દરેક બાજુએથી વિચારણા કરવી.

આ પદ્ધતિના અનેક ફાયદા છે. વિદ્યાર્થીઓ મુક્તપણે પોતાના વિચારો રજૂ કરતા હોવાથી તેમનામાં મૌખિક અભિવ્યક્તિ અને સંવાદ કૌશલ્ય (Communication Skill) નો ઉત્તમ વિકાસ થાય છે. આ એક સહકારી ચિંતનની પ્રક્રિયા છે, જેમાં વિદ્યાર્થીઓ એકબીજાના વિચારોને સાંભળવાની ધીરજ અને સહિષ્ણુતા કેળવે છે. તેનાથી વિદ્યાર્થીઓમાં રહેલો સંકોચ અને લઘુતાગ્રંથિ દૂર થાય છે.

નબળા વિદ્યાર્થીઓ પણ જૂથના અન્ય હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓની મદદથી અઘરા મુદ્દાઓ સરળતાથી સમજી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓમાં નેતૃત્વના ગુણો (Leadership Qualities) અને ટીમવર્કની ભાવના ખીલે છે. આ પદ્ધતિમાં શિક્ષક માત્ર એક સુવિધાજનક (Facilitator) કે સંચાલક તરીકે રહે છે. ગોખણપટ્ટી દૂર કરી વિદ્યાર્થીમાં વિવેચનાત્મક વિચારસરણી (Critical Thinking) ખીલવવા માટે આ શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિ છે.

પ્રશ્ન ૧૧: શૈક્ષણિક મૂલ્યાંકન (Evaluation) એટલે શું? શૈક્ષણિક મૂલ્યાંકનનું મહત્વ અને તેના સિદ્ધાંતો સ્પષ્ટ કરો.

જવાબ: શૈક્ષણિક મૂલ્યાંકન (Evaluation) એ એક સતત અને સર્વગ્રાહી પ્રક્રિયા છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર વિદ્યાર્થીઓનું પુસ્તકિયા જ્ઞાન ચકાસવાનો નથી, પરંતુ તેમના શારીરિક, માનસિક, નૈતિક અને સામાજિક વિકાસનું માપન કરવાનો છે. કોઠારી કમિશનના મતે, "મૂલ્યાંકન એ શિક્ષણ પ્રક્રિયાનો એક અભિન્ન અંગ છે, જે શૈક્ષણિક હેતુઓ સાથે ગાઢ રીતે જોડાયેલું છે".

મહત્વ: મૂલ્યાંકન એ વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષણિક પ્રગતિ જાણવા, તેમની નબળાઈઓ શોધી તેનું નિદાન કરવા, અને યોગ્ય માર્ગદર્શન પૂરું પાડવા માટે અત્યંત જરૂરી છે. આનાથી માત્ર વિદ્યાર્થીઓના અધ્યયનમાં જ નહીં, પરંતુ શિક્ષકની પોતાની અધ્યાપન પદ્ધતિઓમાં પણ ખામીઓ ઓળખીને સુધારો કરી શકાય છે. તે વિદ્યાર્થીઓને વર્ગમાં પ્રોત્સાહન આપવા અને વર્ગીકરણ કરવા માટે પણ ઉપયોગી છે.

સિદ્ધાંતો: ૧. સાતત્યનો સિદ્ધાંત (Continuous): મૂલ્યાંકન એ આખું વર્ષ ચાલતી પ્રક્રિયા છે, જે માત્ર સત્રાંતે નહીં પણ દરરોજ થવી જોઈએ. ૨. સર્વગ્રાહકતાનો સિદ્ધાંત (Comprehensive): તે બાળકના માત્ર બૌદ્ધિક જ નહીં, પરંતુ વ્યક્તિત્વના તમામ પાસાઓ (સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ) ને આવરી લે છે. ૩. હેતુલક્ષીતા: તે શિક્ષણના પૂર્વ-નિર્ધારિત હેતુઓ પર આધારિત હોવું જોઈએ. આમ, મૂલ્યાંકન એ શિક્ષણને અસરકારક બનાવતું શક્તિશાળી સાધન છે.

પ્રશ્ન ૧૨: રચનાત્મક મૂલ્યાંકન (Formative Evaluation) અને સત્રાંત/સારાંશ મૂલ્યાંકન (Summative Evaluation) વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ કરો.

જવાબ: શૈક્ષણિક મૂલ્યાંકનને તેની પ્રકૃતિ અને હેતુના આધારે મુખ્યત્વે બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે:

૧. રચનાત્મક મૂલ્યાંકન (Formative Evaluation): આ મૂલ્યાંકન 'પ્રક્રિયાલક્ષી' (Process-oriented) છે. જ્યારે વર્ગખંડમાં અધ્યાપન-અધ્યયન કાર્ય ચાલુ હોય, ત્યારે તે દરમિયાન જ આ મૂલ્યાંકન સતત ચાલતું રહે છે. તેનો મુખ્ય હેતુ વિદ્યાર્થીઓને કોઈ ગ્રેડ કે માર્ક્સ આપવાનો નથી, પરંતુ શીખવાની પ્રક્રિયામાં સમયસર સુધારો કરવાનો અને યોગ્ય પ્રતિપોષણ (Feedback) આપવાનો છે. શિક્ષક ક્વિઝ, સ્વાધ્યાય, મૌખિક પ્રશ્નોત્તરી કે એકમ કસોટી દ્વારા આ મૂલ્યાંકન કરે છે, જેનાથી વિદ્યાર્થીની કચાસ કે અણસમજ તરત જાણી શકાય છે.

૨. સત્રાંત કે સારાંશ મૂલ્યાંકન (Summative Evaluation): આ મૂલ્યાંકન 'પરિણામલક્ષી' (Goal-oriented) છે. કોઈ એક સત્ર, ટર્મ કે શૈક્ષણિક વર્ષના અંતે જ્યારે સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ થાય છે, ત્યારે આ મૂલ્યાંકન લેવાય છે. તેનો હેતુ વિદ્યાર્થીએ કુલ કેટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું તેનું પ્રમાણપત્ર આપવા, પાસ-ના પાસ જાહેર કરવા કે આગળના ધોરણમાં બઢતી આપવા માટે થાય છે. શાળાની વાર્ષિક પરીક્ષાઓ કે બોર્ડની પરીક્ષાઓ આના ઉદાહરણો છે. ટૂંકમાં, રચનાત્મક મૂલ્યાંકન એ 'શીખવા માટેનું મૂલ્યાંકન' છે, જ્યારે સત્રાંત એ 'શીખેલાનું મૂલ્યાંકન' છે.

પ્રશ્ન ૧૩: નિદાનાત્મક કસોટી (Diagnostic Test) અને ઉપચારાત્મક શિક્ષણ (Remedial Teaching) એટલે શું? શિક્ષણમાં તેનું મહત્વ સમજાવો.

જવાબ: વર્ગખંડમાં દરેક વિદ્યાર્થીની ગ્રહણશક્તિ અને શીખવાની ગતિ અલગ-અલગ હોય છે. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ અમુક વિષયોમાં કે પ્રકરણોમાં પાછળ રહી જાય છે, ત્યારે નિદાનાત્મક કસોટી અને ઉપચારાત્મક શિક્ષણ ખૂબ જ મહત્વના બની રહે છે.

નિદાનાત્મક કસોટી (Diagnostic Test): જેમ કોઈ ડોક્ટર દર્દીના રોગનું સાચું કારણ જાણવા માટે નિદાન કરે છે, તેવી જ રીતે વિદ્યાર્થી અમુક વિષય કે દાખલામાં વારંવાર કેમ ભૂલ કરે છે તેનું મૂળ કારણ શોધવા માટે શિક્ષક જે કસોટી લે છે તેને નિદાનાત્મક કસોટી કહેવાય છે. આ કસોટીનો ઉદ્દેશ વિદ્યાર્થીને માફર્સ આપીને પાસ-નાપાસ કરવાનો નથી, પરંતુ તેની ચોક્કસ ખામીઓ અને અધૂરી સમજણને માત્ર ઓળખવાનો છે.

ઉપચારાત્મક શિક્ષણ (Remedial Teaching): નિદાનાત્મક કસોટી દ્વારા વિદ્યાર્થીની કયાસ ઓળખાયા બાદ, તે ખામીને દૂર કરવા માટે શિક્ષક જે વિશેષ શિક્ષણ કાર્ય કરે છે તેને ઉપચારાત્મક શિક્ષણ કહે છે. શિક્ષક નબળા વિદ્યાર્થીઓ માટે વિષયવસ્તુને વધુ સરળ બનાવે છે, નવી પદ્ધતિ કે ઉદાહરણોથી ફરીથી શીખવે છે અને વ્યક્તિગત માર્ગદર્શન આપે છે. આ પદ્ધતિથી વિદ્યાર્થીનો આત્મવિશ્વાસ વધે છે, શૈક્ષણિક ખામીઓ સુધરે છે અને ભવિષ્યમાં થતી સમાન ભૂલો ટાળી શકાય છે.

પ્રશ્ન ૧૪: આદર્શ પ્રશ્નપત્રના મુખ્ય લક્ષણો (Characteristics of an Ideal Question Paper) વર્ણવો.

જવાબ: વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષણિક સિદ્ધિને યોગ્ય રીતે માપવા માટે પ્રશ્નપત્ર એ એક મૂળભૂત અને અગત્યનું સાધન છે. એક આદર્શ પ્રશ્નપત્ર એવું હોવું જોઈએ જે વિદ્યાર્થીની સાચી ક્ષમતા, તર્કશક્તિ અને જ્ઞાનનું સચોટ મૂલ્યાંકન કરી શકે. તેના મુખ્ય લક્ષણો નીચે મુજબ છે:

૧. હેતુલક્ષીતા અને પ્રમાણભૂતતા (Validity): પ્રશ્નપત્ર એવું હોવું જોઈએ જે અભ્યાસક્રમના પૂર્વ-નિર્ધારિત હેતુઓ (જ્ઞાન, સમજ, ઉપયોજન, કૌશલ્ય) નું જ ચોક્કસ માપન કરતું હોય. ૨. વિશ્વસનીયતા (Reliability): કસોટી ગમે તે સમયે લેવાય કે ગમે તે શિક્ષક દ્વારા તપાસવામાં આવે, તો પણ વિદ્યાર્થીના ગુણાંકનમાં (પરિણામમાં) કોઈ મોટો કે અસંગત ફેરફાર થવો જોઈએ નહીં. ૩. કઠિનતા મૂલ્ય (Difficulty Level): પ્રશ્નપત્ર ન તો સાવ સરળ કે ન તો અત્યંત કઠિન હોવું જોઈએ. તેમાં હોશિયાર, મધ્યમ અને નબળા એમ તમામ કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓને ન્યાય મળે તે મુજબ (દા.ત. ૨૦% અધરા, ૫૦% મધ્યમ, ૩૦% સહેલા) પ્રશ્નોનું સંતુલન હોવું જોઈએ. ૪. પ્રશ્નોની વિવિધતા: પ્રશ્નપત્રમાં માત્ર નિબંધ પ્રકારના પ્રશ્નો જ નહીં, પરંતુ

ટ્રેક જવાબી અને હેતુલક્ષી (વસ્તુલક્ષી) પ્રશ્નોનો પણ યોગ્ય સમન્વય હોવો જોઈએ. પ. ભાષાકીય સ્પષ્ટતા: પ્રશ્નોની ભાષા સરળ અને દ્વિઅર્થી ન હોવી જોઈએ. સૂચનાઓ એકદમ સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ.

પ્રશ્ન ૧૫: 'બ્લૂ-પ્રિન્ટ' (Blue Print) એટલે શું? એક આદર્શ પ્રશ્નપત્ર માટે બ્લૂ-પ્રિન્ટ તૈયાર કરવાના મુખ્ય સોપાનો સમજાવો.

જવાબ: જેમ કોઈપણ ઈમારત બનાવતા પહેલા એન્જિનિયર તેનો નકશો કે પ્લાન તૈયાર કરે છે, તેવી જ રીતે શિક્ષક આદર્શ પ્રશ્નપત્ર કાઢતા પહેલા પ્રશ્નોની વહેંચણી દર્શાવતું જે પૂર્વ-આયોજન કે માળખું તૈયાર કરે છે, તેને 'બ્લૂ-પ્રિન્ટ' (Blue Print) કહેવાય છે. તે એક ત્રિ-પરિમાણદર્શક કોષ્ટક (Three-Dimensional Table) છે, જે પ્રશ્નપત્રની સંપૂર્ણ રૂપરેખા આપે છે.

બ્લૂ-પ્રિન્ટની રચના મુખ્યત્વે ત્રણ પરિમાણો (સોપાનો) ના આધારે થાય છે: ૧. શૈક્ષણિક હેતુઓ અનુસાર ગુણભાર: સૌપ્રથમ જ્ઞાન, સમજ, ઉપયોજન અને કૌશલ્ય વગેરે હેતુઓ નક્કી કરી, કુલ ગુણમાંથી કયા હેતુ માટે કેટલા ગુણ ફાળવવા તે ટકાવારીમાં નક્કી કરવામાં આવે છે. ૨. વિષયવસ્તુ (પ્રકરણ) અનુસાર ગુણભાર: અભ્યાસક્રમના જુદા-જુદા પ્રકરણો કે એકમોના મહત્વને આધારે કયા એકમમાંથી કેટલા માર્ક્સના પ્રશ્નો પૂછવા તે નક્કી કરાય છે. ૩. પ્રશ્નના પ્રકાર અનુસાર ગુણભાર: પ્રશ્નપત્રમાં નિબંધ પ્રકારના (વિસ્તૃત), ટૂંક જવાબી અને હેતુલક્ષી (MCQ, ખાલી જગ્યા) એમ અલગ-અલગ પ્રકારના પ્રશ્નોનું પ્રમાણ અને તેના ગુણ નક્કી થાય છે.

આ ત્રણેય પરિમાણોને અંતે એક જ કોષ્ટકમાં દર્શાવવામાં આવે છે. બ્લૂ-પ્રિન્ટના ઉપયોગથી પ્રશ્નપત્ર અત્યંત સંતુલિત, વિશ્વસનીય અને સમગ્ર અભ્યાસક્રમને ન્યાય આપનારું બને છે.

પ્રશ્ન ૧૬: વર્ગ વ્યવહાર એટલે શું? ફ્લેન્ડર્સની વર્ગ વ્યવહાર પદ્ધતિ (Flander's Interaction Analysis) ની સંકલ્પના અને શિક્ષણમાં તેનું મહત્વ સ્પષ્ટ કરો.

જવાબ: વર્ગખંડમાં શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે જે શાબ્દિક અને અશાબ્દિક આદાન-પ્રદાન થાય છે, તેને 'વર્ગ વ્યવહાર' (Classroom Interaction) કહેવાય છે. નેડ ફ્લેન્ડર્સે (Ned Flanders) વર્ગખંડમાં ચાલતી આ શાબ્દિક આંતરક્રિયાઓનું વૈજ્ઞાનિક ઢબે નિરીક્ષણ અને વિશ્લેષણ કરવા માટે 'ફ્લેન્ડર્સની વર્ગ વ્યવહાર વિશ્લેષણ પદ્ધતિ' (FIACS) વિકસાવી છે.

ફ્લેન્ડર્સે સમગ્ર વર્ગ વ્યવહારને કુલ ૧૦ વર્ગોમાં વહેંચ્યો છે. આ ૧૦ વર્ગોમાં શિક્ષકનો શાબ્દિક વ્યવહાર (૧ થી ૭ વર્ગ - જેમાં શિક્ષકની પ્રશ્નોત્તરી, વખાણ, સૂચના વગેરે આવે), વિદ્યાર્થીનો શાબ્દિક વ્યવહાર (૮

અને ૯ વર્ગ - જેમાં વિદ્યાર્થીનો પ્રતિભાવ અને સ્વયંરજૂઆત આવે) અને મૌન કે ગોંઘાટ (૧૦મો વર્ગ) નો સમાવેશ થાય છે.

આ પદ્ધતિનું શિક્ષણમાં મોટું મહત્વ છે. તેનાથી શિક્ષકને પોતાના અધ્યાપન કાર્યનું સાચું અને વસ્તુલક્ષી પ્રતિપોષણ (Feedback) મળે છે. શિક્ષક પોતે વર્ગમાં કેટલી વાર બોલે છે અને વિદ્યાર્થીઓને કેટલી તક આપે છે તે જાણી શકે છે. આ વિશ્લેષણના આધારે શિક્ષક પોતાના આપખુદશાહી (સરમુખત્યાર) વલણને બદલીને વર્ગને વધુ લોકશાહી અને વિદ્યાર્થી-કેન્દ્રિત બનાવી શકે છે. તાલીમાર્થી શિક્ષકો માટે પોતાના અધ્યાપન કૌશલ્યો સુધારવા આ એક ઉત્તમ પદ્ધતિ છે.

પ્રશ્ન ૧૭: શિક્ષણમાં ક્રિયાત્મક સંશોધન (Action Research) નો અર્થ આપી, શિક્ષક માટે તેની ઉપયોગિતા જણાવો.

જવાબ: ક્રિયાત્મક સંશોધન (Action Research) એટલે શિક્ષક, આચાર્ય કે શૈક્ષણિક સંચાલકો દ્વારા પોતાની શાળા કે વર્ગખંડની રોજિંદી અને સ્થાનિક સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે કરવામાં આવતું વૈજ્ઞાનિક સંશોધન. સ્ટીફન એમ. કોરે (Stephen M. Corey) ક્રિયાત્મક સંશોધનના પ્રણેતા ગણાય છે. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શિક્ષણ પ્રક્રિયામાં તાત્કાલિક સુધારો લાવવાનો છે.

જ્યારે શિક્ષક વર્ગમાં કોઈ સમસ્યા અનુભવે (જેમ કે વિદ્યાર્થીઓનું હોમવર્ક ન કરવું, ગણિતમાં સતત ભૂલો કરવી કે વર્ગમાં ગેરહાજર રહેવું), ત્યારે શિક્ષક પોતે જ સંશોધક બનીને આ સમસ્યાના મૂળ કારણો શોધે છે અને ચોક્કસ પગલાં લઈ તેનો ઉકેલ લાવે છે.

ક્રિયાત્મક સંશોધનનું શિક્ષક માટે ઘણું મહત્વ છે. તેનાથી શિક્ષકમાં વૈજ્ઞાનિક અને તાર્કિક દ્રષ્ટિકોણનો વિકાસ થાય છે. આ સંશોધન દ્વારા શિક્ષણ અને અધ્યયન પ્રક્રિયાની ગુણવત્તામાં સીધો અને સચોટ સુધારો લાવી શકાય છે. શિક્ષક પોતાના કાર્યનું જાતે જ મૂલ્યાંકન કરી શકે છે અને રૂઢિગત પદ્ધતિઓને બદલે નવીન અને પ્રાયોગિક પદ્ધતિઓ અપનાવવા પ્રેરાય છે. આ માટે કોઈ મોટા નિષ્ણાતોની જરૂર પડતી નથી, પરંતુ શિક્ષક સ્વયં પોતાના વર્ગખંડ પૂરતો આ પ્રોજેક્ટ હાથ ધરી શકે છે.

પ્રશ્ન ૧૮: શૈક્ષણિક ટેકનોલોજી અને ICT નો અર્થ સ્પષ્ટ કરી, આધુનિક શિક્ષણમાં તેની ભૂમિકા અને ફાયદાઓ જણાવો.

જવાબ: આધુનિક યુગમાં શૈક્ષણિક ટેકનોલોજી અને ICT (Information and Communication Technology - માહિતી અને સંચાર ટેકનોલોજી) એ શિક્ષણ ક્ષેત્રે ક્રાંતિ લાવી છે. ICT એટલે કમ્પ્યુટર, ઇન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, સ્માર્ટફોન અને ડિજિટલ માધ્યમોનો ઉપયોગ કરી માહિતીનું સર્જન, સંગ્રહ અને આદાન-પ્રદાન કરવાની

પ્રક્રિયા. શિક્ષણમાં ICT નો ઉપયોગ માત્ર વહીવટી કાર્ય માટે જ નહીં, પરંતુ અધ્યાપન અને મૂલ્યાંકનને વધુ અસરકારક બનાવવા માટે થાય છે.

શિક્ષણમાં તેના ફાયદાઓ અગણિત છે. ICT ના ઉપયોગથી અધરા અને અમૂર્ત ખ્યાલોને એનિમેશન (Animation), 3D મોડલ અને વિડીયો દ્વારા સરળતાથી મૂર્ત સ્વરૂપ આપી શકાય છે. તે વિદ્યાર્થીઓમાં જિજ્ઞાસા અને રસ વધારે છે. મલ્ટીમીડિયાના સમન્વયથી વિદ્યાર્થીનું જ્ઞાન લાંબા સમય સુધી સચવાયેલું રહે છે. આ ઉપરાંત, ઈ-લર્નિંગ (E-Learning) અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મના માધ્યમથી વિદ્યાર્થીઓ ગમે ત્યારે અને ગમે ત્યાં (Anytime, Anywhere) પોતાની અનુકૂળતાએ શીખી શકે છે. શિક્ષકો માટે પણ માહિતીનો વિશાળ ભંડાર ઇન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ બને છે. વિશ્વના કોઈપણ ખૂણે થતા નવા સંશોધનો સીધા જ વર્ગખંડમાં લાવી શકાય છે.

પ્રશ્ન ૧૯: કમ્પ્યુટર સહાયક અધ્યયન (Computer Assisted Instruction - CAI)

એટલે શું? તેના ફાયદા અને મર્યાદાઓ જણાવો.

જવાબ: કમ્પ્યુટર સહાયક અધ્યયન (Computer Assisted Instruction - CAI) એ શૈક્ષણિક ટેકનોલોજીનું એક એવું આધુનિક સ્વરૂપ છે જેમાં વિદ્યાર્થી કમ્પ્યુટરના માધ્યમથી સીધું જ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરે છે. આ એક સંપૂર્ણપણે વિદ્યાર્થી-કેન્દ્રિત અને સ્વ-અધ્યયન (Self-Learning) પદ્ધતિ છે. આમાં કમ્પ્યુટર અને વિદ્યાર્થી વચ્ચે સીધી આંતરક્રિયા થાય છે અને કમ્પ્યુટર એક શિક્ષકની ગરજ સારે છે.

CAI ના ફાયદા: આ પદ્ધતિમાં વિદ્યાર્થી પોતાની ગ્રહણશક્તિ અને ગતિ (Own Pace) મુજબ શીખી શકે છે. હોંશિયાર વિદ્યાર્થી ઝડપથી આગળ વધી શકે છે, જ્યારે નબળો વિદ્યાર્થી વારંવાર પુનરાવર્તન કરી શકે છે. કમ્પ્યુટર દ્વારા વિદ્યાર્થીને તેના જવાબોનું તાત્કાલિક પ્રતિપોષણ (Feedback) મળી જાય છે. વિવિધ શૈક્ષણિક રમતો અને પ્રેક્ટિસ દ્વારા ભણતર આનંદદાયક બને છે.

CAI ની મર્યાદાઓ: કમ્પ્યુટર માનવીય શિક્ષકની જેમ વિદ્યાર્થીની લાગણીઓ, ચહેરાના હાવભાવ કે મુશ્કેલીઓને સમજી શકતું નથી, તેથી તેમાં સહાનુભૂતિનો અભાવ હોય છે. લેબ અને ઇન્ટરનેટની અછત તેમજ ઊંચો ખર્ચ આ પદ્ધતિના અમલમાં મોટો અવરોધ છે. સતત કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન સામે જોવાથી શારીરિક થાક પણ લાગી શકે છે.

પ્રશ્ન ૨૦: આધુનિક શિક્ષણમાં વર્ચ્યુઅલ ક્લાસરૂમ (Virtual Classroom), સ્માર્ટ ક્લાસ (Smart Class) અને જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ (Gyankunj Project) નું મહત્વ સમજાવો.

જવાબ: આજના ડિજિટલ યુગમાં ગુજરાત સરકારે શિક્ષણમાં નવીનતા લાવવા સ્માર્ટ ક્લાસ, વર્ચ્યુઅલ ક્લાસરૂમ અને જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ જેવા અત્યંત મહત્વના કદમ ઉઠાવ્યા છે.

સ્માર્ટ ક્લાસ: આ એક એવો આધુનિક વર્ગખંડ છે જેમાં પરંપરાગત બ્લેકબોર્ડની જગ્યાએ ઇન્ટરેક્ટિવ વ્હાઇટબોર્ડ (Interactive White Board), મલ્ટીમીડિયા પ્રોજેક્ટર, અને કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ થાય છે. તેમાં શિક્ષકો પ્રેઝન્ટેશન, એનિમેશન અને વિડીયો દ્વારા 3D સ્વરૂપે વિષયવસ્તુ સમજાવે છે, જેનાથી ભણતર રોચક અને જીવંત બને છે.

જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ: ગુજરાત સરકાર દ્વારા શાળાઓના ડિજિટલાઇઝેશન માટે શરૂ કરાયેલો આ મહત્વકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ છે. આ અંતર્ગત વર્ગખંડોને સ્માર્ટ ક્લાસમાં ફેરવવામાં આવ્યા છે, જ્યાં ઇન્ટરેક્ટિવ બોર્ડની મદદથી જ્ઞાન અપાય છે.

વર્ચ્યુઅલ ક્લાસરૂમ: આ એક ઓનલાઇન ક્લાસરૂમ છે જ્યાં શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી ભૌતિક રીતે એક જગ્યાએ ન હોવા છતાં ઇન્ટરનેટ દ્વારા જોડાય છે. આનાથી અંતરિયાળ ગામડાના વિદ્યાર્થીઓ પણ શહેરના નિષ્ણાત શિક્ષકોનું માર્ગદર્શન મેળવી શકે છે. આ ત્રણેય માધ્યમોના ઉપયોગથી ગોખણપટ્ટી દૂર થઈ છે અને શિક્ષણમાં ડિજિટલ ક્રાંતિ આવી છે.

પ્રશ્ન ૨૧: રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ - ૨૦૨૦ (NEP-2020) ના મુખ્ય શૈક્ષણિક સિદ્ધાંતો અને તેમાં સૂચવેલ નવા શાળાકીય માળખા (5+3+3+4) વિશે વિસ્તૃત સમજૂતી આપો.

જવાબ: રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ ૨૦૨૦ (NEP-2020) એ ભારતની શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં એક ઐતિહાસિક અને ક્રાંતિકારી પરિવર્તન છે. આ નીતિનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ગોખણપટ્ટીવાળા શિક્ષણને બદલે વિદ્યાર્થીઓમાં ૨૧મી સદીના કૌશલ્યો જેવા કે વિવેચનાત્મક વિચારસરણી (Critical Thinking), સર્જનાત્મકતા (Creative Thinking), સમસ્યા ઉકેલ (Problem Solving) અને પ્રત્યાયન (Communication) વિકસાવવાનો છે.

NEP-2020 અંતર્ગત જૂના 10+2 ના માળખાને બદલીને નવું 5+3+3+4 નું માળખું અમલમાં મૂકવામાં આવ્યું છે. આ નવા માળખામાં: (૧) ફાઉન્ડેશનલ સ્ટેજ (૫ વર્ષ): આંગણવાડી/બાલવાટિકાના ૩ વર્ષ અને ધોરણ ૧-૨ નો સમાવેશ. આમાં રમત-ગમત અને પ્રવૃત્તિ આધારિત શિક્ષણ અપાશે. (૨) પ્રિપેરેટરી સ્ટેજ (૩

વર્ષ): ધોરણ ૩ થી ૫, જેમાં ધોરણ ૫ સુધી માતૃભાષા કે સ્થાનિક ભાષામાં શિક્ષણ આપવા પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. (૩) મિડલ સ્ટેજ (૩ વર્ષ): ધોરણ ૬ થી ૮, જેમાં વિજ્ઞાન, ગણિત, કળા અને ધોરણ ૬ થી ૮ વ્યાવસાયિક શિક્ષણ (Vocational Education) અને કોર્સિંગ શરૂ કરવામાં આવશે. (૪) સેકન્ડરી સ્ટેજ (૪ વર્ષ): ધોરણ ૯ થી ૧૨, જેમાં વિદ્યાર્થીઓને બહુ-વિદ્યાશાખાકીય (Multidisciplinary) અભિગમ સાથે પોતાના મનપસંદ વિષયો પસંદ કરવાની સ્વતંત્રતા મળશે. આ નીતિ પરીક્ષાલક્ષી મૂલ્યાંકનના સ્થાને સતત અને સર્વાંગી મૂલ્યાંકન પર ભાર મૂકે છે.

પ્રશ્ન ૨૨: સમાવેશી શિક્ષણ (Inclusive Education) એટલે શું? વિશિષ્ટ જરૂરિયાતવાળા બાળકો (SEN) માટે સમાવેશી શિક્ષણનું મહત્વ સ્પષ્ટ કરો.

જવાબ: સમાવેશી શિક્ષણ (Inclusive Education) એટલે એવી શૈક્ષણિક વ્યવસ્થા જેમાં સામાન્ય બાળકો અને વિશિષ્ટ જરૂરિયાતવાળા બાળકો (દિવ્યાંગ, શારીરિક કે માનસિક રીતે અક્ષમ, કે અન્ય કોઈપણ રીતે અલગ પડતા બાળકો) એક જ શાળામાં અને એક જ વર્ગખંડમાં સાથે બેસીને શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરે. આ પદ્ધતિમાં વિદ્યાર્થી શાળાને અનુકૂળ થવાને બદલે, શાળા પોતાની શિક્ષણ પદ્ધતિ, સાધનો અને વાતાવરણને વિદ્યાર્થીની વિવિધ શૈક્ષણિક જરૂરિયાતો (SEN - Special Educational Needs) મુજબ અનુકૂળ બનાવે છે.

સમાવેશી શિક્ષણનું મહત્વ: વિશિષ્ટ જરૂરિયાતવાળા બાળકોને અલગ સ્પેશિયલ સ્કૂલમાં ભણાવવાથી તેમનામાં લઘુતાગ્રંથિ અને સામાજિક અલગાવ પેદા થઈ શકે છે. પરંતુ સમાવેશી શિક્ષણ દ્વારા તેઓ સામાન્ય બાળકો સાથે ભળીને સામાજિકતા, સહકાર અને આત્મવિશ્વાસના ગુણો કેળવે છે. તેનાથી સમાજમાં તેમના પ્રત્યે રહેલો ભેદભાવ અને પૂર્વગ્રહો દૂર થાય છે અને સમાનતાની ભાવના વિકસે છે. સામાન્ય બાળકોમાં પણ દિવ્યાંગ મિત્રો પ્રત્યે સંવેદનશીલતા અને સહાનુભૂતિ જન્મે છે. રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન (RTE-2009) અને NEP-2020 બંને સમાવેશી શિક્ષણ પર સવિશેષ ભાર મૂકે છે, કારણ કે આ પદ્ધતિ પ્રત્યેક બાળકને સમાન અને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણનો મૂળભૂત અધિકાર પૂરો પાડે છે.

પ્રશ્ન ૨૩: રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટ (RTE-2009) ના મુખ્ય ઉદ્દેશ્યો અને તેમાં રહેલી શિક્ષકોની ભૂમિકા તથા ફરજો વિશે જણાવો.

જવાબ: રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટ (RTE - 2009) એટલે કે "મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમ". ભારતીય બંધારણના ૮૬મા સુધારા દ્વારા અનુચ્છેદ ૨૧-અ (Article 21A) ઉમેરીને ૬ થી ૧૪ વર્ષની ઉંમરના તમામ બાળકો માટે શિક્ષણને મૂળભૂત અધિકાર બનાવવામાં આવ્યો છે. આ કાયદાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય દેશના પ્રત્યેક બાળકને કોઈપણ પ્રકારના ભેદભાવ વિના મફત અને

ગુણવત્તાયુક્ત પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂરું પાડવાનો છે. આ કાયદા મુજબ શાળામાં પ્રવેશ માટે કોઈ ડોનેશન કે પ્રવેશ પરીક્ષા લઈ શકાશે નહીં.

શિક્ષકોની ભૂમિકા અને ફરજો (RTE મુજબ): આ અધિનિયમ અંતર્ગત શિક્ષકો પર અત્યંત મહત્વની જવાબદારીઓ મૂકવામાં આવી છે. શિક્ષકે શાળામાં નિયમિત અને સમયસર હાજર રહેવું ફરજિયાત છે. નિયત સમયમર્યાદામાં સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમ પૂરો કરવો એ શિક્ષકની મુખ્ય જવાબદારી છે. શિક્ષકે દરેક બાળકની શીખવાની ગતિ અને ક્ષમતાનું મૂલ્યાંકન કરી, નબળા બાળકો માટે વધારાનું ઉપચારાત્મક શિક્ષણ (Remedial Teaching) આપવાનું રહે છે. શિક્ષક બાળકોને કોઈપણ પ્રકારની શારીરિક શિક્ષા કે માનસિક ત્રાસ (Physical punishment & Mental harassment) આપી શકશે નહીં. આ ઉપરાંત, શિક્ષકોએ નિયમિત વાલી-મીટીંગ યોજી બાળકની શૈક્ષણિક પ્રગતિ વિશે ચર્ચા કરવાની હોય છે.

પ્રશ્ન ૨૪: શિક્ષણમાં 'નવીન પ્રવાહો' અંતર્ગત 'મિશન સ્કૂલ્સ ઓફ એક્સલન્સ' (Mission Schools of Excellence) અને 'જ્ઞાન સહાયક યોજના' વિશે ટૂંકનોંધ લખો.

જવાબ: ગુજરાત રાજ્યમાં ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણના લક્ષ્યને સિદ્ધ કરવા માટે તાજેતરમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે કેટલાક નવીન પ્રવાહો અને યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવી છે, જેમાં 'મિશન સ્કૂલ્સ ઓફ એક્સલન્સ' અને 'જ્ઞાન સહાયક યોજના' મુખ્ય છે.

૧. **મિશન સ્કૂલ્સ ઓફ એક્સલન્સ:** આ ગુજરાત સરકારનો એક અત્યંત મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય રાજ્યની સરકારી શાળાઓના માળખાગત અને શૈક્ષણિક સ્તરમાં વૈશ્વિક કક્ષાનો સુધારો લાવવાનો છે. આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પસંદગી પામેલી શાળાઓમાં સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ, કમ્પ્યુટર લેબ, અને અદ્યતન ભૌતિક સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. તેનો હેતુ ગોખણપટ્ટી દૂર કરી વિદ્યાર્થીઓમાં વ્યવહારુ અને પ્રોજેક્ટ આધારિત જ્ઞાન વિકસાવવાનો છે.

૨. **જ્ઞાન સહાયક યોજના:** શાળાઓમાં શિક્ષકોની અછતને કારણે વિદ્યાર્થીઓનું શૈક્ષણિક કાર્ય ન બગડે તે હેતુથી, શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા 'જ્ઞાન સહાયક યોજના' રજૂ કરવામાં આવી છે. આ યોજના NEP-2020 ના સિદ્ધાંતો પર આધારિત છે. આ અંતર્ગત કાયમી શિક્ષકોની નિમણૂક ન થાય ત્યાં સુધી, ખાલી પડેલી જગ્યાઓ પર હંગામી (Temporary) અને કરાર આધારિત ધોરણે યોગ્ય લાયકાત (TET/TAT પાસ) ધરાવતા ઉમેદવારોની નિમણૂક કરવામાં આવે છે. આનાથી શાળાઓમાં શિક્ષણ અવિરત ચાલતું રહે છે.

પ્રશ્ન ૨૫: ૨૧મી સદીના શિક્ષક માટે 'જીવનપર્યંત અધ્યયન' (Lifelong Learning) અને 'વ્યાવસાયિક સજ્જતા' નું શું મહત્વ છે?

જવાબ: ૨૧મી સદી એ જ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના વિસ્ફોટની સદી છે. આ ઝડપથી બદલાતા યુગમાં શિક્ષક માત્ર એક વખત ડિગ્રી (B.Ed. કે M.Ed.) મેળવી લે એટલે તેનું કાર્ય પૂર્ણ થતું નથી. આજના સમયમાં શિક્ષક માટે 'જીવનપર્યંત અધ્યયન' (Lifelong Learning) અને 'વ્યાવસાયિક સજ્જતા' (Professional Competency) કેળવવી અત્યંત આવશ્યક બની ગઈ છે.

વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી અને શિક્ષણશાસ્ત્રમાં રોજ નવા સંશોધનો થઈ રહ્યા છે. જો શિક્ષક પોતાનું જ્ઞાન સતત અપડેટ નહીં કરે, તો તે આધુનિક વિદ્યાર્થીઓની જિજ્ઞાસા સંતોષી શકશે નહીં. NEP-2020 પણ શિક્ષકો માટે સતત વ્યાવસાયિક વિકાસ (Continuous Professional Development) પર વિશેષ ભાર મૂકે છે. એક આધુનિક શિક્ષકે પોતાના મુખ્ય વિષયના ગહન જ્ઞાનની સાથે સાથે આંતર-શાખાકીય અને બહુ-શાખાકીય (Inter-disciplinary & Multi-disciplinary) કૌશલ્યો પણ કેળવવા પડે છે.

ઉપરાંત, વર્ગખંડમાં સ્માર્ટ બોર્ડ, ટીક્ષા પોર્ટલ (DIKSHA) કે ઓનલાઇન લર્નિંગ ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરવા માટે શિક્ષકે ટેકનોલોજીકલ રીતે સજ્જ થવું પડે. જીવનપર્યંત શીખવાની વૃત્તિ શિક્ષકને જીવંત રાખે છે અને તેને રૂઢિગત પદ્ધતિઓમાંથી બહાર લાવી વર્ગખંડને વધુ સર્જનાત્મક બનાવે છે. કહેવાય છે કે, "એક ઉત્તમ શિક્ષક હંમેશા એક ઉત્તમ વિદ્યાર્થી પણ હોય છે".

પ્રશ્ન ૨૬: શિક્ષણના વિવિધ સૂત્રો (Maxims of Teaching) એટલે શું? કોઈપણ બે સૂત્રો ઉદાહરણ આપી સમજાવો.

જવાબ: શિક્ષણના સૂત્રો એટલે અનુભવી શિક્ષકો અને મનોવૈજ્ઞાનિકો દ્વારા પોતાના અનુભવોના નીચોડ પરથી તારવવામાં આવેલા એવા વ્યવહારુ નિયમો, જે શિક્ષણ પ્રક્રિયાને સરળ, રસપ્રદ અને અસરકારક બનાવે છે. આ સૂત્રો શિક્ષકને વર્ગખંડમાં વિષયવસ્તુ કેવી રીતે રજૂ કરવું તેનું ચોક્કસ માર્ગદર્શન આપે છે. હર્બર્ટ સ્પેન્સર અને કોમેનિયસ જેવા વિદ્વાનોએ આ સૂત્રોનો વિશેષ ઉપયોગ દર્શાવ્યો છે.

અહીં બે મુખ્ય સૂત્રો સમજાવેલ છે: (૧) જ્ઞાતથી અજ્ઞાત તરફ (Known to Unknown): આ સૂત્રનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત એ છે કે નવું જ્ઞાન હંમેશા વિદ્યાર્થીના પૂર્વજ્ઞાનના પાયા પર જ રચાવું જોઈએ. સીધું જ નવું કે અજાણ્યું શીખવવાને બદલે, વિદ્યાર્થી જે જાણે છે તેની ચર્ચા કરીને પછી તેને નવા વિષય તરફ લઈ જવો જોઈએ. દા.ત., સૂર્યગ્રહણ વિશે ભણાવતા પહેલા સૂર્ય, ચંદ્ર અને પૃથ્વી વિશેના તેમના પૂર્વજ્ઞાનને ચકાસવું. (૨) સરળથી કઠિન તરફ (Simple to Complex): શિક્ષણની શરૂઆત હંમેશા સહેલા અને સમજી શકાય તેવા મુદ્દાઓથી થવી જોઈએ. જો શરૂઆતમાં જ અધરી બાબતો શીખવવામાં આવે, તો વિદ્યાર્થી

નિરાશ થઈ રસ ગુમાવે છે. દા.ત., ગણિતમાં પહેલા સરવાળા-બાદબાકી શીખવ્યા પછી જ ગુણાકાર-ભાગાકાર શીખવવા. આ સૂત્રો શિક્ષણને મનોવૈજ્ઞાનિક બનાવે છે.

પ્રશ્ન ૨૭: શૈક્ષણિક સાધનો (Teaching Learning Materials - TLM) એટલે શું? શિક્ષણમાં તેનું મહત્વ સ્પષ્ટ કરો.

જવાબ: શૈક્ષણિક સાધનો (TLM) એટલે એવા તમામ સાધનો કે સામગ્રીઓ જેનો ઉપયોગ શિક્ષક પોતાના અધ્યાપન કાર્યને વધુ સ્પષ્ટ, જીવંત અને અસરકારક બનાવવા માટે કરે છે. આમાં શ્રાવ્ય સાધનો (રેડિયો, ટેપરેકોર્ડર), દ્રશ્ય સાધનો (ચાર્ટ, નકશા, મોડલ, બ્લોકબોર્ડ) અને દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનો (ટીવી, પ્રોજેક્ટર, કમ્પ્યુટર, સ્માર્ટ બોર્ડ) નો સમાવેશ થાય છે.

શિક્ષણમાં TLM નું મહત્વ: માત્ર શાબ્દિક વર્ણન કે વ્યાખ્યાનથી અમૂર્ત અને જટિલ ખ્યાલો સમજાવવા અઘરા પડે છે, પરંતુ યોગ્ય ચિત્ર, 3D મોડલ કે એનિમેશન બતાવીને તેને એકદમ મૂર્ત અને સરળ બનાવી શકાય છે. સંશોધનો દર્શાવે છે કે આપણે જે સાંભળીએ છીએ તેના કરતાં જે જોઈએ છીએ તે વધુ સારી રીતે યાદ રહે છે. TLM ના ઉપયોગથી વિદ્યાર્થીઓની એક કરતાં વધુ ઇન્દ્રિયો (આંખ અને કાન) સક્રિય બને છે, જેથી અધ્યયન લાંબા ગાળા સુધી સ્થાયી રહે છે. આનાથી વર્ગખંડનું વાતાવરણ કંટાળાજનક બનતું અટકે છે અને વિદ્યાર્થીઓની જિજ્ઞાસાવૃત્તિ તથા રસમાં અનેકગણો વધારો થાય છે. શિક્ષક માટે પણ તે વિષયવસ્તુ સમજાવવામાં શ્રમ અને સમયનો બચાવ કરનારું શ્રેષ્ઠ સાધન છે.

પ્રશ્ન ૨૮: નેશનલ કરીક્યુલમ ફ્રેમવર્ક (NCF-2005) ના મુખ્ય માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો વર્ણવો.

જવાબ: નેશનલ કરીક્યુલમ ફ્રેમવર્ક (NCF-2005) એ ભારતમાં શિક્ષણના અભ્યાસક્રમ, પાઠ્યપુસ્તકો અને શિક્ષણ પદ્ધતિઓને નવી દિશા આપતો એક ઐતિહાસિક રાષ્ટ્રીય દસ્તાવેજ છે. પ્રો. યશપાલની અધ્યક્ષતામાં તૈયાર થયેલ આ દસ્તાવેજનું મુખ્ય સૂત્ર "ભાર વિનાનું ભણતર" (Learning without burden) છે. તેનો મુખ્ય હેતુ શિક્ષણને માત્ર ગોખણપટ્ટીમાંથી મુક્ત કરી સર્જનાત્મક બનાવવાનો છે.

NCF-2005 ના પાંચ મુખ્ય માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો આ મુજબ છે: (૧) જ્ઞાનને શાળાની બહારના વાસ્તવિક જીવન સાથે જોડવું. એટલે કે શિક્ષણ માત્ર વર્ગખંડના ચાર ઓરડા પૂરતું સીમિત ન રહેતા વ્યવહારુ હોવું જોઈએ. (૨) અધ્યયન પ્રક્રિયા ગોખણપટ્ટીવાળી (Rote Learning) પદ્ધતિમાંથી મુક્ત થાય અને વિદ્યાર્થી સમજીને શીખે તેની ખાતરી કરવી. (૩) અભ્યાસક્રમ એવો હોવો જોઈએ જે વિદ્યાર્થીઓનો સર્વાંગી વિકાસ કરે અને તે માત્ર પાઠ્યપુસ્તક કેન્દ્રિત ન બની રહે. (૪) પરીક્ષા પદ્ધતિને વધુ લવચીક (Flexible)

બનાવવી અને તેને વર્ગખંડના વાસ્તવિક જીવન અને પ્રવૃત્તિઓ સાથે સાંકળવી. (૫) દેશની લોકશાહી વ્યવસ્થામાં વિદ્યાર્થીઓ રાષ્ટ્રીય મૂલ્યો પ્રત્યે જાગૃત બને તેવું જવાબદાર નાગરિકત્વ કેળવવું. ટૂંકમાં, NCF વિદ્યાર્થીને જ્ઞાનના નિષ્ઠિય ગ્રાહકને બદલે જ્ઞાનના સક્રિય સર્જક માને છે.

પ્રશ્ન ૨૯: એક ઉત્તમ અને આદર્શ શિક્ષકના વ્યવસાયિક અને વ્યક્તિગત ગુણો (Qualities of a Good Teacher) જણાવો.

જવાબ: શિક્ષણ પ્રક્રિયામાં શિક્ષક એ સમગ્ર વ્યવસ્થાનું કેન્દ્રબિંદુ છે. ડૉ. રાધાકૃષ્ણનના મતે, "શિક્ષક એ સમાજનો સાચો શિલ્પી છે." આજના આધુનિક સમયમાં એક આદર્શ શિક્ષક પાસે માત્ર શૈક્ષણિક ડિગ્રી જ નહીં, પરંતુ કેટલાક વિશિષ્ટ વ્યવસાયિક અને વ્યક્તિગત ગુણો હોવા અત્યંત આવશ્યક છે.

વ્યવસાયિક ગુણો: એક ઉત્તમ શિક્ષકને પોતાના વિષયવસ્તુનું ઊંડાણપૂર્વક અને અદ્યતન (Updated) જ્ઞાન હોવું જોઈએ. તેને શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન, બાળમાનસ અને વિવિધ અધ્યાપન પદ્ધતિઓ (મેથડ) નું પૂરતું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. આજના સમયમાં શિક્ષક ટેકનોલોજી હોવો જોઈએ, એટલે કે વર્ગખંડમાં શૈક્ષણિક ટેકનોલોજી (ICT) નો ઉપયોગ કરતા આવડવું જોઈએ. આ ઉપરાંત, સતત કંઈક નવું શીખવાની વૃત્તિ અને વ્યવસાય પ્રત્યેની નિષ્ઠા એ શિક્ષકનો સાચો શણગાર છે.

વ્યક્તિગત ગુણો: શિક્ષકનું વ્યક્તિત્વ પ્રભાવશાળી અને આદર્શ હોવું જોઈએ, કારણ કે બાળકો અજાણતા જ શિક્ષકનું અનુકરણ કરતા હોય છે. શિક્ષકમાં ધીરજ, સહાનુભૂતિ અને સહિષ્ણુતા હોવી જોઈએ જેથી તે દરેક બાળકની મનોવૈજ્ઞાનિક જરૂરિયાત અને વૈયક્તિક ભિન્નતાને સમજી શકે. શિક્ષકની ભાષા સ્પષ્ટ અને પ્રેરણાદાયક હોવી જોઈએ. તે પૂર્વગ્રહમુક્ત અને તમામ વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યે સમાન વ્યવહાર કરનાર હોવો જોઈએ.

પ્રશ્ન ૩૦: ઔપચારિક શિક્ષણ (Formal Education) અને અનૌપચારિક શિક્ષણ (Informal Education) નો અર્થ આપી બંને વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ કરો.

જવાબ: શિક્ષણ એ જીવનપર્યંત ચાલતી પ્રક્રિયા છે, જેને તેના સ્વરૂપના આધારે મુખ્યત્વે ઔપચારિક અને અનૌપચારિક એમ બે ભાગમાં વહેંચી શકાય છે.

ઔપચારિક શિક્ષણ (Formal Education): આ એવું શિક્ષણ છે જે પૂર્વ-આયોજિત અને સમાનતાપૂર્વક નિયંત્રિત વાતાવરણમાં આપવામાં આવે છે. તે ચોક્કસ સમય, ચોક્કસ સ્થળ (શાળા કે કોલેજ) અને તાલીમ પામેલા શિક્ષકો દ્વારા આપવામાં આવે છે. તેનો અભ્યાસક્રમ, સમયપત્રક અને પરીક્ષા પદ્ધતિ

અગાઉથી નિશ્ચિત હોય છે. તે નિયમોથી બંધાયેલું અને કૃત્રિમ હોય છે. શિક્ષણના અંતે તેમાં પ્રમાણપત્ર કે ડિગ્રી આપવામાં આવે છે.

અનૌપચારિક શિક્ષણ (Informal Education): આ એવું શિક્ષણ છે જે કોઈ ચોક્કસ સ્થળ કે શાળામાં અપાતું નથી, પરંતુ બાળક જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધી પોતાના પરિવાર, સમાજ, મિત્રો અને રોજિંદા અનુભવોમાંથી સ્વાભાવિક રીતે જ શીખે છે. તેનો કોઈ નિશ્ચિત અભ્યાસક્રમ કે સમયપત્રક હોતું નથી. આ શિક્ષણ સંપૂર્ણપણે મુક્ત અને કુદરતી હોય છે. તેમાં કોઈ લેખિત પરીક્ષા લેવાતી નથી કે કોઈ ડિગ્રી આપવામાં આવતી નથી. ઔપચારિક શિક્ષણ વ્યક્તિને આજીવિકા માટે સજ્જ કરે છે, જ્યારે અનૌપચારિક શિક્ષણ તેને જીવન જીવવાની સાચી કળા શીખવે છે.

પ્રશ્ન ૩૧: બચાવ પ્રયુક્તિઓ (Defense Mechanisms) એટલે શું? શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાનમાં તેનું મહત્વ અને કોઈપણ બે બચાવ પ્રયુક્તિઓ ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.

જવાબ: બચાવ પ્રયુક્તિઓ એટલે એવી અજ્ઞાત અને અજાગૃત માનસિક પ્રક્રિયાઓ કે જેના દ્વારા વ્યક્તિ પોતાની નિષ્ફળતા, હતાશા, તણાવ કે ચિંતામાંથી કામચલાઉ રાહત મેળવવાનો પ્રયાસ કરે છે. સિગ્મંડ ફ્રોઈડે (Sigmund Freud) સૌપ્રથમ આ ખ્યાલ આપ્યો હતો. શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાનમાં શિક્ષક માટે આ જાણવું ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે નબળા કે તોફાની વિદ્યાર્થીઓ ઘણીવાર પોતાની નિષ્ફળતા કે લઘુતાગ્રંથિ છુપાવવા આનો આશરો લેતા હોય છે. શિક્ષક આ પ્રયુક્તિઓ સમજીને બાળકના વર્તન પાછળનું સાચું કારણ જાણી શકે છે.

મુખ્ય બે બચાવ પ્રયુક્તિઓ: ૧. **યૌક્તિકીકરણ (Rationalization):** પોતાની નિષ્ફળતા છુપાવવા માટે સાચા કારણને બદલે સારું અને તર્કબદ્ધ લાગતું ખોટું કારણ રજૂ કરવું. દા.ત. પરીક્ષામાં નાપાસ થનાર વિદ્યાર્થી એમ કહે કે "પેપર જ અભ્યાસક્રમની બહારનું હતું" અથવા "દ્રાક્ષ ખાટી છે" વાળો ન્યાય. ૨. **પ્રક્ષેપણ (Projection):** પોતાની ખામી, ભૂલ કે નિષ્ફળતાનો દોષ અન્ય વ્યક્તિ કે સંજોગો પર ઢોળી દેવો. દા.ત. ખરાબ અક્ષર આવતા હોય તેવો વિદ્યાર્થી એમ કહે કે "પેન જ ખરાબ છે" (નાચવું ન હોય તો આંગણું વાંકું). બચાવ પ્રયુક્તિઓનો મર્યાદિત ઉપયોગ માનસિક સ્વાસ્થ્ય જાળવે છે, પણ વધુ પડતો ઉપયોગ નુકસાનકારક છે.

પ્રશ્ન ૩૨: ઉદાત્તીકરણ (Sublimation) અને ક્ષતિપૂર્તિ (Compensation) બયાવ પ્રયુક્તિઓનો અર્થ સ્પષ્ટ કરી, વિદ્યાર્થીઓના સંદર્ભમાં ઉદાહરણ આપો.

જવાબ: શૈક્ષણિક દ્રષ્ટિએ આ બંને અત્યંત મહત્વની અને હકારાત્મક બયાવ પ્રયુક્તિઓ છે, જે વિદ્યાર્થીના વિકાસમાં મદદરૂપ થઈ શકે છે.

૧. ઉદાત્તીકરણ (Sublimation): આ એક સમાજમાન્ય બયાવ પ્રયુક્તિ છે. જ્યારે વ્યક્તિની કોઈ અસ્વીકાર્ય કે નિમ્ન કક્ષાની વૃત્તિઓ (જેમ કે અતિશય ગુસ્સો કે આક્રમકતા) સીધી રીતે સંતોષાઈ શકતી નથી, ત્યારે તે પોતાની એ ઉર્જાને સમાજ દ્વારા સ્વીકાર્ય અને રચનાત્મક માર્ગે વાળે છે, તેને ઉદાત્તીકરણ કહેવાય છે. દા.ત. અતિશય ગુસ્સાવાળો અને ઝઘડાખોર વિદ્યાર્થી બોક્સિંગ કે સ્પોર્ટ્સમાં જોડાઈને તેમાં ચેમ્પિયન બને. શિક્ષકે બાળકની નકારાત્મક ઉર્જાને ઓળખીને તેને રમતગમત કે કળા તરફ વાળવી જોઈએ.

૨. ક્ષતિપૂર્તિ (Compensation): જ્યારે વ્યક્તિ કોઈ એક ક્ષેત્રમાં પોતાની નબળાઈ કે ઉણપ અનુભવે છે, ત્યારે તે પોતાની તે નિષ્ફળતાને છુપાવવા કે સરભર કરવા માટે કોઈ બીજા જ ક્ષેત્રમાં અસાધારણ સિદ્ધિ મેળવીને પોતાની પ્રતિષ્ઠા જાળવવાનો પ્રયાસ કરે છે. દા.ત. ભણવામાં એકદમ નબળો વિદ્યાર્થી ક્રિકેટ કે અન્ય રમતગમતમાં ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ કરીને શાળાનો કેપ્ટન બને છે. કોઈ શારીરિક રીતે વિકલાંગ વ્યક્તિ સંગીત કે ચિત્રકળામાં પારંગત બને. શિક્ષકે વિદ્યાર્થીને મહેણું મારવાને બદલે અન્ય ક્ષેત્રમાં આગળ વધવા પ્રોત્સાહિત કરવો જોઈએ.

પ્રશ્ન ૩૩: 'વૈયક્તિક ભિન્નતા' (Individual Differences) એટલે શું? શિક્ષણમાં વૈયક્તિક ભિન્નતાના કારણો અને તેનું શૈક્ષણિક મહત્વ જણાવો.

જવાબ: અર્થ: દુનિયાની કોઈપણ બે વ્યક્તિઓ (અહીં સુધી કે જોડિયા બાળકો પણ) શારીરિક, માનસિક, બૌદ્ધિક કે આવેગિક રીતે સંપૂર્ણપણે સમાન હોતા નથી. તેમના સ્વભાવ, રસ, રુચિ, શીખવાની ગતિ અને ગ્રહણશક્તિમાં જોવા મળતા આ તફાવતને 'વૈયક્તિક ભિન્નતા' (Individual Differences) કહેવાય છે. સ્કેનરના મતે, વૈયક્તિક ભિન્નતામાં વ્યક્તિત્વના એવા તમામ પાસાઓનો સમાવેશ થાય છે જેનું માપન શક્ય છે.

કારણો: વૈયક્તિક ભિન્નતા માટે મુખ્યત્વે બે પરિબળો જવાબદાર છે: (૧) વારસો (Heredity) - જે માતા-પિતા તરફથી જન્મજાત મળે છે (જેમ કે શારીરિક બાંધો, બુદ્ધિઆંક). (૨) પર્યાવરણ (Environment) - બાળકના ઉછેરનું વાતાવરણ, કુટુંબ, સમાજ અને શાળા.

શૈક્ષણિક મહત્વ: એક શિક્ષક માટે એ સ્વીકારવું અત્યંત જરૂરી છે કે વર્ગનો દરેક વિદ્યાર્થી અજોડ છે. 50 બાળકોના વર્ગમાં બધાને એક જ લાકડીએ હાંકી શકાય નહીં. શિક્ષકે દરેક બાળકની વૈયક્તિક ભિન્નતા (રસ અને બુદ્ધિક્ષા) ઓળખીને પોતાની અધ્યાપન પદ્ધતિઓમાં વિવિધતા લાવવી જોઈએ. હોશિયાર બાળકોને અધરું સ્વાધ્યાય આપવું, જ્યારે નબળા બાળકો માટે ઉપચારાત્મક શિક્ષણ (Remedial Teaching) ની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. આધુનિક 'બાળકેન્દ્રી શિક્ષણ' નો મૂળ પાયો આ જ સિદ્ધાંત છે.

પ્રશ્ન ૩૪: બુદ્ધિઆંક (IQ - Intelligence Quotient) ની સંકલ્પના સ્પષ્ટ કરો.

બુદ્ધિઆંક શોધવાનું સૂત્ર આપી, વૈયક્તિક ભિન્નતા આધારીત બુદ્ધિનું વર્ગીકરણ સમજાવો.

જવાબ: બુદ્ધિઆંક (IQ) એ વ્યક્તિની માનસિક ઉંમર અને શારીરિક ઉંમરનો ગુણોત્તર છે, જેના દ્વારા તેની બુદ્ધિની કક્ષા માપવામાં આવે છે. આ ખ્યાલ સૌપ્રથમ જર્મન મનોવિજ્ઞાની વિલિયમ સ્ટર્ન (William Stern) દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો અને બાદમાં ટર્મને તેમાં સુધારો કર્યો હતો.

સૂત્ર: બુદ્ધિઆંક (IQ) = (માનસિક વય / શારીરિક વય) × 100 દા.ત. જો કોઈ બાળકની માનસિક વય 12 વર્ષ હોય અને શારીરિક (વાસ્તવિક) વય 10 વર્ષ હોય, તો તેનો IQ = (12/10) × 100 = 120 થશે.

બુદ્ધિઆંક મુજબ વર્ગીકરણ: વૈયક્તિક ભિન્નતાના આધારે વર્ગખંડમાં વિવિધ કક્ષાના બાળકો હોય છે: 1. 0 થી 25 IQ: જડ બુદ્ધિ (Idiot - સંપૂર્ણ પરાવલંબી) 2. 25 થી 40 IQ: મૂઢ બુદ્ધિ (Imbecile) 3. 40 થી 70 IQ: મંદ બુદ્ધિ (Moron) 4. 70 થી 90 IQ: સામાન્ય કે સરેરાશ બુદ્ધિ (Normal - સમાજના 50% લોકો આમાં આવે છે) 5. 90 થી 120 IQ: અતિશય તેજસ્વી (Very Superior) 6. 120 થી વધુ IQ: પ્રતિભાશાળી (Genius / Gifted). આ વર્ગીકરણ શિક્ષકને વર્ગના દરેક બાળકની ગ્રહણશક્તિ સમજાવે એકમ-આયોજન અને મૂલ્યાંકન કરવામાં ખૂબ જ મદદરૂપ થાય છે.

પ્રશ્ન ૩૫: બ્લૂમની ટેક્સોનોમી (Bloom's Taxonomy) નો શૈક્ષણિક હેતુઓ માટેનો સિદ્ધાંત સમજાવી, તેના જ્ઞાનાત્મક ક્ષેત્ર (Cognitive Domain) ના છ સ્તરો વર્ણવો.

જવાબ: બેન્જામિન બ્લૂમ (Benjamin Bloom) નામના શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાનીએ 1956માં શિક્ષણના હેતુઓનું એક શ્રેણીબદ્ધ અને વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ રજૂ કર્યું, જેને 'બ્લૂમની ટેક્સોનોમી' કહેવાય છે. બ્લૂમે શિક્ષણના હેતુઓને મુખ્ય ત્રણ ક્ષેત્રોમાં વહેંચ્યા છે: (1) જ્ઞાનાત્મક ક્ષેત્ર (Cognitive - મગજ/વિચાર સાથે જોડાયેલ), (2) ભાવાત્મક ક્ષેત્ર (Affective - હૃદય/લાગણીઓ સાથે જોડાયેલ) અને (3) મનો-શારીરિક

ક્ષેત્ર (Psychomotor - હાથ/ક્રિયા સાથે જોડાયેલ). તેને શિક્ષણના 3H (Head, Heart, Hand) પણ કહેવાય છે.

આમાં સૌથી અગત્યનું જ્ઞાનાત્મક ક્ષેત્ર (Cognitive Domain) છે, જે બૌદ્ધિક વિકાસ સાથે સંકળાયેલું છે. તેના છ સ્તરો નીચેથી ઉપર તરફ (સરળથી કઠિન તરફ) આ મુજબ છે: ૧. જ્ઞાન (Knowledge): માત્ર માહિતી યાદ રાખવી કે ગોખવી (દા.ત. વિજ્ઞાનનું સૂત્ર યાદ કરવું). ૨. સમજ (Comprehension): પ્રાપ્ત કરેલી માહિતીનો અર્થ સમજવો અને પોતાના શબ્દોમાં વર્ણવવું. ૩. ઉપયોગ (Application): સમજેલા જ્ઞાનનો નવી કે વાસ્તવિક પરિસ્થિતિમાં વ્યવહારુ ઉપયોગ કરવો. ૪. પૃથ્થકરણ (Analysis): માહિતીને જુદા-જુદા ભાગોમાં વહેંચવી અને કારણો શોધવા. ૫. સંશ્લેષણ (Synthesis): વિવિધ માહિતી કે તત્વો ભેગા કરીને કંઈક નવું જ સર્જન કરવું. ૬. મૂલ્યાંકન (Evaluation): યોગ્ય માપદંડોના આધારે નિર્ણય લેવો કે ટીકા કરવી (આ બૌદ્ધિક વિકાસનું સૌથી ઉચ્ચ સ્તર છે).

પ્રશ્ન ૩૬: અભ્યાસક્રમ (Curriculum) અને પાઠ્યક્રમ (Syllabus) વચ્ચેનો અર્થ સ્પષ્ટ કરી, બંને વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત સમજાવો.

જવાબ: અભ્યાસક્રમ (Curriculum) અને પાઠ્યક્રમ (Syllabus) બંને શૈક્ષણિક પ્રક્રિયાના અગત્યના અંગો છે, પરંતુ શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ બંને વચ્ચે મોટો તફાવત છે.

અભ્યાસક્રમ એ ખૂબ જ વિશાળ અને વ્યાપક ખ્યાલ છે. લેટિન ભાષાના શબ્દ 'કરરે' (Currere) પરથી ઉતરી આવેલ આ શબ્દનો અર્થ 'દોડવાનું મેદાન' થાય છે. અભ્યાસક્રમમાં માત્ર વર્ગખંડનું શિક્ષણ જ નહીં, પરંતુ રમતગમત, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, પ્રવાસ, લાઈબ્રેરી અને શાળાના સમગ્ર વાતાવરણમાંથી બાળકને મળતા તમામ શૈક્ષણિક અનુભવોનો સમાવેશ થાય છે. તે વિદ્યાર્થીના સર્વાંગી વિકાસ (શારીરિક, માનસિક, આવેગિક અને સામાજિક) સાથે જોડાયેલો છે.

બીજી તરફ, પાઠ્યક્રમ (Syllabus) એ અભ્યાસક્રમનો જ એક નાનો હિસ્સો છે. તે માત્ર કોઈ ચોક્કસ વિષય (જેમ કે ગણિત કે વિજ્ઞાન) માં આખા વર્ષ દરમિયાન કયા પ્રકરણો કે મુદ્દાઓ ભણાવવાના છે, તેની લેખિત અને મર્યાદિત યાદી છે. પાઠ્યક્રમ માત્ર બૌદ્ધિક વિકાસ પૂરતો સીમિત છે અને તે મોટેભાગે પરીક્ષાલક્ષી હોય છે. ટૂંકમાં, પાઠ્યક્રમ એ વિષયવસ્તુની રૂપરેખા છે, જ્યારે અભ્યાસક્રમ એ વિદ્યાર્થીના જીવન ઘડતરનો સંપૂર્ણ નકશો છે. એક આદર્શ શિક્ષકની જવાબદારી માત્ર પાઠ્યક્રમ પૂરો કરવાની નથી, પરંતુ સમગ્ર અભ્યાસક્રમ દ્વારા બાળકમાં જીવનમૂલ્યોનું સિંચન કરવાની છે.

પ્રશ્ન ૩૭: એક આદર્શ પાઠ્યપુસ્તકના (Ideal Textbook) મુખ્ય લક્ષણો અથવા ગુણધર્મો વર્ણવો.

જવાબ: પાઠ્યપુસ્તક એ શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી બંને માટે અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રક્રિયાનું પાયાનું અને સૌથી અગત્યનું સાધન છે. એક આદર્શ પાઠ્યપુસ્તક માત્ર માહિતીનો સંગ્રહ ન હોવું જોઈએ, પરંતુ તે વિદ્યાર્થીઓમાં રસ અને જિજ્ઞાસા જગાવનારું હોવું જોઈએ. આદર્શ પાઠ્યપુસ્તકના લક્ષણોને આપણે મુખ્યત્વે બે ભાગમાં વહેંચી શકીએ: બાહ્ય લક્ષણો અને આંતરિક લક્ષણો.

બાહ્ય લક્ષણો: પુસ્તકનું મુખપૃષ્ઠ (Cover Page) આકર્ષક, રંગીન અને વિષયને અનુરૂપ હોવું જોઈએ. કાગળની ગુણવત્તા સારી હોવી જોઈએ જેથી તે જલ્દી ફાટી ન જાય. છાપકામ (Printing) સ્પષ્ટ અને અક્ષરોનું કદ વિદ્યાર્થીઓની ઉંમર અને ધોરણ મુજબ સુવાચ્ય હોવું જોઈએ. તેનું બાઈન્ડિંગ મજબૂત હોવું જોઈએ.

આંતરિક લક્ષણો: વિષયવસ્તુની રજૂઆત સૌથી મહત્વની છે. વિષયવસ્તુ મનોવૈજ્ઞાનિક ક્રમમાં (સરળથી કઠિન તરફ અને જ્ઞાતથી અજ્ઞાત તરફ) ગોઠવાયેલું હોવું જોઈએ. ભાષા વિદ્યાર્થીની માનસિક કક્ષાને અનુરૂપ, સરળ અને સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ. તેમાં જરૂરી ઉદાહરણો, રંગીન ચિત્રો, નકશા અને આકૃતિઓનો યોગ્ય ઉપયોગ થયેલો હોવો જોઈએ. વધુમાં, પાઠ્યપુસ્તક કોઈપણ પ્રકારના ધાર્મિક, જ્ઞાતિગત કે જાતિગત પૂર્વગ્રહથી મુક્ત હોવું જોઈએ. દરેક પ્રકરણના અંતે મૂલ્યાંકન માટે વૈવિધ્યસભર પ્રશ્નો, સ્વાધ્યાય અને પ્રોજેક્ટ કાર્ય હોવા આવશ્યક છે.

પ્રશ્ન ૩૮: શાળા વ્યવસ્થાપન (School Management) એટલે શું? શાળામાં એક આચાર્ય (Principal) ની ભૂમિકા અને ફરજો સ્પષ્ટ કરો.

જવાબ: શાળા વ્યવસ્થાપન (School Management) એટલે શાળામાં ઉપલબ્ધ માનવીય (શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ, કર્મચારીઓ) અને ભૌતિક (મકાન, પ્રયોગશાળા, મેદાન) સંસાધનોનો શ્રેષ્ઠતમ સમન્વય કરીને શિક્ષણના પૂર્વ-નિર્ધારિત હેતુઓને અસરકારક રીતે પ્રાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા. તેમાં શાળાનું આયોજન, સંચાલન, માર્ગદર્શન અને મૂલ્યાંકનનો સમાવેશ થાય છે. શાળા વ્યવસ્થાપનની સફળતાનો સંપૂર્ણ આધાર શાળાના વડા એટલે કે આચાર્ય (Principal) પર રહેલો છે.

આચાર્ય એ શાળા રૂપી વહાણનો કેપ્ટન છે. તેમની મુખ્ય ભૂમિકા એક નેતા, વહીવટકર્તા અને માર્ગદર્શક તરીકેની હોય છે. એક કુશળ વહીવટકર્તા તરીકે આચાર્ય શાળાના સમયપત્રકનું નિર્માણ, વર્ગખંડોની ફાળવણી અને નાણાકીય હિસાબોની યોગ્ય જાળવણી કરે છે. શૈક્ષણિક નેતા તરીકે તેઓ શિક્ષકોને નવી અધ્યાપન પદ્ધતિઓ અપનાવવા અને શૈક્ષણિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવા પ્રેરિત કરે છે. તેઓ માત્ર

ઓફિસમાં બેસી રહેવાને બદલે વર્ગખંડોનું જીવંત નિરીક્ષણ કરે છે અને શિક્ષકો તેમજ વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે.

વધુમાં, આચાર્ય એ શાળા, વાલીઓ અને સમાજ વચ્ચેના એક મજબૂત સેતુ (Bridge) સમાન છે. શાળામાં શિસ્ત અને લોકશાહી વાતાવરણ જાળવવું એ તેમની પ્રાથમિક ફરજ છે. ટૂંકમાં, આચાર્યનું વ્યક્તિત્વ, આગવી સૂઝ અને દીર્ઘદ્રષ્ટિ જ શાળાની સાચી પ્રતિષ્ઠા અને ગુણવત્તા નક્કી કરે છે.

પ્રશ્ન ૩૯: સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ (Co-curricular Activities) એટલે શું? શાળામાં તેનું શૈક્ષણિક મહત્વ સમજાવો.

જવાબ: શાળાના અભ્યાસક્રમમાં માત્ર વર્ગખંડના ઔપચારિક શિક્ષણ પૂરતા સીમિત ન રહેતા, વિદ્યાર્થીના સર્વાંગી અને સંતુલિત વિકાસ માટે જે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ યોજવામાં આવે છે, તેને સહ-અભ્યાસિક કે પાઠ્યપૂરક પ્રવૃત્તિઓ કહેવાય છે. અગાઉ આ પ્રવૃત્તિઓને 'છતર પ્રવૃત્તિઓ' કહેવાતી, પરંતુ હવે તે શિક્ષણનો જ એક અવિભાજ્ય અંગ બની ગઈ છે. આમાં રમત-ગમત, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, વકતૃત્વ સ્પર્ધા, ચર્ચા-સ્પર્ધા, કવિ સંમેલન, શૈક્ષણિક પ્રવાસ, વિજ્ઞાન મેળો, ગરબા અને એન.સી.સી. (NCC) જેવી પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે.

આ પ્રવૃત્તિઓનું શૈક્ષણિક મહત્વ ખૂબ જ વ્યાપક છે. વર્ગખંડમાં જે નૈતિક મૂલ્યો માત્ર શાબ્દિક રીતે સમજાવવા અઘરા પડે છે, તે આ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા સહજતાથી શીખવી શકાય છે. દાખલા તરીકે, જૂથ રમતો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં સહકાર, નેતૃત્વ, સંઘભાવના અને ખેલદિલીના ગુણો વિકસે છે. વકતૃત્વ કે નાટક જેવી સ્પર્ધાઓ દ્વારા વિદ્યાર્થીની મૌખિક અભિવ્યક્તિ સુધરે છે અને તેનો સભા-ક્ષોભ (Stage Fear) દૂર થાય છે.

આ પ્રવૃત્તિઓ વિદ્યાર્થીઓની સુષુપ્ત શક્તિઓ અને તેમના વિશિષ્ટ રસને બહાર લાવવા માટે એક ઉત્તમ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે. તે ઔપચારિક શિક્ષણના કંટાળાને દૂર કરી શાળાના વાતાવરણને જીવંત અને આનંદદાયક બનાવે છે.

પ્રશ્ન ૪૦: શાળામાં ગેરહાજરી (Absenteeism) અને શાળા છોડી જવાના (Dropout) કારણો જણાવી, શિક્ષક તરીકે તેના નિવારણના ઉપાયો જણાવો.

જવાબ: શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની સતત ગેરહાજરી અને અધવચ્ચેથી શાળા છોડી જવાની (Dropout) સમસ્યા એ વર્તમાન શિક્ષણ ક્ષેત્રની એક ગંભીર અને જટિલ બાબત છે. આ સમસ્યાના કારણે શિક્ષણના મૂળભૂત હેતુઓ સિદ્ધ થઈ શકતા નથી અને રાષ્ટ્રીય વિકાસ રૂંધાય છે.

કારણો: આ સમસ્યા પાછળ ઘણા કારણો જવાબદાર છે. આર્થિક નબળાઈ અને ગરીબીના કારણે બાળકોને કુટુંબને મદદ કરવા મજૂરી કામે જવું પડે છે. વાલીઓમાં શિક્ષણ પ્રત્યેની નિરક્ષરતા અને જાગૃતિનો અભાવ મોટો ભાગ ભજવે છે. કેટલીકવાર શાળાનું કંટાળાજનક ભૌતિક વાતાવરણ અને શિક્ષકનો કઠોર કે પૂર્વગ્રહયુક્ત વ્યવહાર વિદ્યાર્થીઓમાં ડર પેદા કરે છે. ઉપરાંત, વિષયવસ્તુ સમજાય નહીં અને સતત નાપાસ થવાના ડરથી નિરાશા અનુભવતો વિદ્યાર્થી શાળાથી દૂર ભાગે છે.

નિવારણના ઉપાયો: શિક્ષક તરીકે આ સમસ્યા હલ કરવા સૌપ્રથમ બાળક પ્રત્યે સહાનુભૂતિપૂર્વક અને પ્રેમભર્યો વ્યવહાર રાખવો જોઈએ. શાળાનું અને વર્ગખંડનું વાતાવરણ આનંદદાયક અને બાળકેન્દ્રી બનાવવું જોઈએ. સતત ગેરહાજર રહેતા વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓની નિયમિત રૂબરૂ મુલાકાત લઈ તેમનું કાઉન્સેલિંગ કરવું જોઈએ. અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રક્રિયામાં નવીન શૈક્ષણિક સાધનો (TLM) નો ઉપયોગ કરી શિક્ષણને રસપ્રદ બનાવવું જરૂરી છે, જેથી બાળકને શાળાએ આવવું ગમે.

પ્રશ્ન ૪૧: શૈક્ષણિક માર્ગદર્શન (Educational Guidance) અને વ્યાવસાયિક માર્ગદર્શન (Vocational Guidance) એટલે શું? શિક્ષણમાં માર્ગદર્શનનું મહત્વ જણાવો.

જવાબ: માર્ગદર્શન એ કોઈ વ્યક્તિને પોતાની શક્તિઓ અને મર્યાદાઓ ઓળખવા, સમસ્યાઓ ઉકેલવા અને યોગ્ય નિર્ણય લેવા માટે આપવામાં આવતી મનોવૈજ્ઞાનિક અને વ્યવસ્થિત સહાય છે.

શૈક્ષણિક માર્ગદર્શન: તેનો મુખ્ય હેતુ વિદ્યાર્થીઓને યોગ્ય વિષય કે પ્રવાહ (જેમ કે આર્ટ્સ, કોમર્સ, સાયન્સ) ની પસંદગી કરવા, અભ્યાસની યોગ્ય પદ્ધતિઓ વિકસાવવા અને શાળાના શૈક્ષણિક વાતાવરણ સાથે અનુકૂળન સાધવામાં મદદ કરવાનો છે. વ્યાવસાયિક માર્ગદર્શન: તેનો હેતુ વિદ્યાર્થીને તેની રસ, રુચિ, બુદ્ધિ અને ક્ષમતા મુજબ ભવિષ્યમાં યોગ્ય વ્યવસાય પસંદ કરવામાં અને તે વ્યવસાય માટેની જરૂરી તાલીમ અંગે સાચી માહિતી આપવાનો છે.

મહત્વ: આજના ગળાકાપ સ્પર્ધાત્મક યુગમાં માર્ગદર્શન અત્યંત જરૂરી છે. તેનાથી વિદ્યાર્થીઓ પોતાની ક્ષમતા વિરુદ્ધના ખોટા ક્ષેત્રમાં જતા અટકે છે. યોગ્ય માર્ગદર્શન મળવાથી શૈક્ષણિક નિષ્ફળતા, હતાશા અને શાળા છોડી દેવાના (Dropout Rate) પ્રમાણમાં મોટો ઘટાડો થાય છે. તે વિદ્યાર્થીના આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરે છે અને પોતાની આંતરિક શક્તિઓનો મહત્તમ અને રચનાત્મક ઉપયોગ કરવા પ્રેરે છે.

પ્રશ્ન ૪૨: 'સલાહ' (Counseling) નો અર્થ સ્પષ્ટ કરી, માર્ગદર્શન (Guidance) અને સલાહ વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત સમજાવો.

જવાબ: સલાહ (Counseling) એ માર્ગદર્શન પ્રક્રિયાનું જ એક સૌથી અગત્યનું અને હાર્દરૂપ અંગ છે. માયર્સના મતે, "સલાહ એ બે વ્યક્તિઓ વચ્ચેનો એવો સંપર્ક છે જેમાં એક વ્યક્તિ (સલાહકાર) બીજી વ્યક્તિ (સલાહાર્થી) ને પોતાની જાતને સમજવામાં અને મુંઝવણો દૂર કરવામાં મદદ કરે છે." સલાહની પ્રક્રિયામાં વ્યક્તિની માનસિક, આવેગિક અને અંગત સમસ્યાઓના ઉકેલ પર વધુ ભાર મૂકવામાં આવે છે.

માર્ગદર્શન અને સલાહ વચ્ચેનો તફાવત: ૧. વ્યાપ: માર્ગદર્શન એ ખૂબ જ વિશાળ ખ્યાલ છે, જ્યારે સલાહ એ માર્ગદર્શનનો જ એક નાનો પણ ઊંડો ભાગ છે. ૨. સ્વરૂપ: માર્ગદર્શન સામૂહિક રીતે (આખા વર્ગને કે સભામાં એકસાથે) પણ આપી શકાય છે, જ્યારે સલાહ હંમેશા વ્યક્તિગત (One to One) જ આપવામાં આવે છે. સલાહમાં ગોપનીયતા (Privacy) જાળવવી અત્યંત જરૂરી છે. ૩. સમસ્યાનું ક્ષેત્ર: માર્ગદર્શન મોટેભાગે શૈક્ષણિક કે વ્યાવસાયિક બાબતો માટે અપાય છે, જ્યારે સલાહ મોટેભાગે વ્યક્તિગત, કૌટુંબિક કે ગંભીર માનસિક સમસ્યાઓ (જેમ કે ડિપ્રેશન, તણાવ કે ડર) ના ઉકેલ માટે આપવામાં આવે છે. માર્ગદર્શન સામાન્ય શિક્ષક આપી શકે છે, પણ સલાહ માટે ખાસ તાલીમ પામેલા મનોવિજ્ઞાની કે કાઉન્સેલરની જરૂર પડે છે.

પ્રશ્ન ૪૩: વિશિષ્ટ બાળકો (Special Children) એટલે શું? પ્રતિભાશાળી બાળકો (Gifted Children) ની લાક્ષણિકતાઓ અને તેમના શિક્ષણની વ્યવસ્થા વર્ણવો.

જવાબ: જે બાળકોની શારીરિક, માનસિક, સામાજિક કે શૈક્ષણિક લાક્ષણિકતાઓ સામાન્ય કે સરેરાશ બાળકો કરતા નોંધપાત્ર રીતે અલગ (ખૂબ ચઢિયાતી કે ખૂબ નબળી) હોય, તેમને મનોવિજ્ઞાનમાં 'વિશિષ્ટ બાળકો' કહેવાય છે.

પ્રતિભાશાળી બાળકો (Gifted Children) એ વિશિષ્ટ બાળકોનો જ એક હકારાત્મક પ્રકાર છે. મનોવિજ્ઞાની ટર્મનના મતે, જે બાળકનો બુદ્ધિઆંક (IQ) ૧૪૦ કે તેથી વધુ હોય તેને પ્રતિભાશાળી કહેવાય છે. લાક્ષણિકતાઓ: આવા બાળકોની ગ્રહણશક્તિ અને યાદશક્તિ અસાધારણ હોય છે. તેઓ કોઈપણ અઘરા મુદ્દાને ખૂબ જ ઝડપથી સમજી લે છે. તેમનામાં ઉચ્ચ કક્ષાની જિજ્ઞાસાવૃત્તિ, તાર્કિક વિચારસરણી અને સર્જનાત્મકતા હોય છે. સામાન્ય અને ધીમા શિક્ષણમાં તેઓ ઝડપથી કંટાળી અનુભવે છે.

શૈક્ષણિક વ્યવસ્થા: શિક્ષકે આવા બાળકોને ઓળખીને તેમના પર વિશેષ ધ્યાન આપવું જોઈએ. તેમને નિયમિત અભ્યાસક્રમ ઉપરાંત વધારાનું અને પડકારજનક સ્વાધ્યાય (Enrichment program) આપવું

જોઈએ. તેમને વર્ગખંડમાં નેતૃત્વની તક (Monitor) આપવી જોઈએ અને લાયબ્રેરીના અદ્યતન સંદર્ભ ગ્રંથો વાંચવા પ્રોત્સાહિત કરવા જોઈએ. જો તેમને યોગ્ય માર્ગદર્શન ન મળે તો તેમની અખૂટ શક્તિઓ નકારાત્મક માર્ગે વળી શકે છે.

પ્રશ્ન ૪૪: શૈક્ષણિક રીતે ધીમી ગતિએ શીખનાર બાળકો (Slow Learners) ની લાક્ષણિકતાઓ જણાવી, તેમના વિકાસ માટે શિક્ષક તરીકે તમે શું પગલાં લેશો?

જવાબ: ધીમી ગતિએ શીખનાર બાળકો (Slow Learners) એટલે એવા બાળકો જેમનો શૈક્ષણિક વિકાસ તેમની જ ઉંમરના અન્ય સામાન્ય બાળકો કરતાં ધીમો હોય છે. તેમનો બુદ્ધિઆંક (IQ) સામાન્ય રીતે ૭૦ થી ૮૦ ની વચ્ચે જોવા મળે છે.

લાક્ષણિકતાઓ: આ બાળકો શારીરિક રીતે સંપૂર્ણ સામાન્ય દેખાતા હોવા છતાં તેમની ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની ક્ષમતા (Attention Span) ખૂબ ઓછી હોય છે. તેઓ અમૂર્ત ખ્યાલોને સરળતાથી સમજી શકતા નથી. તેમને કોઈ પણ નવી બાબત શીખવા માટે વારંવાર પુનરાવર્તનની જરૂર પડે છે. વારંવાર મળતી નિષ્ફળતાને કારણે તેમનામાં આત્મવિશ્વાસનો અભાવ હોય છે અને તેઓ લઘુતાગ્રંથિ અનુભવે છે.

શિક્ષક તરીકેના પગલાં: આવા બાળકો માટે શિક્ષકે અત્યંત સહાનુભૂતિ, સ્નેહ અને ધીરજપૂર્વક વર્તન કરવું જોઈએ. તેમને અન્ય હોશિયાર બાળકો સાથે સરખાવીને ક્યારેય ઉતારી પાડવા જોઈએ નહીં. તેમના શિક્ષણમાં ચાર્ટ, મોડલ અને વાસ્તવિક ઉદાહરણો (TLM) નો વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તેમના માટે શાળા છૂટ્યા પછી ખાસ 'ઉપચારાત્મક શિક્ષણ' (Remedial Teaching) ની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. તેમની નાની-નાની સફળતા પર શાબાશી અને પ્રોત્સાહન આપવાથી તેમના આત્મવિશ્વાસમાં અદ્ભુત વધારો થાય છે.

પ્રશ્ન ૪૫: વિશિષ્ટ અધ્યયન અક્ષમતા (Specific Learning Disabilities) એટલે શું? 'ડિસલેક્સિયા' (Dyslexia) અને 'ડિસગ્રાફિયા' (Dysgraphia) વિશે વિસ્તૃત સમજૂતી આપો.

જવાબ: વિશિષ્ટ અધ્યયન અક્ષમતા (SLD) એ કોઈ શારીરિક રોગ કે માનસિક મંદતા નથી, પરંતુ તે મગજની માહિતી ગ્રહણ કરવાની અને તેના પર પ્રક્રિયા કરવાની પદ્ધતિમાં રહેલી ખામી (Neurological disorder) છે. સામાન્ય કે ઉચ્ચ બુદ્ધિઆંક હોવા છતાં આવા બાળકો વાંચવા, લખવા કે ગણિતના દાખલા ગણવામાં ચોક્કસ પ્રકારની મુશ્કેલીઓ અનુભવે છે.

(૧) ડિસ્લેક્સિયા (Dyslexia): આ વાંચન સંબંધિત અક્ષમતા (Reading Disability) છે. આ ખામી ધરાવતો વિદ્યાર્થી શબ્દો કે અક્ષરોને ઓળખવામાં ભારે મૂંઝવણ અનુભવે છે. તે સમાન દેખાતા અક્ષરો જેમ કે 'b' અને 'd' અથવા 'p' અને 'q' વચ્ચેનો ભેદ પારખી શકતો નથી. તે શબ્દોને ઉલટા વાંચે છે (દા.ત. 'WAS' ને 'SAW' વાંચવું). તારે ઝમીન પર ફિલ્મના ઇશાન અવસ્થાને આ જ ખામી હતી.

(૨) ડિસગ્રાફિયા (Dysgraphia): આ લેખન સંબંધિત અક્ષમતા (Writing Disability) છે. આવા બાળકોને પોતાના વિચારોને લેખિત સ્વરૂપમાં રજૂ કરવામાં ખૂબ મુશ્કેલી પડે છે. તેમના અક્ષરો અત્યંત ખરાબ અને અવાચ્ય હોય છે, બે શબ્દો કે લીટીઓ વચ્ચેનું અંતર અસમાન હોય છે અને તેઓ પેન પકડવામાં પણ અસ્વાભાવિકતા દર્શાવે છે. શિક્ષકે આ લક્ષણો ઓળખીને બાળકને હૂંફ અને યોગ્ય થેરાપીનું માર્ગદર્શન આપવું જોઈએ.

પ્રશ્ન ૪૬: ક્રિયાત્મક સંશોધન (Action Research) ના મુખ્ય સોપાનો (Steps) ક્રમબદ્ધ રીતે સમજાવો.

જવાબ: ક્રિયાત્મક સંશોધન એ શાળા કે વર્ગખંડની રોજિંદી સમસ્યાઓના વૈજ્ઞાનિક ઉકેલ માટે શિક્ષક દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતું સંશોધન છે. સ્ટીફન કોરેએ આપેલા આ સંશોધનના મુખ્ય આઠ સોપાનો નીચે મુજબ છે:

૧. સમસ્યાની પસંદગી: સૌપ્રથમ શિક્ષક વર્ગખંડની કોઈ ચોક્કસ સમસ્યા (દા.ત. વિદ્યાર્થીઓ ગણિતમાં સતત ભૂલો કરે છે) પસંદ કરે છે. ૨. સમસ્યા ક્ષેત્ર: આ સમસ્યા કયા ધોરણ અને કયા વિષય પૂરતી મર્યાદિત છે તે નક્કી કરવું. ૩. સમસ્યાના કારણો: સમસ્યા ઉદ્ભવવા પાછળના સંભવિત કારણો (દા.ત. પાયાનું જ્ઞાન ન હોવું, પદ્ધતિ કંટાળાજનક હોવી) ની તાર્કિક વિચારણા કરવી. ૪. ઉત્કલ્પનાની રચના (Hypothesis): સમસ્યાના ઉકેલ માટે એક સંભવિત અને કામચલાઉ ઉકેલ (અનુમાન) વિચારવો. ૫. પ્રયોગ કાર્યની રૂપરેખા (આયોજન): ઉત્કલ્પનાને અમલમાં મૂકવા માટે કેટલો સમય, કયા સાધનો અને કઈ પદ્ધતિ વપરાશે તેનું આયોજન કરવું. ૬. માહિતી એકત્રીકરણ: પ્રયોગ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓના જવાબો, વર્તન અને પરિણામોની માહિતી ભેગી કરવી. ૭. માહિતીનું વિશ્લેષણ: એકત્રિત કરેલી માહિતીનું તારણ કાઢવું અને જોવું કે ઉત્કલ્પના કેટલી સફળ રહી. ૮. તારણ અને પરિણામ: અંતે સમસ્યાનો ઉકેલ મળ્યો કે નહીં તેનું અંતિમ તારણ રજૂ કરવું. જો ઉકેલ ન મળે તો નવી ઉત્કલ્પના રચવી પડે છે. આ સોપાનો શિક્ષકને માર્ગદર્શન આપે છે.

પ્રશ્ન ૪૭: મહાત્મા ગાંધીજી પ્રેરિત 'બુનિયાદી શિક્ષણ' (Basic Education / વર્ધા યોજના) ના મુખ્ય સિદ્ધાંતો અને શૈક્ષણિક મહત્વ સ્પષ્ટ કરો.

જવાબ: ઈ.સ. ૧૯૩૭ માં વર્ધા ખાતે યોજાયેલ શૈક્ષણિક સંમેલનમાં મહાત્મા ગાંધીજીએ ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ગ્રામ્ય અર્થતંત્રને અનુરૂપ એક નવી શિક્ષણ પદ્ધતિ રજૂ કરી, જેને 'બુનિયાદી શિક્ષણ', 'નઈ તાલીમ' કે 'વર્ધા શિક્ષણ યોજના' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય બાળકને માત્ર સાક્ષર બનાવવાનો નહિ, પરંતુ સ્વાવલંબી અને સ્વાશ્રયી બનાવવાનો હતો.

બુનિયાદી શિક્ષણના મુખ્ય સિદ્ધાંતો: ૧. મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ: ૭ થી ૧૪ વર્ષના તમામ બાળકોને રાષ્ટ્ર તરફથી મફત શિક્ષણ મળવું જોઈએ. ૨. માતૃભાષામાં શિક્ષણ: શિક્ષણનું માધ્યમ ફરજિયાતપણે માતૃભાષા જ હોવું જોઈએ, જેથી બાળકનું મૌલિક ચિંતન ખીલે. ૩. ઉદ્યોગ કે હસ્તકલા કેન્દ્રિત શિક્ષણ: શિક્ષણ માત્ર પુસ્તકિયા જ્ઞાન પૂરતું સીમિત ન રહેતા સુથારીકામ, લુહારીકામ, કાંતણ, વણાટ કે કૃષિ જેવા કોઈ એક ઉદ્યોગ (Craft) ની આસપાસ ગૂંથાયેલું હોવું જોઈએ. ૪. સ્વાવલંબનનો સિદ્ધાંત: બાળક શાળામાં જે વસ્તુઓ બનાવે તેમાંથી થતી આવક દ્વારા શાળાનો ખર્ચ નીકળવો જોઈએ અને ભવિષ્યમાં બાળક રોજગારી મેળવી શકે. ૫. અર્હિસા અને સર્વોદય: શિક્ષણ દ્વારા બાળકમાં સત્ય, અર્હિસા, સહકાર અને શ્રમનું ગૌરવ (Dignity of Labor) જેવા નૈતિક મૂલ્યોનું નિર્માણ થવું જોઈએ. આજના આધુનિક વ્યવસાયિક શિક્ષણનો પાયો આ યોજનામાં રહેલો છે.

પ્રશ્ન ૪૮: ભારતીય શિક્ષણના ઇતિહાસમાં 'કોઠારી કમિશન' (૧૯૫૪-૫૬) ની મુખ્ય ભલામણો અને તેનું ઐતિહાસિક મહત્વ જણાવો.

જવાબ: સ્વતંત્ર ભારતના શિક્ષણ ઇતિહાસમાં ડૉ. દૌલતસિંહ કોઠારીના અધ્યક્ષસ્થાને રચાયેલું 'રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પંચ' (૧૯૫૪-૫૬), જેને 'કોઠારી કમિશન' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. આ પંચે તેના અહેવાલની શરૂઆત જ એક ઐતિહાસિક વાક્યથી કરી હતી: "ભારતનું ભવિષ્ય તેના વર્ગખંડોમાં ઘડાઈ રહ્યું છે." (The destiny of India is being shaped in her classrooms).

કોઠારી કમિશનની મુખ્ય ભલામણો: ૧. સમાન શૈક્ષણિક માળખું: સમગ્ર દેશમાં એકસમાન 10+2+3 નું શૈક્ષણિક માળખું અમલમાં મૂકવાની ઐતિહાસિક ભલામણ આ પંચે કરી હતી. ૨. ઉત્પાદકતા અને શિક્ષણ: શિક્ષણને ઉત્પાદન સાથે જોડવા માટે 'કાર્યાનુભવ' (Work Experience) અને વ્યવસાયલક્ષી શિક્ષણ (Vocationalization of Education) પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્યો. ૩. ત્રિ-ભાષા સૂત્ર: શાળાઓમાં માતૃભાષા, હિન્દી અને અંગ્રેજી એમ ત્રણ ભાષાઓ (Three Language Formula) શીખવવા માટેની રાષ્ટ્રીય નીતિ સ્વીકારવા જણાવાયું. ૪. સામાન્ય શાળા પદ્ધતિ (Common School System): અમીર અને ગરીબ તમામ વર્ગના બાળકો એકસાથે ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ મેળવી શકે તે માટે 'કોમન સ્કૂલ સિસ્ટમ' ની હિમાયત કરી. ૫. રાષ્ટ્રીય આવકના ૬% ખર્ચ: દેશની રાષ્ટ્રીય આવક (GDP) ના ઓછામાં ઓછા ૬% રકમ શિક્ષણ પાછળ ખર્ચવામાં આવે તેવી સ્પષ્ટ ભલામણ આ પંચે કરી હતી.

પ્રશ્ન ૪૯: ગુજરાત રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા અમલમાં મુકાયેલ 'પ્રજ્ઞા અભિગમ' (PRAGNA) અને 'ગુણોત્સવ' કાર્યક્રમની વિસ્તૃત માહિતી આપો.

જવાબ: ગુજરાત સરકારે પ્રાથમિક અને માધ્યમિક કક્ષાએ શિક્ષણની ગુણવત્તા સુધારવા માટે કેટલાક ક્રાંતિકારી પ્રોજેક્ટ અમલમાં મૂક્યા છે, જેમાં 'પ્રજ્ઞા' અને 'ગુણોત્સવ' મુખ્ય છે.

૧. **પ્રજ્ઞા અભિગમ (PRAGNA - પ્રવૃત્તિ દ્વારા જ્ઞાન):** પ્રાથમિક કક્ષાએ ભાર વિનાના ભણતર માટે 'પ્રજ્ઞા અભિગમ' શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. આ સંપૂર્ણપણે 'બાળકેન્દ્રી' અને 'પ્રવૃત્તિ-આધારિત' શિક્ષણ છે. આમાં પરંપરાગત પાઠ્યપુસ્તકો અને વર્ગખંડની પાટલીઓને બદલે બાળકો જૂથમાં બેસીને વિવિધ શૈક્ષણિક રમકડાં, ફલેશ કાર્ડ્સ અને ટ્રે (TLM) દ્વારા પોતાની શીખવાની ગતિએ (Self-paced learning) સ્વતંત્ર રીતે શીખે છે. શિક્ષક અહીં માત્ર સુવિધા-દાતા (Facilitator) તરીકે કાર્ય કરે છે.

૨. **ગુણોત્સવ કાર્યક્રમ (હવે ગુણોત્સવ 2.0):** સરકારી શાળાઓમાં અપાતા શિક્ષણની વાસ્તવિક ગુણવત્તા અને ભૌતિક સુવિધાઓનું સાચું મૂલ્યાંકન કરવા માટે ગુજરાત સરકારે 'ગુણોત્સવ' શરૂ કર્યો હતો. આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત રાજ્યના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને મંત્રીઓ શાળાઓની રૂબરૂ મુલાકાત લઈ વિદ્યાર્થીઓના વાંચન, ગણન અને લેખન કૌશલ્યનું મૂલ્યાંકન કરે છે. તેના પરિણામોના આધારે શાળાઓને ગ્રેડ (A, B, C, D) આપવામાં આવે છે. હાલમાં 'સ્કૂલ ઓફ એક્સેલન્સ' અંતર્ગત ગુણોત્સવ 2.0 દ્વારા સતત ઓનલાઇન અને ડેટા-આધારિત મૂલ્યાંકન કરવામાં આવી રહ્યું છે.

પ્રશ્ન ૫૦: ૨૧મી સદીના સંદર્ભમાં 'શિક્ષક અભિરુચિ' (Teaching Aptitude) નો અર્થ સ્પષ્ટ કરી, આધુનિક શિક્ષક તરીકેના તમારા વિઝનને વર્ણવો.

જવાબ: શિક્ષક અભિરુચિ (Teaching Aptitude) એટલે વ્યક્તિમાં રહેલો શિક્ષણ વ્યવસાય પ્રત્યેનો આંતરિક લગાવ, ઝુકાવ અને શિક્ષક તરીકેની જન્મજાત કે કેળવેલી યોગ્યતા. માત્ર ઊંચી ડિગ્રીઓ મેળવવાથી કોઈ સારો શિક્ષક બની શકતો નથી. શિક્ષણ આપવું એ કોઈ સામાન્ય નોકરી નથી, પરંતુ તે એક નિષ્ઠા અને પવિત્ર ફરજ છે. જેમાં બાળકો પ્રત્યે અપાર સ્નેહ અને તેમની મનોવૈજ્ઞાનિક જરૂરિયાતોને સમજવાની શક્તિ હોય, તે જ સાચી 'શિક્ષક અભિરુચિ' ધરાવે છે.

૨૧મી સદીના એક આદર્શ શિક્ષક તરીકેનું મારું વિઝન અત્યંત વ્યાપક છે. આજના ઇન્ટરનેટ અને AI ના યુગમાં માહિતી તો ગૂગલ પર પણ ઉપલબ્ધ છે, તેથી આધુનિક શિક્ષકે માહિતી આપનાર મશીન બનવાને બદલે વિદ્યાર્થીનો 'માર્ગદર્શક અને મિત્ર' બનવું પડશે.

હું વર્ગખંડમાં માત્ર ગોખણપટ્ટી કરાવવાને બદલે વિદ્યાર્થીઓમાં વિવેચનાત્મક વિચારસરણી (Critical Thinking) અને સમસ્યા-ઉકેલ કૌશલ્યનો વિકાસ કરીશ. ડિજિટલ સાક્ષરતા (ICT) નો વર્ગખંડમાં મહત્તમ

ઉપયોગ કરીશ. વૈયક્તિક ભિન્નતાને સમજીને નબળા બાળકો પ્રત્યે ખાસ સહાનુભૂતિ રાખીશ. સતત નવા સંશોધનો અને નવી શિક્ષણ નીતિ (NEP-2020) ના સિદ્ધાંતો મુજબ મારી જાતને અપડેટ કરતો રહીશ. ટૂંકમાં, મારો ઉદ્દેશ્ય વિદ્યાર્થીઓને માત્ર પરીક્ષા માટે નહિ, પરંતુ જીવનની કસોટીઓ માટે સજ્જ કરવાનો રહેશે.

પ્રશ્ન ૫૧: ભાષા શિક્ષણમાં પાયાના ચાર કૌશલ્યો કયા છે? શ્રવણ (Listening) અને કથન (Speaking) કૌશલ્યનું મહત્વ સમજાવો.

જવાબ: કોઈપણ ભાષા કે વિષયના શિક્ષણમાં મુખ્યત્વે ચાર પાયાના કૌશલ્યો હોય છે: ૧. શ્રવણ (Listening), ૨. કથન (Speaking), ૩. વાંચન (Reading) અને ૪. લેખન (Writing). આ ચારેય કૌશલ્યો એકબીજા સાથે ગાઢ રીતે જોડાયેલા છે અને તે મનોવૈજ્ઞાનિક ક્રમમાં જ વિકસે છે.

૧. શ્રવણ કૌશલ્ય: આ ભાષા શીખવાનું પ્રથમ અને સૌથી અગત્યનું પગથિયું છે. બાળક પહેલાં સાંભળે છે અને અવાજો વચ્ચેનો ભેદ પારખે છે. સારા શ્રોતા બન્યા વિના સારા વક્તા બની શકાતું નથી. શ્રવણ કૌશલ્ય દ્વારા જ વિદ્યાર્થી અન્યના વિચારોને ગ્રહણ કરી શકે છે. વર્ગખંડમાં રેડિયો, ટેપરેકોર્ડર કે શિક્ષકના આદર્શ ઉચ્ચારણો સાંભળવાથી આ કૌશલ્ય વિકસે છે.

૨. કથન કૌશલ્ય: શ્રવણ પછી બાળક સાંભળેલા શબ્દોનું ઉચ્ચારણ કરતા શીખે છે, જેનાથી તેની મૌખિક અભિવ્યક્તિ ખીલે છે. પોતાના વિચારો, ભાવો અને લાગણીઓને સ્પષ્ટ અને શુદ્ધ ઉચ્ચાર સાથે રજૂ કરવાની કળા એટલે કથન કૌશલ્ય. વર્ગખંડમાં જૂથ ચર્ચા, વક્તૃત્વ સ્પર્ધા અને પ્રશ્નોત્તરી દ્વારા શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓના કથન કૌશલ્ય અને તેમના આત્મવિશ્વાસનો વિકાસ કરવો જોઈએ.

પ્રશ્ન ૫૨: ભાષા પ્રયોગશાળા (Language Laboratory) ની સંકલ્પના સ્પષ્ટ કરી, વિષય શિક્ષણમાં તેની ઉપયોગિતા જણાવો.

જવાબ: ભાષા પ્રયોગશાળા (Language Laboratory) એ વિષય શિક્ષણમાં આધુનિક ટેકનોલોજીનો એક ઉત્તમ પ્રયોગ છે. જેમ વિજ્ઞાનના પ્રયોગો માટે લેબોરેટરી હોય છે, તેમ ભાષાના શુદ્ધ ઉચ્ચારણ, શ્રવણ અને કથન કૌશલ્યના વિકાસ માટે ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ સાધનો (કમ્પ્યુટર, હેડફોન, માઈક) થી સજ્જ ખાસ ઓરડાને ભાષા પ્રયોગશાળા કહેવાય છે.

આ પ્રયોગશાળામાં દરેક વિદ્યાર્થી માટે અલગ કેબિન (Booth) હોય છે, જેમાં તે હેડફોન દ્વારા મૂળ ભાષકો (Native speakers) ના આદર્શ ઉચ્ચારો સાંભળી શકે છે.

ઉપયોગિતા: આ પદ્ધતિ 'વૈયક્તિક ભિન્નતા' ના સિદ્ધાંતને સંતોષે છે, કારણ કે દરેક વિદ્યાર્થી પોતાની શીખવાની ગતિ મુજબ વારંવાર ઓડિયો સાંભળી શકે છે. વિદ્યાર્થી માઇકમાં પોતાનો અવાજ રેકોર્ડ કરી શકે છે અને શિક્ષક મુખ્ય કંટ્રોલ પેનલ પરથી કોઈને ખલેલ પહોંચાડ્યા વિના દરેક વિદ્યાર્થીને વ્યક્તિગત માર્ગદર્શન આપી શકે છે. ખાસ કરીને અંગ્રેજી કે સંસ્કૃત જેવી દ્વિતીય ભાષાના શિક્ષણમાં ઉચ્ચારોની શુદ્ધતા અને પ્રવાહિતા લાવવા માટે ભાષા પ્રયોગશાળા અત્યંત આશીર્વાદરૂપ સાબિત થાય છે.

પ્રશ્ન ૫૩: વ્યાકરણ-ભાષાંતર પદ્ધતિ (Grammar-Translation Method) અને પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ (Direct Method) વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત સ્પષ્ટ કરો.

જવાબ: આ બંને પદ્ધતિઓ દ્વિતીય ભાષા (જેમ કે અંગ્રેજી અથવા સંસ્કૃત) શીખવવા માટેની બે પરસ્પર વિરોધી પદ્ધતિઓ છે.

૧. વ્યાકરણ-ભાષાંતર પદ્ધતિ (GTM): આ સૌથી જૂની પદ્ધતિ છે. તેમાં માતૃભાષાનો મહત્તમ ઉપયોગ થાય છે. શિક્ષક લક્ષ્ય ભાષાના દરેક શબ્દ કે વાક્યનું વિદ્યાર્થીની માતૃભાષામાં ભાષાંતર કરી સમજાવે છે. આમાં વ્યાકરણના નિયમો ગોખવા પર વધુ ભાર મુકાય છે. અહીં વાંચન અને લેખન કૌશલ્યનો વિકાસ થાય છે, પરંતુ શ્રવણ અને કથન કૌશલ્યની ઉપેક્ષા થવાથી વિદ્યાર્થી ભાષા બોલતા જલ્દી શીખી શકતો નથી.

૨. પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ (Direct Method): આનાથી વિપરીત, પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિમાં માતૃભાષાનો ઉપયોગ સંપૂર્ણપણે વર્જિત છે. જે ભાષા શીખવવાની હોય, તે જ ભાષામાં સીધું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. વ્યાકરણના નિયમો ગોખાવવાને બદલે ચિત્રો કે વાસ્તવિક પરિસ્થિતિઓ ઊભી કરી સીધો જ ભાષા સાથે સંપર્ક કરાવવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિથી વિદ્યાર્થીમાં ભાષાની સહજતા અને મૌખિક અભિવ્યક્તિનો ઉત્તમ વિકાસ થાય છે અને તે સીધું જ લક્ષ્ય ભાષામાં વિચારતો થાય છે.

પ્રશ્ન ૫૪: વાંચન કૌશલ્યના બે પ્રકારો: મુખવાચન (Loud Reading) અને મૂકવાચન (Silent Reading) નો અર્થ આપી, તેમના ફાયદાઓ જણાવો.

જવાબ: વાંચન એ અર્થગ્રહણની પ્રક્રિયા છે. તેના મુખ્ય બે પ્રકાર છે અને બંનેનું શિક્ષણમાં આગવું મહત્વ છે.

૧. મુખવાચન (પ્રગટ વાંચન / Loud Reading): મુખવાચન એટલે મોટેથી અવાજ કરીને વાંચવું. પ્રાથમિક અને માધ્યમિક કક્ષાએ આ અત્યંત જરૂરી છે. ફાયદા: આનાથી શિક્ષક વિદ્યાર્થીના ઉચ્ચારણની શુદ્ધતા, આરોહ-અવરોહ (Voice modulation), અને વિરામચિહ્નોની સમજ ચકાસી શકે છે અને ભૂલો

સુધારી શકે છે. મુખવાચનથી વિદ્યાર્થીનો સભાક્ષોભ અને સંકોચ દૂર થાય છે અને તેનામાં આત્મવિશ્વાસ વધે છે. કવિતા કે નાટક ભણાવતી વખતે આ વાંચન શ્રેષ્ઠ છે.

૨. મૂકવાચન (મૌન વાંચન / Silent Reading): મૂકવાચન એટલે મનમાં, અવાજ કર્યા વિના શાંતિથી વાંચવું. ઉચ્ચતર કક્ષાએ (TAT-HS કક્ષાએ) આ વધુ અગત્યનું છે. ફાયદા: મૂકવાચનમાં હોઠ કે જીભ હલતા નથી, માત્ર આંખ અને મગજ સક્રિય હોય છે. આનાથી વાંચનની ઝડપ ખૂબ વધે છે અને ઊંડાણપૂર્વક અર્થગ્રહણ (Comprehension) થાય છે. તેમાં અવાજ ન થતો હોવાથી શક્તિ અને સમયનો બચાવ થાય છે, અને અન્યોને ખલેલ પહોંચાડ્યા વિના અભ્યાસ કરવા માટે તે આદર્શ પદ્ધતિ છે.

પ્રશ્ન ૫૫: એક ઉત્તમ વિષય શિક્ષક (Subject Teacher) ની શૈક્ષણિક અને વ્યવસાયિક સજ્જતા કેવી હોવી જોઈએ?

જવાબ: એક ઉત્તમ શિક્ષક માત્ર માહિતી આપનાર નહીં, પરંતુ એક સક્ષમ માર્ગદર્શક હોવો જોઈએ. શિક્ષકની સજ્જતાને આપણે શૈક્ષણિક અને વ્યવસાયિક એમ બે વિભાગમાં વહેંચી શકીએ.

૧. શૈક્ષણિક સજ્જતા: શિક્ષકનું પોતાના મુખ્ય વિષય પર ઊંડું અને અદ્યતન પ્રભુત્વ હોવું અનિવાર્ય છે. જો ભાષાના શિક્ષક હોય તો વિશાળ શબ્દભંડોળ, વ્યાકરણ અને સાહિત્યિક સ્વરૂપોનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. વધુમાં, તેને શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન, બાળમાનસ અને પોતાના વિષયની વિવિધ અધ્યાપન પદ્ધતિઓ (જેમ કે પ્રોજેક્ટ, આગમન-નિગમન) નો ઊંડો ખ્યાલ હોવો જોઈએ.

૨. વ્યવસાયિક સજ્જતા: આજના આધુનિક યુગમાં શિક્ષક વર્ગખંડમાં શૈક્ષણિક ટેકનોલોજી (ICT, સ્માર્ટ બોર્ડ, ટીક્ષા પોર્ટલ) નો અસરકારક ઉપયોગ કરવામાં સક્ષમ હોવો જોઈએ. તેણે પોતાના સહકર્મીઓ સાથે સારો સમન્વય રાખવો જોઈએ. સતત કંઈક નવું શીખવાની વૃત્તિ અને ક્રિયાત્મક સંશોધન (Action Research) કરવાની ધગશ એ શિક્ષકના વ્યવસાયિક વિકાસની ચાવી છે. ઉપરાંત, વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ, ધીરજ અને લોકશાહી વલણ એ આદર્શ શિક્ષકનો સૌથી મોટો ગુણ છે.

પ્રશ્ન ૫૬: વિષય શિક્ષણમાં 'નિદાનાત્મક કસોટી' (Diagnostic Test) ની રચના કઈ રીતે કરશો? તેના મુખ્ય સોપાનો સમજાવો.

જવાબ: નિદાનાત્મક કસોટી એ કોઈ ચોક્કસ વિષય કે પ્રકરણમાં વિદ્યાર્થીઓ ક્યાં, કેવી અને શા માટે ભૂલો કરે છે, તે જાણવા માટે લેવાતી ખાસ કસોટી છે. આ કસોટીની રચના સામાન્ય એકમ કસોટી કરતા અલગ હોય છે, કારણ કે તેમાં વિદ્યાર્થીને પાસ કે નાપાસ કરવાનું કે ગુણ આપવાનું મહત્વ નથી હોતું, પરંતુ ભૂલોની પેટર્ન (Pattern) જાણવાનું મહત્વ હોય છે.

નિદાનાત્મક કસોટીની રચનાના મુખ્ય સોપાનો આ મુજબ છે: ૧. વિષયવસ્તુની પસંદગી: સૌપ્રથમ જે પ્રકરણમાં વિદ્યાર્થીઓ સૌથી વધુ મુશ્કેલી અનુભવતા હોય તે પ્રકરણ કે ચોક્કસ મુદ્દાની પસંદગી કરવી. ૨. ભૂલોનું વિશ્લેષણ: શિક્ષકે પોતાના અનુભવ પરથી વિદ્યાર્થીઓ સામાન્ય રીતે કયા પ્રકારની ભૂલો કરે છે તેની એક યાદી તૈયાર કરવી. ૩. પ્રશ્નોની રચના: કસોટીમાં એવા પ્રશ્નો મૂકવા જે વિદ્યાર્થીની પાયાની સમજણ ચકાસતા હોય. પ્રશ્નો હંમેશા સરળથી કઠિન તરફ ગોઠવવા અને એક જ પ્રકારની ભૂલ શોધવા માટે સમાન પ્રકારના ૩ થી ૪ પ્રશ્નો મૂકવા. ૪. કસોટીનો અમલ અને પૃથ્થકરણ: કસોટી લીધા બાદ, વિદ્યાર્થી કયા ચોક્કસ પ્રશ્નમાં અટવાયો છે તેનું ઊંડું પૃથ્થકરણ કરવું. અંતે, આ નિદાનના આધારે જ શિક્ષક નબળા વિદ્યાર્થીઓ માટે અસરકારક ઉપચારાત્મક શિક્ષણ (Remedial Teaching) નું આયોજન કરી શકે છે.

પ્રશ્ન ૫૭: વિષય શિક્ષણને રસપ્રદ બનાવવા માટે વર્ગખંડમાં 'રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ' (Creative/Constructive Activities) નું શું મહત્વ છે? કોઈ બે ઉદાહરણ આપો.

જવાબ: રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ એટલે એવી પ્રવૃત્તિઓ જેમાં વિદ્યાર્થીઓ માત્ર નિષ્ક્રિય શ્રોતા બની રહેવાને બદલે જાતે જ કંઈક નવું સર્જન કરે, પોતાના વિચારોને મૂર્ત સ્વરૂપ આપે અને 'કરીને શીખવા' (Learning by doing) ના સિદ્ધાંતનો અમલ કરે. NCF-2005 પણ શિક્ષણમાં રચનાત્મકવાદ (Constructivism) પર સૌથી વધુ ભાર મૂકે છે.

મહત્વ: આ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓની કલ્પનાશક્તિ, સર્જનાત્મકતા અને તાર્કિક વિચારસરણી ખીલે છે. તેમને વર્ગખંડનું શિક્ષણ કંટાળાજનક કે બોજારૂપ લાગતું નથી. વિદ્યાર્થીઓ જાતે પ્રવૃત્તિ દ્વારા જ્ઞાનનું નિર્માણ કરતા હોવાથી તેમને પ્રાપ્ત થયેલું જ્ઞાન ચિરંજીવી બને છે અને તેમનામાં આત્મવિશ્વાસ વધે છે.

ઉદાહરણો: ૧. વિજ્ઞાન/ભૂગોળમાં મોડલ મેકિંગ (Model Making): વિદ્યાર્થીઓને નકામી વસ્તુઓમાંથી (Best out of waste) જવાળામુખી, સૌરમંડળ કે પવનચક્કીનું કાર્યકારી મોડલ બનાવવાનું કહેવું. આનાથી તેમની વૈજ્ઞાનિક સમજ સ્પષ્ટ થાય છે. ૨. ભાષામાં વાર્તા કે કવિતા લેખન: વિદ્યાર્થીઓને કોઈ એક ચિત્ર કે અધૂરી વાર્તા આપીને તેને પોતાની કલ્પનાથી પૂરી કરવાનું કહેવું અથવા કોઈ વિષય પર મુક્તપણે પોતાના વિચારો રજૂ કરતું નાટક (Role Play) ભજવવાનું કહેવું. આનાથી તેમની મૌખિક અને લેખિત અભિવ્યક્તિનો શ્રેષ્ઠ વિકાસ થાય છે.

પ્રશ્ન ૫૮: પાઠ આયોજનમાં 'સામાન્ય હેતુઓ' (General Objectives) અને 'વિશિષ્ટ હેતુઓ' (Specific Objectives) વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ કરો.

જવાબ: શિક્ષક જ્યારે વર્ગખંડમાં ભણાવવા જાય તે પહેલાં પાઠ આયોજન કરે છે, જેમાં શૈક્ષણિક હેતુઓ નક્કી કરવા એ પ્રથમ અને સૌથી અગત્યનું સોપાન છે. હેતુઓને મુખ્યત્વે બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે:

૧. સામાન્ય હેતુઓ (General Objectives): આ હેતુઓ સમગ્ર વિષય (જેમ કે ગણિત, ગુજરાતી કે વિજ્ઞાન) સાથે સંકળાયેલા હોય છે. તે અત્યંત વ્યાપક અને દીર્ઘકાલીન હોય છે. કોઈ એક જ તાસમાં કે એક પ્રકરણમાં આ હેતુઓ સિદ્ધ થઈ શકતા નથી, પરંતુ આખું વર્ષ કે લાંબા સમયના અધ્યયન પછી જ પ્રાપ્ત થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે: "વિદ્યાર્થીઓમાં વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ કેળવવો" અથવા "વિદ્યાર્થીઓનો ભાષાકીય વિકાસ કરવો". આ હેતુઓ ક્યારેય વર્તન પરિવર્તનના રૂપમાં માપી શકાતા નથી.

૨. વિશિષ્ટ હેતુઓ (Specific Objectives): આ હેતુઓ જે-તે દિવસે ભણાવવાના ચોક્કસ પ્રકરણ કે મુદ્દા (Topic) પૂરતા જ મર્યાદિત હોય છે. તે ટૂંકા ગાળાના હોય છે અને માત્ર એક જ ૪૦ મિનિટના તાસના અંતે સિદ્ધ કરી શકાય છે. બ્લૂમની ટેક્સોનોમી મુજબ આ હેતુઓ જ્ઞાન, સમજ, ઉપયોજન અને કૌશલ્ય આધારિત હોય છે. વિશિષ્ટ હેતુઓને વિદ્યાર્થીના 'અપેક્ષિત વર્તન પરિવર્તન' ની ભાષામાં સ્પષ્ટ રીતે લખી અને માપી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે: "વિદ્યાર્થીઓ ન્યુટનનો ગતિનો પહેલો નિયમ વ્યાખ્યાયિત કરી શકશે."

પ્રશ્ન ૫૯: શૈક્ષણિક સાધનો (TLM) નો વર્ગખંડમાં ઉપયોગ કરતી વખતે શિક્ષકે કઈ-કઈ બાબતોની કાળજી રાખવી જોઈએ?

જવાબ: શૈક્ષણિક સાધનો (Teaching Learning Materials) એ અમૂર્ત ખ્યાલોને મૂર્ત અને સરળ બનાવવાનું ઉત્તમ માધ્યમ છે. પરંતુ જો તેનો અયોગ્ય રીતે ઉપયોગ થાય, તો તે શિક્ષણમાં વિક્ષેપ પણ પાડી શકે છે. આથી, શિક્ષકે નીચેની બાબતોની ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ:

૧. યોગ્ય પસંદગી: શૈક્ષણિક સાધન હંમેશા ભણાવવાના વિષયવસ્તુ, હેતુઓ અને વિદ્યાર્થીઓની માનસિક કક્ષા તથા ઉંમરને અનુરૂપ હોવું જોઈએ. બિનજરૂરી કે વિષયાંતર કરાવતા સાધનો ટાળવા જોઈએ. ૨. પૂર્વ તૈયારી: વર્ગમાં જતા પહેલા શિક્ષકે પોતે સાધનની ચકાસણી કરી લેવી જોઈએ (ખાસ કરીને પ્રોજેક્ટર કે કમ્પ્યુટર ચાલુ છે કે નહીં). સાધન બતાવવાની ચોક્કસ સમયપળ અગાઉથી નક્કી હોવી જોઈએ. ૩. રજૂઆતની રીત: સાધનને વર્ગમાં એવી જગ્યાએ ગોઠવવું જોઈએ કે છેલ્લી પાટલી પર બેઠેલા વિદ્યાર્થીને પણ તે સ્પષ્ટ દેખાય. ચાર્ટ કે મોડલનું કદ પૂરતું મોટું હોવું જોઈએ. ૪. યોગ્ય સમયે પ્રદર્શન:

આખો તાસ સાધનને ટેબલ પર ખુલ્લું ન રાખવું. જ્યારે મુઠ્ઠો સમજાવવાનો હોય ત્યારે જ તેને રજૂ કરવું અને સમજૂતી પૂરી થતાં જ તેને ઢાંકી દેવું કે હટાવી લેવું, જેથી વિદ્યાર્થીઓનું ધ્યાન ન ભટકે. ૫. વિદ્યાર્થીની ભાગીદારી: સાધન માત્ર બતાવવા પૂરતું નહિ, પરંતુ તેમાંથી પ્રશ્નો પૂછીને વિદ્યાર્થીઓને સક્રિય કરવા જોઈએ.

પ્રશ્ન ૬૦: વિદ્યાર્થીઓમાં 'સ્વ-અધ્યયન' (Self-Learning) ની ટેવ કેળવવા માટે શિક્ષક તરીકે તમે કયા શૈક્ષણિક પગલાં લેશો?

જવાબ: આજના જ્ઞાન વિસ્ફોટના યુગમાં વિદ્યાર્થી માત્ર શિક્ષક પર નિર્ભર રહે તે પૂરતું નથી. ૨૧મી સદીના શિક્ષણનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય બાળકને 'કેવી રીતે શીખવું' (How to learn) તે શીખવવાનો છે. વિદ્યાર્થીઓમાં સ્વ-અધ્યયનની ટેવ વિકસાવવા શિક્ષક તરીકે હું નીચે મુજબનાં પગલાં લઈશ:

૧. જિજ્ઞાસાવૃત્તિ ઉત્તેજિત કરવી: વર્ગખંડમાં સીધો જવાબ આપી દેવાને બદલે હું એવા ખુલ્લા છેડાવાળા (Open-ended) પ્રશ્નો પૂછીશ, જેના જવાબ શોધવા વિદ્યાર્થીઓ જાતે પુસ્તકો કે ઇન્ટરનેટ ફંડોળવા પ્રેરાય. ૨. સ્વાધ્યાય અને પ્રોજેક્ટ કાર્ય: તેમને રૂટિન હોમવર્ક (ગોખણપટ્ટીવાળું) આપવાને બદલે, સ્થાનિક સમસ્યાઓ પર સર્વે કરવાના કે લાઈબ્રેરીમાંથી સંદર્ભ ગ્રંથો વાંચીને પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરવાના કાર્યો સોંપીશ. ૩. કમ્પ્યુટર સહાયક અધ્યયન (CAI): શાળાઓમાં ઉપલબ્ધ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ જેમ કે 'દીક્ષા પોર્ટલ' (DIKSHA) કે શૈક્ષણિક એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરી પોતાની ગતિએ જાતે શીખવા માટે માર્ગદર્શન આપીશ. ૪. વાંચનાલયનો ઉપયોગ: શાળાની લાઈબ્રેરીમાં તેમને રસ પડે તેવા વિજ્ઞાન, સાહિત્ય કે મહાપુરુષોના જીવનચરિત્રોના પુસ્તકો વાંચવા આપીશ અને તેના પર વર્ગમાં ચર્ચા ગોઠવીશ. આમ કરવાથી વિદ્યાર્થી આજીવન શીખનાર (Lifelong Learner) બનશે.

પ્રશ્ન ૬૧: સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન (CCE) ની સંકલ્પના સ્પષ્ટ કરી, શિક્ષણમાં તેનું મહત્વ સમજાવો.

જવાબ: સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન (Continuous and Comprehensive Evaluation - CCE) એ શિક્ષણ પ્રક્રિયાનો એક એવો નવો અભિગમ છે જે વિદ્યાર્થીના માત્ર બૌદ્ધિક જ્ઞાનનું જ નહીં, પરંતુ તેના સમગ્ર વ્યક્તિત્વનું મૂલ્યાંકન કરે છે. રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન (RTE-2009) અને NCF-2005 ના અમલ પછી CCE નું મહત્વ ખૂબ વધ્યું છે.

સંકલ્પના: 'સતત' એટલે કે મૂલ્યાંકન માત્ર સત્રના અંતે લેવાતી ૩ કલાકની પરીક્ષા પૂરતું સીમિત નથી, પરંતુ તે આખું વર્ષ અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રક્રિયાની સાથે સાથે ચાલતી પ્રક્રિયા છે. 'સર્વગ્રાહી' એટલે કે

વિદ્યાર્થીના શારીરિક, માનસિક, આવેગિક અને સામાજિક એમ તમામ પાસાઓ (અભ્યાસિક અને સહ-અભ્યાસિક બંને) નું માપન કરવું.

મહત્વ: આ પદ્ધતિથી વિદ્યાર્થીઓના મનમાંથી પરીક્ષાનો હાઉ અને ડર દૂર થાય છે. તેઓ ગોખણપટ્ટી કરવાને બદલે પ્રવૃત્તિ દ્વારા સમજ કેળવે છે. શિક્ષક વિદ્યાર્થીની પ્રગતિનું રોજબરોજ નિરીક્ષણ કરી તેની નબળાઈઓ શોધી શકે છે અને સમયસર ઉપચારાત્મક શિક્ષણ (Remedial Teaching) આપી શકે છે. CCE દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં રહેલી સુષુપ્ત શક્તિઓ (રમતગમત, કળા, સંગીત) ને યોગ્ય પ્લેટફોર્મ મળે છે. આ પદ્ધતિ માત્ર માર્ક્સ નહિ, પરંતુ ગ્રેડિંગ સિસ્ટમ પર ભાર મૂકી વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચેની બિનઆરોગ્યપ્રદ હરીફાઈ અટકાવે છે.

પ્રશ્ન ૬૨: સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન (CCE) ના અસરકારક અમલીકરણમાં શિક્ષકની ભૂમિકા અને જવાબદારીઓ વર્ણવો.

જવાબ: CCE ના સફળ અમલીકરણનો સંપૂર્ણ આધાર એક સજાગ અને નિષ્ઠાવાન શિક્ષક પર રહેલો છે. CCE માં શિક્ષક માત્ર એક મૂલ્યાંકનકાર નથી, પરંતુ એક સતત નિરીક્ષક અને માર્ગદર્શક છે.

શિક્ષકની ભૂમિકા: શિક્ષકે વર્ગખંડમાં માત્ર ઔપચારિક પરીક્ષાઓ પર આધાર ન રાખતા, વિદ્યાર્થીઓના રોજિંદા વર્તન, પ્રોજેક્ટ કાર્ય, સ્વાધ્યાય, મૌખિક પ્રશ્નોત્તરી અને જૂથ ચર્ચાનું સતત અવલોકન કરવું પડે છે. શિક્ષકે દરેક વિદ્યાર્થીની વ્યક્તિગત લાક્ષણિકતાઓ અને રસને ઓળખીને તેની નોંધ 'સંચયી પત્રક' (Cumulative Record) કે પોર્ટફોલિયોમાં નિયમિતપણે કરવાની હોય છે.

વધુમાં, શિક્ષકે રચનાત્મક મૂલ્યાંકન (Formative Assessment) દ્વારા વિદ્યાર્થી ક્યાં અટકે છે તે જાણવું પડે છે અને તેને ઠપકો આપવાને બદલે સકારાત્મક પ્રતિપોષણ (Positive Feedback) આપવું પડે છે. સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે ચિત્રકામ, સંગીત કે રમતગમતમાં વિદ્યાર્થીની સિદ્ધિઓને મૂલવવા માટે શિક્ષકે તટસ્થ અને પૂર્વગ્રહમુક્ત રહેવું અત્યંત જરૂરી છે. શિક્ષકે વાલીઓ સાથે પણ નિયમિત સંપર્ક રાખીને બાળકની પ્રગતિ વિશે પારદર્શક ચર્ચા કરવી જોઈએ, જેથી શાળા અને ઘર બંને સ્તરે બાળકના સર્વાંગી વિકાસ માટે યોગ્ય વાતાવરણ પૂરું પાડી શકાય.

પ્રશ્ન ૬૩: શાળામાં સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ (Co-curricular Activities) નું આયોજન કરતી વખતે શિક્ષક તરીકે તમે કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખશો?

જવાબ: સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ એ વિદ્યાર્થીના સર્વાંગી વિકાસ માટે શિક્ષણનું એક અવિભાજ્ય અંગ છે. આ પ્રવૃત્તિઓ માત્ર ઔપચારિકતા ન બની રહે અને તેના શૈક્ષણિક હેતુઓ સિદ્ધ થાય તે માટે શિક્ષકે તેના આયોજનમાં નીચેની બાબતો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ:

૧. પૂર્વ-આયોજન: કોઈપણ પ્રવૃત્તિ (જેમ કે શૈક્ષણિક પ્રવાસ, વિજ્ઞાન મેળો કે રમતગમત સ્પર્ધા) યોજતા પહેલા તેનું સ્પષ્ટ અને વિગતવાર આયોજન કરવું. સમય, સ્થળ, ખર્ચ અને સાધનોની વ્યવસ્થા અગાઉથી જ નક્કી કરવી. ૨. વિદ્યાર્થીઓની વય અને રસ: પ્રવૃત્તિઓ હંમેશા વિદ્યાર્થીઓની ઉંમર, તેમની શારીરિક-માનસિક ક્ષમતા અને તેમના રસને અનુરૂપ પસંદ કરવી જોઈએ. પ્રાથમિકના બાળકો માટે ચિત્ર સ્પર્ધા કે વાર્તાકથન યોગ્ય છે, જ્યારે ઉચ્ચતર માધ્યમિકના વિદ્યાર્થીઓ માટે જૂથ ચર્ચા કે વિજ્ઞાન પ્રોજેક્ટ વધુ યોગ્ય છે. ૩. સમાન તક: શિક્ષકે એ વાતની ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ કે માત્ર હોંશિયાર કે અમુક જ વિદ્યાર્થીઓ વારંવાર ભાગ ન લે, પરંતુ વર્ગના તમામ વિદ્યાર્થીઓને (ખાસ કરીને શરમાળ બાળકોને) ભાગ લેવા માટે સમાન તક અને પ્રોત્સાહન આપવું. ૪. વિદ્યાર્થીઓની સહભાગિતા: પ્રવૃત્તિના આયોજન અને સંચાલનની જવાબદારી વિદ્યાર્થીઓને જ સોંપવી જોઈએ, જેથી તેમનામાં નેતૃત્વ, સહકાર અને આયોજનના ગુણો આપમેળે વિકસે.

પ્રશ્ન ૬૪: શિક્ષણમાં 'પ્રત્યાયન' (Communication) નો અર્થ સ્પષ્ટ કરી, અસરકારક પ્રત્યાયનના મુખ્ય લક્ષણો અને તેના અવરોધો જણાવો.

જવાબ: પ્રત્યાયન એટલે કે Communication એ અંગ્રેજી શબ્દ લેટિન ભાષાના 'Communis' પરથી ઊતરી આવ્યો છે, જેનો અર્થ થાય છે 'સામાન્ય' (Common) બનાવવું. શિક્ષણના સંદર્ભમાં, શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી વચ્ચે વિચારો, માહિતી, લાગણીઓ કે જ્ઞાનની અર્થપૂર્ણ આપ-લે કરવાની પ્રક્રિયા એટલે પ્રત્યાયન.

અસરકારક પ્રત્યાયનના લક્ષણો: આ એક દ્વિ-માર્ગી (Two-way) પ્રક્રિયા છે. તેમાં પ્રેષક (શિક્ષક) જે અર્થમાં માહિતી આપે, ગ્રાહક (વિદ્યાર્થી) તે જ અર્થમાં તેને સમજે તે જરૂરી છે. પ્રત્યાયન હંમેશા હેતુલક્ષી, સ્પષ્ટ અને સરળ ભાષામાં હોવું જોઈએ. તેમાં યોગ્ય શ્રાવ્ય અને દ્રશ્ય સાધનોનો (TLM) ઉપયોગ પ્રત્યાયનને વધુ જીવંત અને અસરકારક બનાવે છે.

પ્રત્યાયનના અવરોધો (Barriers): ૧. ભૌતિક અવરોધો: વર્ગખંડમાં અપૂરતો પ્રકાશ, બહારનો ઘોંઘાટ કે ખરાબ અવાજ શિક્ષણમાં વિક્ષેપ પાડે છે. ૨. ભાષાકીય અવરોધો: શિક્ષક દ્વારા અત્યંત અધરા, અપરિચિત કે દ્વિઅર્થી શબ્દોનો ઉપયોગ થવો. ૩. મનોવૈજ્ઞાનિક અવરોધો: વિદ્યાર્થીઓમાં રસ કે ધ્યાનનો અભાવ,

થાક, ડર કે શિક્ષક પ્રત્યેનો પૂર્વગ્રહ. શિક્ષકે આ અવરોધોને દૂર કરી વર્ગખંડમાં મુક્ત અને ભયમુક્ત વાતાવરણ ઊભું કરવું જોઈએ.

પ્રશ્ન ૬૫: વર્ગખંડ વ્યવહારમાં શાબ્દિક (Verbal) અને અશાબ્દિક (Non-verbal) પ્રત્યાયનનો અર્થ સમજાવી, શિક્ષક માટે અશાબ્દિક પ્રત્યાયનનું મહત્વ સ્પષ્ટ કરો.

જવાબ: વર્ગખંડમાં શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે થતી આંતરક્રિયામાં પ્રત્યાયનના બંને સ્વરૂપો - શાબ્દિક અને અશાબ્દિકનો અત્યંત મહત્વનો ફાળો છે.

શાબ્દિક પ્રત્યાયન (Verbal Communication): જ્યારે શિક્ષક વિષયવસ્તુ સમજાવવા માટે બોલીને (મૌખિક) કે બ્લેકબોર્ડ પર લખીને (લેખિત) ભાષાનો ઉપયોગ કરે છે, ત્યારે તેને શાબ્દિક પ્રત્યાયન કહેવાય છે. દાખલા તરીકે, વ્યાખ્યાન આપવું, વાર્તા કહેવી કે પ્રશ્નો પૂછવા.

અશાબ્દિક પ્રત્યાયન (Non-verbal Communication): જ્યારે ભાષા કે શબ્દોના ઉપયોગ વિના માત્ર શારીરિક હાવભાવ, ચહેરાના પ્રતિભાવો કે સંકેતો દ્વારા વિચારોની આપ-લે થાય, ત્યારે તેને અશાબ્દિક પ્રત્યાયન કહે છે.

અશાબ્દિક પ્રત્યાયનનું મહત્વ: મનોવિજ્ઞાનીઓના મતે આપણા પ્રત્યાયનમાં ૭૦% થી વધુ હિસ્સો અશાબ્દિક હોય છે. એક ઉત્તમ શિક્ષકની આંખો, ચહેરાના હાવભાવ (સ્મિત કે ગુસ્સો) અને હાથના ઈશારા જ વિદ્યાર્થીઓને ઘણું બધું કહી દે છે. દાખલા તરીકે, શિક્ષકની પીઠ થાબડવાની ક્રિયા કે સ્મિત આપવું એ વિદ્યાર્થી માટે મોટું પ્રોત્સાહન (Reinforcement) બની જાય છે. આંખના ઈશારાથી જ શિક્ષક વર્ગમાં તોફાન કરતા બાળકને શાંત પાડી શકે છે. અશાબ્દિક પ્રત્યાયનથી શિક્ષક-વિદ્યાર્થી વચ્ચે એક મજબૂત ભાવાત્મક સેતુ રચાય છે.

પ્રશ્ન ૬૬: પાવલોવનો 'શાસ્ત્રીય અભિસંધાન' (Classical Conditioning) નો સિદ્ધાંત સમજાવી, તેનું શૈક્ષણિક મહત્વ સ્પષ્ટ કરો.

જવાબ: રશિયન શરીરવિજ્ઞાની ઇવાન પાવલોવે ફૂતરા પર કરેલો પ્રયોગ 'શાસ્ત્રીય અભિસંધાન' તરીકે ઓળખાય છે. અભિસંધાન એટલે મૂળ ઉદ્દીપક (ખોરાક) સાથે જોડાયેલા સ્વાભાવિક પ્રતિભાવ (લાળ ઝરવી) ને અન્ય કૃત્રિમ ઉદ્દીપક (ઘંટડીનો અવાજ) સાથે જોડવાની પ્રક્રિયા. પાવલોવે સાબિત કર્યું કે જો ઘંટડીના અવાજ સાથે વારંવાર ખોરાક આપવામાં આવે, તો અંતે માત્ર ઘંટડીના અવાજથી પણ ફૂતરાના મોંમાં લાળ ઝરવા લાગે છે. આને જોડાણ દ્વારા શિક્ષણ કહેવાય છે.

શૈક્ષણિક મહત્વ: આ સિદ્ધાંત શિક્ષણમાં 'ટેવ પાડવા' (Habit formation) અને 'પુનરાવર્તન' નું મહત્વ સમજાવે છે. બાળકોમાં સારી ટેવો (જેમ કે વર્ગમાં શિક્ષક આવે એટલે ઊભા થઈ માન આપવું), શિસ્ત અને સ્વચ્છતાનું નિર્માણ આ સિદ્ધાંતથી કરી શકાય છે. ગણિતના ઘડિયા, કવિતાના મુખપાઠ કે ભાષાના વ્યાકરણના નિયમો યાદ રખાવવા માટે આ સિદ્ધાંત અત્યંત ઉપયોગી છે. જોકે, આ પદ્ધતિમાં વિદ્યાર્થીઓ મોટેભાગે યાંત્રિક રીતે શીખે છે, તેથી ઉચ્ચ કક્ષાના તાર્કિક શિક્ષણ માટે તે એકલો પૂરતો નથી.

પ્રશ્ન ૬૭: બી.એફ. સ્કીનરનો 'કારક અભિસંધાન' (Operant Conditioning) નો સિદ્ધાંત સમજાવો. તેમાં 'પ્રબલન' (Reinforcement) ની ભૂમિકા શું છે?

જવાબ: અમેરિકન મનોવિજ્ઞાની બી.એફ. સ્કીનરે ઉંદર અને કબૂતર પર કરેલા પ્રયોગો પરથી 'કારક અભિસંધાન' નો સિદ્ધાંત આપ્યો. પાવલોવના સિદ્ધાંતમાં પ્રાણી નિષ્ક્રિય હતું, જ્યારે સ્કીનરના સિદ્ધાંતમાં પ્રાણી સક્રિય રહીને 'કાર્ય' (Operant) કરે છે. સ્કીનર બોક્સમાં ઉંદર આકસ્મિક રીતે કળ દબાવે છે અને તેને ખોરાક મળે છે. આ ખોરાક તેને ફરીથી કળ દબાવવા પ્રેરે છે. એટલે કે, પરિણામ (ખોરાક) એ વર્તન (કળ દબાવવી) નક્કી કરે છે.

પ્રબલન (Reinforcement): સ્કીનરના સિદ્ધાંતનો હાર્દ પ્રબલન છે. પ્રબલન એટલે એવું પરિબલ જે ઇચ્છિત વર્તન વારંવાર થવાની સંભાવના વધારે છે. પ્રબલન હકારાત્મક (શાબાશી, ઇનામ, સારા માર્ક્સ) અને નકારાત્મક (સજા, ઠપકો) હોઈ શકે છે. વર્ગખંડમાં શિક્ષક જ્યારે વિદ્યાર્થીના સાચા જવાબ પર શાબાશી (હકારાત્મક પ્રબલન) આપે છે, ત્યારે વિદ્યાર્થી વારંવાર સાચા જવાબો આપવા પ્રેરાય છે અને તેનો આત્મવિશ્વાસ વધે છે. આધુનિક 'અભિક્રમિત અધ્યયન' (Programmed Learning) અને કોમ્પ્યુટર દ્વારા શિક્ષણ આ જ સિદ્ધાંત પર આધારિત છે.

પ્રશ્ન ૬૮: એડવર્ડ થોર્નડાઇકનો 'પ્રયત્ન અને ભૂલ' (Trial and Error) દ્વારા અધ્યયનનો સિદ્ધાંત સમજાવી, તેના ત્રણ મુખ્ય નિયમો જણાવો.

જવાબ: અમેરિકન મનોવિજ્ઞાની ઇ.એલ. થોર્નડાઇકે ભૂખી બિલાડીને એક ખાસ પ્રકારની પેટીમાં (Puzzle Box) પૂરીને પ્રયોગ કર્યો. પેટીની બહાર ખોરાક મૂકવામાં આવ્યો. બિલાડી બહાર નીકળવા માટે પેટીમાં અનેક અસ્તવ્યસ્ત પ્રયત્નો કરે છે અને અચાનક પંજો દબાતા દરવાજો ખૂલી જાય છે. વારંવારના પ્રયત્નો પછી બિલાડીની ભૂલો ઘટતી જાય છે અને અંતે તે ભૂલો કર્યા વિના સીધી જ પંજો દબાવીને બહાર આવતા શીખી જાય છે. આને પ્રયત્ન અને ભૂલ દ્વારા અધ્યયન કહે છે.

થોર્નડાઇકે અધ્યયનના ત્રણ મુખ્ય નિયમો આપ્યા: ૧. તત્પરતાનો નિયમ (Law of Readiness): વિદ્યાર્થી જ્યાં સુધી શારીરિક અને માનસિક રીતે નવું શીખવા માટે તૈયાર (તત્પર) ન હોય, ત્યાં સુધી તેને કશું શીખવી શકાય નહીં. ૨. પુનરાવર્તન/મહાવરાનો નિયમ (Law of Exercise): જેટલો વધુ મહાવરો થાય તેટલું જ્ઞાન દૃઢ બને છે. (દા.ત. ગણિતના દાખલા ગણવા). જો મહાવરો ઓછો દેવાય તો જ્ઞાન ભૂલાઈ જાય છે. ૩. અસરનો નિયમ (Law of Effect): જો શીખવાના પરિણામથી આનંદ કે સંતોષ મળે, તો અધ્યયન ઝડપી બને છે.

પ્રશ્ન ૬૯: હાવર્ડ ગાર્ડનરનો 'બહુવિધ બુદ્ધિ' (Multiple Intelligences) નો સિદ્ધાંત સ્પષ્ટ કરી, શિક્ષક માટે તેનું મહત્વ સમજાવો.

જવાબ: પરંપરાગત શિક્ષણ પદ્ધતિ માત્ર ભાષાકીય અને ગાણિતિક બુદ્ધિઓ (IQ) ને જ મહત્વ આપતી હતી. પરંતુ મનોવિજ્ઞાની હાવર્ડ ગાર્ડનરે સાબિત કર્યું કે બુદ્ધિ એ કોઈ એક જ તત્વ નથી, પરંતુ તે બહુવિધ (અનેક પ્રકારની) હોય છે. તેમણે મુખ્યત્વે ૮ પ્રકારની બુદ્ધિ દર્શાવી છે: ભાષાકીય, તાર્કિક-ગાણિતિક, અવકાશીય (Spatial), સંગીતલક્ષી, શારીરિક-ગતિલક્ષી (રમતવીરોમાં હોય તેવી), આંતર-વૈયક્તિક (Interpersonal - અન્યોને સમજવાની), આંતર-વૈયક્તિક (Intrapersonal - પોતાને સમજવાની) અને નૈસર્ગિક બુદ્ધિ.

શિક્ષક માટે મહત્વ: આ સિદ્ધાંત શિક્ષકની આંખ ઉઘાડનારો છે. તે સ્વીકારે છે કે ગણિત કે વિજ્ઞાનમાં નબળો વિદ્યાર્થી ચિત્રકળા, સંગીત કે રમતગમતમાં અત્યંત પ્રતિભાશાળી હોઈ શકે છે. આથી, શિક્ષકે વર્ગના તમામ વિદ્યાર્થીઓને એક જ લાકડીએ હાંકવાને બદલે તેમની વિશિષ્ટ બુદ્ધિને ઓળખીને તેમને યોગ્ય ક્ષેત્રમાં પ્રોત્સાહિત કરવા જોઈએ. આ સિદ્ધાંત સમાવેશી શિક્ષણ અને 'વૈયક્તિક ભિન્નતા' ને સંપૂર્ણ ટેકો પૂરો પાડે છે.

પ્રશ્ન ૭૦: શિક્ષણના વહીવટ અને ગુણવત્તા સુધારણા માટે કાર્યરત સંસ્થાઓ: NCERT અને DIET ની મુખ્ય ભૂમિકાઓ જણાવો.

જવાબ: ભારતમાં શિક્ષણના આયોજન અને ગુણવત્તા સુધારણા માટે રાષ્ટ્રીય અને જિલ્લા સ્તરે વિવિધ સંસ્થાઓ કાર્યરત છે:

૧. **NCERT** (નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ એજ્યુકેશનલ રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ): ૧૯૬૧માં સ્થપાયેલી આ રાષ્ટ્રીય કક્ષાની મુખ્ય શૈક્ષણિક સંસ્થા છે. તેનું મુખ્ય કાર્ય શાળાકીય શિક્ષણના અભ્યાસક્રમો (Curriculum),

પાઠ્યપુસ્તકો અને શૈક્ષણિક માર્ગદર્શિકાઓ (જેમ કે NCF-2005) તૈયાર કરવાનું છે. તે શિક્ષણમાં નવા સંશોધનો (Research) કરે છે અને શિક્ષકો માટે રાષ્ટ્રીય કક્ષાના તાલીમ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરે છે.

૨. DIET (જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન): રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ ૧૯૮૬ ની ભલામણથી દરેક જિલ્લામાં DIET ની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. તે જિલ્લા સ્તરે પ્રાથમિક શિક્ષણની ગુણવત્તા સુધારવા માટેની નોડલ એજન્સી છે. તેનું મુખ્ય કાર્ય જિલ્લાના પ્રાથમિક શિક્ષકો (સેવા પૂર્વે અને સેવાકાલીન) ને તાલીમ આપવાનું અને તેમને નવી શિક્ષણ પદ્ધતિઓથી વાકેફ કરવાનું છે. તે જિલ્લાની શૈક્ષણિક સમસ્યાઓ ઉકેલવા ક્રિયાત્મક સંશોધનો (Action Research) પણ કરે છે.

પ્રશ્ન ૭૧: સ્મૃતિ (Memory) એટલે શું? સ્મૃતિની પ્રક્રિયાના મુખ્ય ત્રણ તબક્કાઓ (Stages of Memory) સમજાવો.

જવાબ: સ્મૃતિ (Memory) એટલે ભૂતકાળના અનુભવોને મગજમાં સાચવી રાખવાની અને ભવિષ્યમાં જરૂર પડે ત્યારે તેને ચેતન મનમાં પાછા લાવવાની માનસિક ક્ષમતા. મનોવિજ્ઞાની વુડવર્થના મતે, "અગાઉ શીખેલી બાબતોનો સીધો ઉપયોગ એટલે સ્મૃતિ."

સ્મૃતિની પ્રક્રિયા મુખ્યત્વે ત્રણ તબક્કાઓમાં વહેંચાયેલી છે: ૧. સંકેતાંકન (Encoding): આ પ્રથમ તબક્કો છે. મગજમાં આવતી કોઈપણ નવી માહિતી કે અનુભવને સીધેસીધો સંગ્રહિત કરી શકાતો નથી, પરંતુ મગજ તેને ચોક્કસ સંકેતોમાં (ચિત્ર કે ધ્વનિ સ્વરૂપે) ફેરવે છે. ૨. સંગ્રહ (Storage): સંકેતાંકન પામેલી માહિતીને લાંબા કે ટૂંકા ગાળા માટે મગજમાં જાળવી રાખવાની પ્રક્રિયા. આના બે પ્રકાર છે: ટૂંકા ગાળાની સ્મૃતિ (STM - જેમાં માહિતી થોડી સેકન્ડો રહે છે) અને લાંબા ગાળાની સ્મૃતિ (LTM - જેમાં માહિતી વર્ષો સુધી સચવાય છે). ૩. પુનઃપ્રાપ્તિ (Retrieval): સંગ્રહિત કરેલી માહિતીને યોગ્ય સમયે અને યોગ્ય પરિસ્થિતિમાં ફરીથી યાદ કરવી કે ઓળખવી. જો આ તબક્કામાં નિષ્ફળતા મળે તો તેને વિસ્મૃતિ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન ૭૨: વિસ્મૃતિ (Forgetting) નો અર્થ આપી, વિદ્યાર્થીઓની યાદશક્તિ વધારવા (વિસ્મૃતિ ઘટાડવા) ના શૈક્ષણિક ઉપાયો જણાવો.

જવાબ: વિસ્મૃતિ એટલે ભૂતકાળમાં શીખેલી બાબતોને કે અનુભવોને યાદ કરવામાં કે ઓળખવામાં નિષ્ફળ જવું. જર્મન મનોવિજ્ઞાની એર્બિંગહાસે વિસ્મૃતિ પર સૌથી વધુ અભ્યાસ કર્યો છે. વિસ્મૃતિ એ હંમેશા નુકસાનકારક નથી હોતી; જીવનના દુઃખ અને કડવા અનુભવોને ભૂલી જવા માટે તે એક ઈશ્વરીય આશીર્વાદ પણ છે. પરંતુ શિક્ષણમાં વિસ્મૃતિ ઘટાડવી જરૂરી છે.

યાદશક્તિ વધારવાના ઉપાયો: ૧. અર્થપૂર્ણ અધ્યયન: ગોખણપટ્ટી કરેલું જ્ઞાન જલ્દી ભૂલાઈ જાય છે. તેથી શિક્ષકે વિષયવસ્તુ સમજાવીને શીખવવું જોઈએ. ૨. પુનરાવર્તન (Revision): થોડા-થોડા સમયાંતરે શીખેલી બાબતનું પુનરાવર્તન કરવાથી માહિતી લાંબા ગાળાની સ્મૃતિમાં દૃઢ થાય છે. ૩. સાહચર્યનો સિદ્ધાંત (Association): કોઈ નવો મુદ્દો શીખવતી વખતે તેને વિદ્યાર્થીના પૂર્વજ્ઞાન કે વાસ્તવિક જીવનની જાણીતી બાબતો સાથે જોડી દેવો જોઈએ. ૪. દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનો (TLM): માત્ર બોલીને ભણાવવા કરતા ચાર્ટ, પ્રોજેક્ટર કે પ્રયોગ દ્વારા દ્રશ્ય અનુભવ પૂરો પાડવાથી જ્ઞાન લાંબો સમય યાદ રહે છે. ૫. વિશ્રામ: સળંગ લાંબા સમય સુધી વાંચવાને બદલે વચ્ચે યોગ્ય વિરામ લેવાથી મગજ નવો ડેટા સારી રીતે સંગ્રહિત કરી શકે છે.

પ્રશ્ન ૭૩: રસ (Interest) અને વલણ (Attitude) વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ કરી, વિદ્યાર્થીઓમાં વિષય પ્રત્યે રસ કેળવવાના ઉપાયો જણાવો.

જવાબ: રસ અને વલણ એ બંને બાળકના વ્યક્તિત્વ વિકાસના અગત્યના પાસા છે. **રસ (Interest):** રસ એટલે કોઈ ચોક્કસ વસ્તુ, વ્યક્તિ કે પ્રવૃત્તિ તરફ આકર્ષાવું અને તેમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની વૃત્તિ. મેકડૂગલના મતે, "રસ એ છુપાયેલું ધ્યાન છે, અને ધ્યાન એ રસનું ક્રિયાત્મક સ્વરૂપ છે." રસ બદલાઈ શકે છે. **વલણ (Attitude):** વલણ એટલે કોઈ વસ્તુ, વ્યક્તિ કે પરિસ્થિતિ પ્રત્યે હકારાત્મક કે નકારાત્મક પ્રતિક્રિયા આપવાની માનસિક તત્પરતા. વલણ એ લાંબા ગાળાની માનસિક સ્થિતિ છે. જો વિષયમાં રસ પડે તો જ તે વિષય પ્રત્યે હકારાત્મક વલણ કેળવાય છે.

રસ કેળવવાના ઉપાયો: શિક્ષકે વર્ગખંડનું વાતાવરણ આનંદદાયક અને ડરમુક્ત બનાવવું જોઈએ. શિક્ષણને વાસ્તવિક જીવન અને રોજિંદા વ્યવહારો સાથે જોડવું જોઈએ. બાળકોની જિજ્ઞાસાવૃત્તિને સંતોષવા માટે પ્રશ્નોત્તરી, વાર્તાકથન અને શૈક્ષણિક રમતોનો ઉપયોગ કરવો. વૈયક્તિક ભિન્નતાને ધ્યાનમાં રાખીને દરેક બાળકના અંગત શોખને (ચિત્ર, સંગીત) ભણતર સાથે જોડવો. વિદ્યાર્થીને પ્રોત્સાહન અને શાબાશી આપવાથી તેનામાં રસ અને ઉત્સાહ બેવડાય છે.

પ્રશ્ન ૭૪: મૂલ્ય શિક્ષણ (Value Education) એટલે શું? આજના આધુનિક સમયમાં શાળામાં મૂલ્ય શિક્ષણની આવશ્યકતા સમજાવો.

જવાબ: મૂલ્ય શિક્ષણ એટલે એવું શિક્ષણ જે વિદ્યાર્થીઓમાં સત્ય, અહિંસા, પ્રામાણિકતા, પ્રેમ, સહકાર, સહાનુભૂતિ, સહિષ્ણુતા અને રાષ્ટ્રપ્રેમ જેવા નૈતિક અને સામાજિક મૂલ્યોનું સિંચન કરે. સ્વામી વિવેકાનંદના મતે, "શિક્ષણ એટલે માણસમાં રહેલી સંપૂર્ણતાને બહાર લાવવી." માત્ર માહિતી આપવી એ શિક્ષણ નથી, પરંતુ ચારિત્ર્ય ઘડતર કરવું એ સાચું મૂલ્ય શિક્ષણ છે.

આજના સમયમાં આવશ્યકતા: આજના ભૌતિકવાદી અને ગળાકાપ સ્પર્ધાના યુગમાં માણસ માત્ર પૈસા કમાવવાનું યંત્ર બની ગયો છે. સમાજમાં ભ્રષ્ટાચાર, હિંસા, સ્વાર્થ અને અસહિષ્ણુતા જેવી બદીઓ વધી રહી છે. જો બાળકોને માત્ર પુસ્તકિયા જ્ઞાન જ અપાશે, તો તેઓ ડૉક્ટર કે એન્જિનિયર તો બનશે પણ એક સારા 'માણસ' નહિ બની શકે. મૂલ્ય શિક્ષણ દ્વારા બાળકો સંવેદનશીલ બને છે અને તેમનામાં સાચા-ખોટાનો ભેદ પારખવાની વિવેકબુદ્ધિ ખીલે છે. દેશના લોકશાહી અને બિનસાંપ્રદાયિક માળખાને ટકાવી રાખવા અને એક આદર્શ સમાજના નિર્માણ માટે આજની શાળાઓમાં મૂલ્ય શિક્ષણ એ સમયની સૌથી મોટી માંગ છે.

પ્રશ્ન ૭૫: વિદ્યાર્થીઓમાં મૂલ્યોનું સિંચન કરવા માટે શિક્ષક શાળામાં કઈ-કઈ પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરી શકે?

જવાબ: શાળામાં મૂલ્યો ક્યારેય માત્ર ભાષણ આપીને કે પાઠ્યપુસ્તકો ગોખાવીને શીખવી શકાતા નથી; તે વિશિષ્ટ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા 'જીવીને' કે આચરણમાં મૂકીને શીખવવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓમાં મૂલ્યોનું સિંચન કરવા શિક્ષક નીચેની પ્રવૃત્તિઓ યોજી શકે:

૧. પ્રાર્થના સભા: રોજ સવારે પ્રાર્થના સભામાં મહાપુરુષોના પ્રેરણાદાયી પ્રસંગો, સુવિચારો અને સર્વધર્મ પ્રાર્થનાઓ રજૂ કરવી. ૨. શ્રમદાન અને સફાઈ: શાળાના મેદાન કે વર્ગખંડની સફાઈ વિદ્યાર્થીઓ પાસે જાતે કરાવીને તેમનામાં 'શ્રમનું ગૌરવ' અને સ્વચ્છતાના મૂલ્યો કેળવવા. ૩. પ્રામાણિકતાની દુકાન (Honesty Shop): શાળામાં એવી નોટબુક/પેનની દુકાન રાખવી જ્યાં કોઈ વેચનાર ન હોય, વિદ્યાર્થી જાતે વસ્તુ લે અને પૈસા પેટીમાં મૂકે. આનાથી પ્રામાણિકતાનો ગુણ વિકસે છે. ૪. રાષ્ટ્રીય તહેવારોની ઉજવણી: ૧૫મી ઓગસ્ટ કે ૨૬મી જાન્યુઆરીની દેશભક્તિપૂર્ણ ઉજવણીથી રાષ્ટ્રપ્રેમ અને એકતાના મૂલ્યો દૃઢ કરવા. ૫. સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ: NSS (રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના), NCC, રક્તદાન કેમ્પ અને વૃદ્ધાશ્રમની મુલાકાત ગોઠવવી, જેનાથી સમાજસેવા અને સહાનુભૂતિની ભાવના વિકસે છે. સૌથી મોટો ઉપાય શિક્ષકનું પોતાનું 'આદર્શ વર્તન' છે.

પ્રશ્ન ૭૬: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો, ૧૯૭૪ (Regulations 1974) અંતર્ગત શિક્ષકોની ભરતી અને લાયકાત અંગેની જોગવાઈઓ જણાવો.

જવાબ: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો, ૧૯૭૪ ના વિનિયમ ક્રમાંક: ૨૦(૩) થી ૨૦(૮) માં સરકારી અને અનુદાનિત (ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ) શાળાઓમાં શિક્ષક અને શિક્ષણ

સહાયકની ભરતી માટેની શૈક્ષણિક લાયકાતો સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે. આ વિનિયમ મુજબ, ઉમેદવાર પાસે સંબંધિત વિષયમાં સ્નાતક કે અનુસ્નાતક કક્ષાની શૈક્ષણિક લાયકાત ઉપરાંત બી.એડ. (B.Ed.) જેવી વ્યાવસાયિક લાયકાત હોવી ફરજિયાત છે. આ ઉપરાંત, ઉમેદવારે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી 'શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી' (TAT - Teacher Aptitude Test) ઉત્તીર્ણ કરેલી હોવી ફરજિયાત છે.

સરકારે સમયની માંગ અને નવી શિક્ષણ નીતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને વિનિયમ ૨૦(૩), ૨૦(૮), ૨૦(૧૦), ૨૦(ક) અને ૨૦(ખ) માં સમયાંતરે સુધારા કર્યા છે, જેનાથી લઘુત્તમ વયમર્યાદા અને ભરતીના માપદંડો નિયત કરવામાં આવ્યા છે. આ નિયમો શાળા શિક્ષણમાં ઉચ્ચ ગુણવત્તા જાળવવા અને યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા શિક્ષકોની જ નિમણૂક થાય તે સુનિશ્ચિત કરે છે.

પ્રશ્ન ૭૭: વિશિષ્ટ શાળાઓમાં (Special Schools) શિક્ષકોની નિમણૂક માટેની લાયકાતો અંગે ગુજરાત સરકારની વિશિષ્ટ જોગવાઈઓ સ્પષ્ટ કરો.

જવાબ: વિશિષ્ટ જરૂરિયાતવાળા બાળકોના શિક્ષણ અર્થે કાર્યરત શાળાઓમાં શિક્ષકોની લાયકાત માટે ગુજરાત સરકારે ખાસ પરિશિષ્ટ-૭ મુજબ જોગવાઈઓ કરી છે. આ શાળાઓમાં દ્રષ્ટિહીન (Visual Impairment), મૂકબધિર (Deaf), માનસિક મંદતા (Mental Retardation) અને અસ્થિવિષયક દિવ્યાંગતા (Locomotor Impairment) ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ માટે અલગ-અલગ લાયકાત નિયત કરાઈ છે.

આવી શાળાઓમાં શિક્ષક બનવા માટે સ્નાતક કે અનુસ્નાતક કક્ષાની પદવી સાથે RCI (Rehabilitation Council of India) દ્વારા માન્ય સંબંધિત દિવ્યાંગતા ક્ષેત્રનું B.Ed. (Special Education) કરેલું હોવું જોઈએ. અથવા સંબંધિત ક્ષેત્રમાં માન્ય પી.જી. ડિપ્લોમા (PGPD) કે સ્પેશિયલ ડિપ્લોમા પાસ કરેલો હોવો જોઈએ. આ ઉપરાંત, વિશિષ્ટ શાળાઓના શિક્ષકોની ભરતી માટે પણ રાજ્ય સરકાર દ્વારા લેવાતી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી (TAT) ઉત્તીર્ણ કરવી ફરજિયાત છે. આ જોગવાઈ દિવ્યાંગ બાળકોને સહાનુભૂતિપૂર્ણ અને વૈજ્ઞાનિક ઢબે શિક્ષણ મળી રહે તે સુનિશ્ચિત કરે છે.

પ્રશ્ન ૭૮: રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ ૨૦૨૦ (NEP-2020) ના સંદર્ભમાં ગુજરાત સરકારે શરૂ કરેલ 'શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી' (TAT) ના દ્વિ-સ્તરીય (Two-tier) માળખા વિશે જણાવો.

જવાબ: રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ ૨૦૨૦ (NEP-2020) ના લક્ષ્યો અને 'મિશન સ્કૂલ્સ ઓફ એક્સેલન્સ' અંતર્ગત ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણને સિદ્ધ કરવા માટે ગુજરાત સરકારે શિક્ષકોની પસંદગી પદ્ધતિને વધુ સઘન બનાવી છે. ૨૧મી સદીના કૌશલ્યો (ક્રિટિકલ થિંકિંગ, પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ) અને બહુ-શાખાકીય જ્ઞાન

ધરાવતા પ્રતિભાશાળી શિક્ષકોને ઓળખવા માટે TAT ને 'દ્વિ-સ્તરીય' (Two-tier) સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે.

આ નવા માળખા મુજબ: (૧) પ્રાથમિક પરીક્ષા (Preliminary Exam): તે ૨૦૦ ગુણની બહુવિકલ્પ સ્વરૂપની (MCQ આધારિત) હોય છે. તેમાં ખોટા જવાબ દીઠ ૦.૨૫ માઈનસ (Negative) ગુણની જોગવાઈ છે. (૨) મુખ્ય કસોટી (Mains Exam): પ્રાથમિક કસોટીમાં કટ-ઓફ કે તેથી વધુ ગુણ મેળવનાર ઉમેદવારો માટે વર્ણનાત્મક (Descriptive) લેખિત સ્વરૂપની મુખ્ય કસોટી યોજાય છે. તેમાં બે પેપર હોય છે: પેપર-૧ ભાષા ક્ષમતા (૧૦૦ ગુણ) અને પેપર-૨ વિષયવસ્તુ તથા પદ્ધતિશાસ્ત્ર (૧૦૦ ગુણ). અંતિમ મેરીટ લિસ્ટ આ મુખ્ય કસોટીના ગુણના આધારે જ તૈયાર કરવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન ૭૯: રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન (RTE-2009) અંતર્ગત 'શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ' (SMC) ની રચના અને તેના મુખ્ય કાર્યો સમજાવો.

જવાબ: રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટ (RTE-2009) ની કલમ ૨૧ મુજબ પ્રત્યેક સરકારી અને અનુદાનિત શાળામાં સ્થાનિક સમુદાય અને વાલીઓની ભાગીદારી સુનિશ્ચિત કરવા માટે 'શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ' (School Management Committee - SMC) ની રચના કરવી ફરજિયાત છે.

રચના: આ સમિતિમાં ૭૫% સભ્યો શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓ હોય છે. આ વાલી સભ્યોમાં નબળા અને વંચિત વર્ગના વાલીઓનું પ્રમાણસર પ્રતિનિધિત્વ હોવું જરૂરી છે. કુલ સભ્યોમાંથી ૫૦% સભ્યો મહિલાઓ હોવી ફરજિયાત છે. બાકીના ૨૫% સભ્યોમાં સ્થાનિક સત્તામંડળના ચૂંટાયેલા સભ્યો, શાળાના મુખ્ય શિક્ષક અને કેળવણીકારોનો સમાવેશ થાય છે.

કાર્યો: SMC નું મુખ્ય કાર્ય શાળાની રોજબરોજની કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવાનું છે. તે શાળાના વિકાસ માટે 'શાળા વિકાસ યોજના' (School Development Plan - SDP) તૈયાર કરે છે. સરકાર તરફથી મળતી વિવિધ ગ્રાન્ટનો શાળામાં યોગ્ય અને પારદર્શક રીતે ઉપયોગ થાય છે કે નહિ તેની દેખરેખ રાખવી તેમજ ૬ થી ૧૪ વર્ષના તમામ બાળકો શાળામાં નામાંકન પામે અને નિયમિત હાજરી આપે તે જોવાની જવાબદારી SMC ની છે.

પ્રશ્ન ૮૦: શિક્ષણમાં 'ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ' (Grant-in-Aid) સિસ્ટમ એટલે શું? સરકારી અને બિન-સરકારી અનુદાનિત શાળાઓમાં શિક્ષક પસંદગી પ્રક્રિયા કઈ રીતે થાય છે?

જવાબ: 'ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ' એટલે રાજ્ય સરકાર દ્વારા બિન-સરકારી (ખાનગી સંચાલક મંડળો દ્વારા ચાલતી) શાળાઓને શિક્ષણ કાર્ય સુચારુ રૂપે ચલાવવા માટે પૂરી પાડવામાં આવતી આર્થિક સહાય. ગુજરાતમાં નોંધાયેલી બિન-સરકારી અનુદાનિત (Grant-in-Aid) શાળાઓને શિક્ષકોના પગાર અને અન્ય નિભાવ ખર્ચ માટે સરકાર તરફથી ગ્રાન્ટ આપવામાં આવે છે. આના બદલામાં શાળાઓએ સરકારના શૈક્ષણિક નિયમો, ફી માળખું અને ભરતી પ્રક્રિયાના ધારાધોરણોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું હોય છે.

પહેલાં આ શાળાઓમાં શિક્ષકોની ભરતી સંચાલક મંડળો દ્વારા સીધી થતી હતી, પરંતુ શિક્ષણમાં ગુણવત્તા અને પારદર્શિતા લાવવા માટે સરકારે ભરતી પ્રક્રિયામાં ધરમૂળથી ફેરફારો કર્યા છે. હવે રાજ્યની તમામ સરકારી તેમજ નોંધાયેલી ખાનગી ઉચ્ચતર અને માધ્યમિક અનુદાનિત શાળાઓમાં શિક્ષક તરીકેની ઉમેદવારી કરવા માટે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાતી 'શિક્ષક અભિરૂચિ કસોટી' (TAT) ઉત્તીર્ણ કરવી એક સમાન ધોરણે ફરજિયાત છે. આ કસોટીના મેરીટ લિસ્ટના આધારે જ કેન્દ્રીયકૃત પ્રક્રિયા દ્વારા શિક્ષકોની પારદર્શક પસંદગી થાય છે.

પ્રશ્ન ૮૧: શૈક્ષણિક ફિલસૂફી (Educational Philosophy) એટલે શું? આદર્શવાદ (Idealism) અને પ્રકૃતિવાદ (Naturalism) ના મુખ્ય શૈક્ષણિક વિચારો વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ કરો.

જવાબ: શૈક્ષણિક ફિલસૂફી એટલે શિક્ષણના હેતુઓ, અભ્યાસક્રમ અને પદ્ધતિઓને દર્શનશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતોના આધારે સમજવાની પ્રક્રિયા. મુખ્યત્વે આદર્શવાદ અને પ્રકૃતિવાદ બંને શિક્ષણના બે પરસ્પર વિરોધી છેડા છે.

૧. આદર્શવાદ (Idealism): પ્લેટો, ગાંધીજી અને વિવેકાનંદ જેવા આદર્શવાદીઓ માને છે કે 'વિચાર' અને 'આધ્યાત્મિકતા' જ અંતિમ સત્ય છે. તેમના મતે શિક્ષણનો મુખ્ય હેતુ આત્મ-સાક્ષાત્કાર (Self-realization) અને ઉચ્ચ નૈતિક મૂલ્યોનું નિર્માણ છે. આદર્શવાદમાં શિક્ષકનું સ્થાન સર્વોચ્ચ (ઈશ્વર સમાન કે પથદર્શક) છે અને તે કડક શિસ્તમાં માને છે.

૨. પ્રકૃતિવાદ (Naturalism): રૂસો અને રવિન્દ્રનાથ ટાગોર પ્રકૃતિવાદના પ્રણેતા ગણાય છે. તેમના મતે 'પ્રકૃતિ' જ અંતિમ સત્ય અને બાળકની સાચી શિક્ષક છે. આ વિચારધારા કૃત્રિમ અને પુસ્તકિયા જ્ઞાનનો સખત વિરોધ કરી 'બાળકેન્દ્રી શિક્ષણ' ની હિમાયત કરે છે. પ્રકૃતિવાદ મુજબ, બાળકને મુક્ત

વાતાવરણમાં પોતાની જાતે જ કુદરતી રીતે શીખવા દેવું જોઈએ. તેમાં શિક્ષક માત્ર એક નિરીક્ષક અને માર્ગદર્શક છે અને તે 'મુક્ત શિસ્ત' (Free Discipline) માં માને છે.

પ્રશ્ન ૮૨: વ્યક્તિત્વ (Personality) એટલે શું? વ્યક્તિત્વ માપન માટેની 'પ્રક્ષેપણ પ્રયુક્તિઓ' (Projective Techniques) ની સમજૂતી આપો.

જવાબ: મનોવિજ્ઞાનમાં વ્યક્તિત્વ (Personality) એટલે વ્યક્તિના શારીરિક, માનસિક, આવેગિક અને સામાજિક લક્ષણોનો એક અજોડ અને ગતિશીલ સમન્વય. આલ્પોટના મતે, "વ્યક્તિત્વ એ વ્યક્તિની મનો-શારીરિક પ્રણાલીઓનું ગતિશીલ સંગઠન છે."

વ્યક્તિત્વ માપવા માટે સૌથી ઊંડી અને વિશ્વસનીય પદ્ધતિઓ 'પ્રક્ષેપણ પ્રયુક્તિઓ' (Projective Techniques) છે. પ્રક્ષેપણ એટલે વ્યક્તિ પોતાના અજાગૃત મનમાં રહેલી દબાયેલી ઈચ્છાઓ, ભય કે લાગણીઓને કોઈ અસ્પષ્ટ કે અર્ધ-સ્પષ્ટ ચિત્ર દ્વારા અજાણતા જ પ્રગટ કરે. મુખ્ય પ્રક્ષેપણ કસોટીઓ: ૧. શાહીના ડાઘાની કસોટી (Rorschach Inkblot Test): હર્મન રોરશાકે વિકસાવેલી આ કસોટીમાં ૧૦ કાર્ડ્સ હોય છે, જેમાં શાહીના અસ્પષ્ટ ડાઘા હોય છે. દર્દીને પૂછવામાં આવે છે કે તેને તેમાં શું દેખાય છે, જેના જવાબોના આધારે તેના અજાગૃત મનનો અભ્યાસ થાય છે. ૨. પ્રાસંગિક બોધ કસોટી (TAT - Thematic Apperception Test): મરે અને મોર્ગને આપેલી આ કસોટીમાં વ્યક્તિને કોઈ ચિત્ર બતાવીને તેના પરથી વાર્તા બનાવવાનું કહેવાય છે. વાર્તાના પાત્રો અને ઘટનાઓ દ્વારા વ્યક્તિના પોતાના જ વ્યક્તિત્વનું પ્રક્ષેપણ થાય છે.

પ્રશ્ન ૮૩: પ્રેરણા (Motivation) નો અર્થ આપી, શિક્ષણમાં તેનું મહત્વ સમજાવો. મેક્લેલેન્ડ (McClelland) ની 'સિદ્ધિની પ્રેરણા' ટૂંકમાં વર્ણવો.

જવાબ: પ્રેરણા (Motivation) એ વર્તનને ઉદ્દીપ્ત કરનાર, તેને ચોક્કસ દિશામાં વાળનાર અને જાળવી રાખનાર આંતરિક બળ છે. સ્કીનરના મતે, "પ્રેરણા એ અધ્યયનનો રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ (National Highway) છે." પ્રેરણા વિનાનું શિક્ષણ એ ઈંધણ વગરની ગાડી ચલાવવા સમાન છે.

શિક્ષણમાં મહત્વ: પ્રેરણા વિદ્યાર્થીમાં જિજ્ઞાસા અને ઉત્સાહ જગાવે છે. જે વિદ્યાર્થી આંતરિક રીતે પ્રેરિત હોય છે, તે કોઈપણ અઘરા વિષયને સરળતાથી શીખી લે છે. વર્તન બદલવા માટે પ્રેરણા અત્યંત જરૂરી છે, કારણ કે સાચી પ્રેરણાથી જ વર્તનમાં હકારાત્મક પરિવર્તન આવે છે.

સિદ્ધિની પ્રેરણા (Achievement Motivation): ડેવિડ મેક્લેલેન્ડે આ સિદ્ધાંત આપ્યો છે. તેમના મતે, અમુક વ્યક્તિઓમાં હંમેશા કંઈક શ્રેષ્ઠ કરવાની, જોખમ ખેડવાની અને અન્યો કરતાં વધુ ઉત્કૃષ્ટ પરિણામ

મેળવવાની તીવ્ર ઝંખના હોય છે. સફળ મહાન વ્યક્તિઓ કે સાહસિક ઉદ્યોગપતિઓમાં આ સિદ્ધિની પ્રેરણા ખૂબ ઊંચી હોય છે. શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓમાં આ પ્રેરણા વિકસાવવી જોઈએ, જેથી તેઓ માત્ર પાસ થવા નહિ પણ શ્રેષ્ઠતા સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરે.

પ્રશ્ન ૮૪: વૃદ્ધિ (Growth) અને વિકાસ (Development) વચ્ચેનો મનોવૈજ્ઞાનિક તફાવત સ્પષ્ટ કરો. શિક્ષણમાં વિકાસના સિદ્ધાંતોનું શું મહત્વ છે?

જવાબ: શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાનમાં બાળકના અભ્યાસ માટે 'વૃદ્ધિ' અને 'વિકાસ' સમજવા ખૂબ જરૂરી છે. સામાન્ય રીતે બંનેને એક જ અર્થમાં લેવાય છે પરંતુ મનોવિજ્ઞાનમાં તેમાં મોટો ભેદ છે.

વૃદ્ધિ (Growth): વૃદ્ધિ એ શારીરિક પરિવર્તનો સાથે સંકળાયેલી છે. બાળકની ઊંચાઈ, વજન અને કદમાં થતો વધારો એટલે વૃદ્ધિ. તે માત્ર માત્રાત્મક (Quantitative) છે અને તેનું સીધું માપન થઈ શકે છે. વૃદ્ધિ એક ચોક્કસ ઉંમરે (પુખ્તાવસ્થાએ) પહોંચ્યા પછી અટકી જાય છે અને તે મુખ્યત્વે વારસા પર આધારિત છે.

વિકાસ (Development): વિકાસ એ માત્ર શારીરિક જ નહિ, પરંતુ માનસિક, સામાજિક, અને બૌદ્ધિક પરિવર્તનોની એક જટિલ અને ગુણાત્મક (Qualitative) પ્રક્રિયા છે. વિકાસનું સીધું માપન થઈ શકતું નથી, માત્ર તેના વર્તન પરથી તેનું મૂલ્યાંકન થઈ શકે છે. વિકાસ એ ગર્ભાવસ્થાથી લઈને મૃત્યુ સુધી નિરંતર ચાલતી પ્રક્રિયા છે. વિકાસના સિદ્ધાંતો શિક્ષકને બાળકની માનસિક કક્ષા અને વય અનુસાર યોગ્ય અભ્યાસક્રમ અને શિક્ષણ પદ્ધતિ પસંદ કરવામાં માર્ગદર્શન આપે છે.

પ્રશ્ન ૮૫: શિક્ષક અભિયોગ્યતા (Teacher Aptitude) એટલે શું? રાષ્ટ્રીય શિક્ષક શિક્ષણ પરિષદ (NCTE) ની રચના અને તેના કાર્યો જણાવો.

જવાબ: શિક્ષક અભિયોગ્યતા (Teacher Aptitude) એટલે માત્ર ડિગ્રી નહિ, પરંતુ વ્યક્તિમાં જન્મજાત રહેલો શિક્ષણ વ્યવસાય પ્રત્યેનો લગાવ, રસ અને શિક્ષક તરીકેની વિશિષ્ટ યોગ્યતા. તેના આધારે જ ઉમેદવારની ભવિષ્યમાં એક ઉત્તમ શિક્ષક બનવાની ક્ષમતાનું માપન થાય છે, જેના માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા TAT (Teacher Aptitude Test) લેવામાં આવે છે.

શિક્ષકોમાં આ અભિયોગ્યતા અને શિક્ષણની ગુણવત્તા જાળવી રાખવા માટે રાષ્ટ્રીય સ્તરે **NCTE (National Council for Teacher Education)** ની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. ૧૯૮૩ના કાયદા હેઠળ ૧૯૮૫માં તેને વૈધાનિક સંસ્થાનો દરજ્જો મળ્યો. **NCTE** ના કાર્યો: ૧. સમગ્ર દેશમાં શિક્ષકો માટેના પ્રી-સર્વિસ તાલીમ અભ્યાસક્રમો (જેમ કે B.Ed., M.Ed., PTC) નું રાષ્ટ્રીય સ્તરે આયોજન અને નિયમન કરવું. ૨. શિક્ષક

પ્રશિક્ષણ સંસ્થાઓને (કોલેજોને) માન્યતા આપવી અને તેમના શૈક્ષણિક ધોરણો નક્કી કરવા. ૩. દેશમાં શિક્ષકોની નિમણૂક માટેની ન્યૂનતમ લાયકાતો (જેમ કે TET/TAT) ની માર્ગદર્શિકા તૈયાર કરવી. આમ, શિક્ષક શિક્ષણ માટે આ એક સર્વોચ્ચ સંસ્થા છે.

પ્રશ્ન ૮૬: રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ ૨૦૨૦ (NEP-2020) અનુસાર વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોમાં ૨૧મી સદીના કૌશલ્યો (21st Century Skills) નો વિકાસ શા માટે જરૂરી છે?

જવાબ: રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ ૨૦૨૦ (NEP-2020) માં ગોખણપટ્ટીના બદલે ૨૧મી સદીના કૌશલ્યો જેવા કે કોમ્યુનિકેશન (Communication), ક્રિટિકલ થિંકિંગ (Critical Thinking), ક્રિએટિવ થિંકિંગ (Creative Thinking) અને પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ (Problem Solving) શીખવવા પર ખાસ ભલામણ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, વિદ્યાર્થીઓને વ્યાવસાયિક કૌશલ્યો (Vocational Skills) શીખવવાની પણ હિમાયત કરાઈ છે. બદલાતા શૈક્ષણિક વિશ્વમાં ભવિષ્યમાં એવા શિક્ષકોની જરૂર પડશે જેઓ સાક્ષરી વિષયો ઉપરાંત કેટલાક આંતર-શાખાકીય (Inter-Disciplinary) અને બહુ-શાખાકીય (Multi-Disciplinary) કૌશલ્યો ધરાવતા હોય. એટલે કે વિજ્ઞાનના સ્નાતક પાસે સાહિત્યનું જ્ઞાન હોય કે વાણિજ્યના સ્નાતક પાસે વિજ્ઞાનનું જ્ઞાન હોય તે આવશ્યક છે. પોતાના વિષયની તજજ્ઞતાની સાથે સાથે વિદ્યાર્થીના સર્વાંગી વિકાસ માટે શિક્ષકોએ કમ્પ્યુટર, ચિત્ર, સંગીત અને ખેલફૂદ જેવા કૌશલ્યોથી પણ સજ્જ થવું પડશે. આવા વિશિષ્ટ કૌશલ્ય ધરાવતા અને ત્રિભાષા સૂત્ર જાણતા પ્રતિભાશાળી શિક્ષકોને પસંદ કરવા માટે જ ગુજરાત સરકારે TAT પરીક્ષાને દ્વિ-સ્તરીય (Preliminary & Mains) બનાવી છે.

પ્રશ્ન ૮૭: 'સૂક્ષ્મ અધ્યાપન' (Micro-Teaching) એટલે શું? તેના મુખ્ય સોપાનો (Steps) વર્ણવો.

જવાબ: સૂક્ષ્મ અધ્યાપન (Micro-Teaching) એ તાલીમાર્થી શિક્ષકો (B.Ed./M.Ed.) ના અધ્યાપન કૌશલ્યો (Teaching Skills) વિકસાવવા માટેની એક પ્રાયોગિક અને સ્કેલ-ડાઉન (Scaled-down) પ્રક્રિયા છે. આ ખ્યાલ સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીના ડીવાઈડ એલન દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો. આ પદ્ધતિમાં વર્ગનું કદ (૫ થી ૧૦ વિદ્યાર્થીઓ), સમય (૫ થી ૭ મિનિટ) અને વિષયવસ્તુ એકદમ સીમિત કરવામાં આવે છે.

સૂક્ષ્મ અધ્યાપનના મુખ્ય ૬ સોપાનો (Microteaching Cycle) છે: ૧. આયોજન (Plan): કોઈ એક જ કૌશલ્યને ધ્યાનમાં રાખી નાનો પાઠ તૈયાર કરવો. ૨. શિક્ષણ (Teach - ૬ મિનિટ): ૫-૭ વિદ્યાર્થીઓના નાના જૂથ સમક્ષ ભણાવવું. ૩. પ્રતિપોષણ (Feedback - ૬ મિનિટ): નિરીક્ષક કે માર્ગદર્શક દ્વારા

તાલીમાર્થીને તેની ભૂલો અને સુધારા જણાવવા. ૪. પુનઃ આયોજન (Re-plan - ૧૨ મિનિટ): મળેલા પ્રતિપોષણ મુજબ પાઠમાં સુધારો કરી ફરીથી આયોજન કરવું. ૫. પુનઃ શિક્ષણ (Re-teach - ૬ મિનિટ): નવા વિદ્યાર્થી જૂથ સમક્ષ ફરીથી તે જ પાઠ ભણાવવો. ૬. પુનઃ પ્રતિપોષણ (Re-feedback - ૬ મિનિટ): ફરીથી મૂલ્યાંકન કરવું. આ ૩૬ મિનિટના ચક્ર દ્વારા વિષયાભિમુખ, પ્રશ્નપ્રવાહિતા, ઉત્તેજના પરિવર્તન અને કાપા-કાર્ય (Blackboard work) જેવા કૌશલ્યો શ્રેષ્ઠ રીતે વિકસાવી શકાય છે.

પ્રશ્ન ૮૮: 'સિમ્યુલેશન' (Simulation / અનુકરણ પદ્ધતિ) નો અર્થ આપી, શિક્ષક પ્રશિક્ષણમાં તેનું મહત્વ સમજાવો.

જવાબ: 'સિમ્યુલેશન' (Simulation) એટલે વાસ્તવિક પરિસ્થિતિની કૃત્રિમ રીતે આબેહૂબ નકલ ઊભી કરવી અને તેમાં ભૂમિકા ભજવવી (Role Play). શિક્ષક પ્રશિક્ષણમાં (B.Ed. દરમિયાન) તાલીમાર્થીઓને સીધા જ શાળાના મોટા વર્ગખંડમાં ભણાવવા મોકલવાને બદલે, તેમને પોતાના જ સહાધ્યાયીઓ (Peers) વચ્ચે 'શિક્ષક' અને 'વિદ્યાર્થી' ની ભૂમિકા ભજવવાનું કહેવામાં આવે છે.

મહત્વ: આ પદ્ધતિથી તાલીમાર્થી શિક્ષકમાં રહેલો ડર અને સભાક્ષોભ (Stage Fear) દૂર થાય છે. તેઓ વર્ગખંડની સંભવિત સમસ્યાઓ (જેમ કે શિસ્તભંગ, ઘોંઘાટ, પ્રશ્નોત્તરી) નો કૃત્રિમ વાતાવરણમાં સામનો કરતા શીખે છે. સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે આમાં જો કોઈ ભૂલ થાય તો વાસ્તવિક વિદ્યાર્થીઓનું શિક્ષણ બગડતું નથી, અને સહાધ્યાયીઓ પાસેથી તાત્કાલિક અને વસ્તુલક્ષી પ્રતિપોષણ (Feedback) મળી જાય છે. વાસ્તવિક શાળામાં અધ્યાપન (Practice Teaching) કરવા જતા પૂર્વે શિક્ષકની સજ્જતા વધારવા માટે આ એક ઉત્તમ પૂર્વ-તૈયારી છે.

પ્રશ્ન ૮૯: 'શાળા સંસ્કૃતિ' (School Culture) એટલે શું? હકારાત્મક શાળા સંસ્કૃતિના નિર્માણમાં શિક્ષકની ભૂમિકા સ્પષ્ટ કરો.

જવાબ: શાળા સંસ્કૃતિ એટલે શાળામાં પ્રવર્તતા મૂલ્યો, માન્યતાઓ, પરંપરાઓ, નિયમો, ભૌતિક વાતાવરણ અને વ્યક્તિઓ (આચાર્ય, શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ) વચ્ચેના આંતરવૈયક્તિક સંબંધોનો સમન્વય. જેવી રીતે દરેક પરિવારની એક વિશિષ્ટ સંસ્કૃતિ હોય છે, તેવી જ રીતે દરેક શાળાની એક આગવી ઓળખ અને મનોવૈજ્ઞાનિક વાતાવરણ હોય છે (જેને School Climate પણ કહેવાય છે).

હકારાત્મક શાળા સંસ્કૃતિના નિર્માણમાં શિક્ષક એ કરોડરજ્જુ સમાન છે. શિક્ષકે માત્ર વર્ગખંડમાં શૈક્ષણિક કાર્ય જ નથી કરવાનું, પરંતુ પોતાના આદર્શ અને નૈતિક વર્તન દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં મૂલ્યોનું સિંચન કરવાનું છે. શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યે કોઈપણ જાતના ભેદભાવ વિના લોકશાહી અને સહાનુભૂતિપૂર્ણ

વ્યવહાર રાખવો જોઈએ, જેથી શાળાનું વાતાવરણ ભયમુક્ત બને. શાળામાં નિયમિતતા, સ્વચ્છતા, પ્રાર્થના સભા અને વિવિધ સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન આપીને શિક્ષક શાળાને જીવંત બનાવે છે. એક ઉત્તમ અને હકારાત્મક શાળા સંસ્કૃતિ જ વિદ્યાર્થીના સાચા સર્વાંગી વિકાસનો મજબૂત પાયો નાખે છે.

પ્રશ્ન ૯૦: રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટ (RTE-2009) અંતર્ગત શિક્ષકો માટે કઈ-કઈ બાબતો પર કડક પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે?

જવાબ: બાળકોના મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણના અધિકાર (RTE-2009) અધિનિયમમાં બાળકોના હિતોના રક્ષણ અને શિક્ષણની ગુણવત્તા સુધારવા માટે શિક્ષકો અને શાળાઓ પર કેટલાક કડક પ્રતિબંધો મૂકવામાં આવ્યા છે:

૧. શારીરિક અને માનસિક ત્રાસ પર પ્રતિબંધ (કલમ ૧૭): કોઈપણ શિક્ષક વિદ્યાર્થીને લાકડીથી મારવા, ઉઠ-બેસ કરાવવા કે અપશબ્દો બોલી શારીરિક કે માનસિક ત્રાસ (Corporal Punishment) આપી શકશે નહિ. ૨. ખાનગી ટ્યુશન પર પ્રતિબંધ (કલમ ૨૮): સરકારી કે અનુદાનિત શાળાનો કોઈપણ શિક્ષક આર્થિક લાભ માટે પોતાનું ખાનગી ટ્યુશન કે કોચિંગ ક્લાસ ચલાવી શકશે નહિ. ૩. બિન-શૈક્ષણિક કામગીરીમાં પ્રતિબંધ (કલમ ૨૭): શિક્ષકોને માત્ર દર દસ વર્ષે થતી વસ્તી ગણતરી (Census), સ્થાનિક/વિધાનસભાની ચૂંટણીની કામગીરી અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Disaster Management) સિવાય અન્ય કોઈપણ સરકારી બિન-શૈક્ષણિક કામગીરીમાં જોડી શકાશે નહિ. આ પ્રતિબંધોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શિક્ષકોનું સંપૂર્ણ ધ્યાન માત્ર બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ અને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ પર કેન્દ્રિત કરવાનો છે.

પ્રશ્ન ૯૧: ઔપચારિક (Formal), અનૌપચારિક (Informal) અને અવૈધિક/નિરંતર (Non-formal) કેળવણી વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ કરો.

જવાબ: કેળવણીના સ્વરૂપ અને માળખાના આધારે તેને મુખ્ય ત્રણ વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે:

૧. ઔપચારિક કેળવણી (Formal Education): આ પૂર્વ-આયોજિત, કૃત્રિમ અને નિયમોથી બંધાયેલું શિક્ષણ છે. તે ચોક્કસ સમયે, ચોક્કસ સ્થળે (શાળા કે કોલેજ) અને નિશ્ચિત અભ્યાસક્રમ મુજબ આપવામાં આવે છે. તેમાં પરીક્ષા લેવાય છે અને અંતે ડિગ્રી કે પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે. ૨. અનૌપચારિક કેળવણી (Informal Education): આ શિક્ષણ મુક્ત અને સ્વાભાવિક છે. તે જન્મથી મૃત્યુ સુધી ચાલતી પ્રક્રિયા છે. બાળક પોતાના ઘર, કુટુંબ, મિત્રો અને સમાજના રોજિંદા અનુભવોમાંથી જે કંઈ પણ નવું શીખે છે, તે

અનૌપચારિક શિક્ષણ છે. તેનું કોઈ સમયપત્રક કે ઔપચારિક મૂલ્યાંકન હોતું નથી. ૩. અવૈધિક કે નિરંતર કેળવણી (**Non-formal Education**): આ ઔપચારિક અને અનૌપચારિક કેળવણીનો સુભગ સમન્વય છે. તેમાં શિક્ષણનું આયોજન હોય છે, પરંતુ તે શાળાના કડક નિયમોથી મુક્ત હોય છે. આમાં ઉંમર કે સમયનો બાધ હોતો નથી. ડિસ્ટન્સ એજ્યુકેશન (Distance Education), ઓપન યુનિવર્સિટી (જેમ કે BAOU) અને પ્રોફ શિક્ષણ એ અવૈધિક કેળવણીના ઉત્તમ ઉદાહરણો છે.

પ્રશ્ન ૯૨: રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ ૧૯૮૬ (NPE-1986) ની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ જણાવી, 'ઓપરેશન બ્લેકબોર્ડ' (OBB) અને 'નવોદય વિદ્યાલય' વિશે ટૂંકમાં માહિતી આપો.

જવાબ: ભારતના તત્કાલીન વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધીના સમયમાં 'રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ - ૧૯૮૬' (NPE-1986) અમલમાં મૂકવામાં આવી હતી. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય દેશભરમાં એકસમાન 10+2+3 શૈક્ષણિક માળખાનો ચુસ્તપણે અમલ કરી, શિક્ષણમાં સમાનતા અને રાષ્ટ્રીય એકતા લાવવાનો હતો. આ નીતિની બે સૌથી મહત્વની ભલામણો નીચે મુજબ છે:

૧. **ઓપરેશન બ્લેકબોર્ડ (Operation Blackboard):** દેશની પ્રાથમિક શાળાઓમાં ન્યૂનતમ ભૌતિક અને શૈક્ષણિક સુવિધાઓ પૂરી પાડવા માટે આ રાષ્ટ્રવ્યાપી ઝુંબેશ શરૂ કરાઈ હતી. આ અંતર્ગત દરેક પ્રાથમિક શાળામાં ઓછામાં ઓછા બે મોટા ઓરડા, બે શિક્ષકો (જેમાંથી એક ફરજિયાત મહિલા શિક્ષક હોય), શૌચાલય, પીવાનું પાણી અને શૈક્ષણિક સાધનો (TLM, નકશા, બ્લેકબોર્ડ) પૂરા પાડવામાં આવ્યા.

૨. **નવોદય વિદ્યાલય (Navodaya Vidyalaya):** આ નીતિ દ્વારા ગ્રામીણ વિસ્તારના પ્રતિભાશાળી બાળકો માટે 'પેસ-સેટિંગ સ્કૂલ' (ગતિ નિર્ધારક શાળાઓ) તરીકે જવાહર નવોદય વિદ્યાલયોની સ્થાપના કરવામાં આવી. આ શાળાઓમાં પસંદગી પામેલા તેજસ્વી બાળકોને ધોરણ ૬ થી ૧૨ સુધી વિનામૂલ્યે ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ, રહેઠાણ અને ભોજનની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન ૯૩: 'ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી' (BAOU) નો પરિચય આપી, 'દૂરવર્તી શિક્ષણ' (Distance Education) માં તેની ભૂમિકા સ્પષ્ટ કરો.

જવાબ: ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી (BAOU) ની સ્થાપના ગુજરાત સરકાર દ્વારા વર્ષ ૧૯૮૪માં કરવામાં આવી હતી. આ યુનિવર્સિટીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય "શિક્ષણ તમારા દ્વારે" (Education at your doorstep) ના સૂત્રને સાર્થક કરવાનો છે. ઉચ્ચ શિક્ષણનું સાર્વત્રિકરણ કરવા માટે તે અત્યંત મહત્વની સંસ્થા છે.

દૂરવર્તી શિક્ષણમાં ભૂમિકા: જે લોકો કોઈ કારણસર ઔપચારિક ઉચ્ચ શિક્ષણથી વંચિત રહી ગયા હોય, નોકરી કરતા હોય, વ્યવસાયી હોય કે ગૃહિણીઓ હોય, તેમના માટે BAOU આશીર્વાદરૂપ છે. અહીં પ્રવેશ માટે ઉંમરનો કોઈ બાધ હોતો નથી. BAOU દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને ખાસ તૈયાર કરાયેલી 'સ્વ-અધ્યયન સામગ્રી' (Self-Instructional Material - SIM) પૂરી પાડવામાં આવે છે, જેમાં શૈક્ષણિક હેતુઓ અને સ્વાધ્યાયનું સ્પષ્ટ આયોજન હોય છે.

આ યુનિવર્સિટી દ્વારા B.A., B.Com. જેવા સામાન્ય અભ્યાસક્રમો ઉપરાંત શિક્ષકો માટે B.Ed. અને દિવ્યાંગ બાળકોના શિક્ષણ માટે સ્પેશિયલ B.Ed. (Special Education) ના કોર્સ પણ ચલાવવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપવા રાજ્યભરમાં વિવિધ સ્ટડી સેન્ટર્સ (Study Centers) અને ઈ-લર્નિંગ (eResources) ની સુવિધા પણ પૂરી પાડવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન ૯૪: પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ (Project Method) ના પ્રણેતા કોણ છે? આ પદ્ધતિના મુખ્ય સોપાનો (Steps) અને શિક્ષણમાં તેનું મહત્વ જણાવો.

જવાબ: પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિના પ્રણેતા વિલિયમ એચ. કિલપેટ્રિક (William H. Kilpatrick) છે, જેઓ પ્રખ્યાત અમેરિકન કેળવણીકાર જ્હોન ડ્યુઇના શિષ્ય હતા. આ પદ્ધતિ 'વ્યવહારવાદ' (Pragmatism) ના સિદ્ધાંત પર આધારિત છે. કિલપેટ્રિકના મતે, "પ્રોજેક્ટ એટલે સામાજિક વાતાવરણમાં પૂરા દિલથી કરવામાં આવતી કોઈ હેતુપૂર્ણ પ્રવૃત્તિ."

પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિના મુખ્ય ૬ સોપાનો: ૧. પરિસ્થિતિનું નિર્માણ (Creating Situation): શિક્ષક એવી પરિસ્થિતિ ઊભી કરે જેથી વિદ્યાર્થીઓને જાતે જ પ્રોજેક્ટ કરવાનો વિચાર આવે. ૨. પ્રોજેક્ટની પસંદગી (Selection): વિદ્યાર્થીઓ તેમની રસ-રુચિ અને ક્ષમતા મુજબ વિષય પસંદ કરે. ૩. આયોજન (Planning): પ્રોજેક્ટ કેવી રીતે, ક્યાં અને કોના દ્વારા પૂરો કરવો તેની રૂપરેખા ઘડવી. ૪. અમલીકરણ (Execution): આ સૌથી લાંબુ સોપાન છે, જેમાં આયોજન મુજબ માહિતી એકઠી કરી ખરેખર કાર્ય કરવામાં આવે છે. ૫. મૂલ્યાંકન (Evaluation): કાર્ય પૂરું થયા બાદ શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓ મળીને સફળતા કે નિષ્ફળતાની સમીક્ષા કરે છે. ૬. અહેવાલ લેખન (Recording): સમગ્ર પ્રક્રિયાનો લેખિત અહેવાલ તૈયાર કરવો. મહત્વ: આ પદ્ધતિ ગોખણપટ્ટી દૂર કરી 'કરીને શીખવા' (Learning by doing) પર ભાર મૂકે છે. તેનાથી વિદ્યાર્થીમાં સ્વાવલંબન, શ્રમનું ગૌરવ અને સામાજિકતાના ગુણો ખીલે છે.

પ્રશ્ન ૯૫: શિક્ષણ ક્ષેત્રે ગુજરાત સરકારની 'જ્ઞાન સહાયક યોજના' (Gyan Sahayak Scheme) શું છે? તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સ્પષ્ટ કરો.

જવાબ: 'જ્ઞાન સહાયક યોજના' એ ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા તાજેતરમાં અમલમાં મૂકવામાં આવેલો એક મહત્વપૂર્ણ અને નવીન કાર્યક્રમ છે. આ યોજના રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ ૨૦૨૦ (NEP-2020) ના લક્ષ્યો અને 'મિશન સ્કૂલ્સ ઓફ એક્સલન્સ' ના વિઝનને સિદ્ધ કરવાના ભાગરૂપે શરૂ કરવામાં આવી છે.

મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય અને માળખું: રાજ્યની સરકારી અને બિન-સરકારી અનુદાનિત (Grant-in-Aid) પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં જ્યારે કાયમી શિક્ષકોની જગ્યાઓ ખાલી પડે છે અથવા શિક્ષકો નિવૃત્ત થાય છે, ત્યારે વિદ્યાર્થીઓનું શૈક્ષણિક કાર્ય ન બગડે તે સુનિશ્ચિત કરવા આ યોજના લવાઈ છે. કાયમી ભરતી ન થાય ત્યાં સુધી, આ ખાલી જગ્યાઓ પર હંગામી (કરાર આધારિત) ધોરણે યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા શિક્ષકો મૂકવામાં આવે છે, જેને 'જ્ઞાન સહાયક' કહેવાય છે.

આ માટે ઉમેદવારે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલ 'શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી' (TET/TAT) ફરજિયાતપણે ઉત્તીર્ણ કરેલી હોવી જોઈએ. ઉમેદવારોની પસંદગી મેરીટના આધારે સંપૂર્ણ પારદર્શક રીતે ઓનલાઈન પ્રક્રિયા દ્વારા થાય છે. આનાથી શાળાઓને ટેકનોલોજીના જાણકાર અને ઉત્સાહી યુવા શિક્ષકો મળે છે, જે ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણના વ્યાપને વધારે છે.

પ્રશ્ન ૯૬: રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ ૨૦૨૦ (NEP-2020) માં સૂચવેલ નવા મૂલ્યાંકન કેન્દ્ર 'પરખ' (PARAKH) નું પૂરું નામ જણાવી, તેના મુખ્ય કાર્યો સ્પષ્ટ કરો.

જવાબ: NEP-2020 એ ગોખણપટ્ટીવાળી પરીક્ષાઓના બદલે રચનાત્મક, સર્વગ્રાહી અને યોગ્ય મૂલ્યાંકન પર ભાર મૂકે છે. આ માટે નીતિમાં એક રાષ્ટ્રીય મૂલ્યાંકન કેન્દ્ર 'પરખ' (PARAKH) ની સ્થાપનાની ઐતિહાસિક જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. PARAKH નું પૂરું નામ "Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development" છે.

તેના મુખ્ય કાર્યો: ૧. દેશભરની તમામ માન્ય શાળા બોર્ડ્સ (જેમ કે GSEB, CBSE) માટે મૂલ્યાંકનના સમાન ધોરણો અને માર્ગદર્શિકાઓ (Norms & Guidelines) નક્કી કરવા. ૨. ૨૧મી સદીના કૌશલ્યોના આધારે વિદ્યાર્થીઓનું સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન (CCE) સુનિશ્ચિત કરવું. ૩. શાળાઓમાં માત્ર માર્ક્સ નહિ, પણ યોગ્યતા આધારિત (Competency-based) મૂલ્યાંકન પદ્ધતિને પ્રોત્સાહન આપવું. ૪. રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે શિક્ષણની વાસ્તવિક ગુણવત્તા ચકાસવા માટે નેશનલ એચીવમેન્ટ સર્વે (NAS) અને સ્ટેટ

એચીવમેન્ટ સર્વે (SAS) હાથ ધરવા. આનાથી સમગ્ર દેશની મૂલ્યાંકન વ્યવસ્થામાં એકરૂપતા અને પારદર્શિતા આવશે.

પ્રશ્ન ૯૭: શાળા નેતૃત્વ (School Leadership) એટલે શું? એક આદર્શ શાળા નેતા (આચાર્ય) ની મુખ્ય નેતૃત્વ શૈલીઓ કઈ કઈ છે?

જવાબ: શાળા નેતૃત્વ એટલે શાળાના પૂર્વ-નિર્ધારિત શૈક્ષણિક અને વહીવટી હેતુઓને સિદ્ધ કરવા માટે આચાર્ય દ્વારા શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ અને સમુદાયને એકસૂત્રમાં બાંધીને પ્રેરિત કરવાની કળા. આચાર્ય માત્ર એક વહીવટકર્તા નથી, પરંતુ તે શાળાનો જીવંત આત્મા અને માર્ગદર્શક છે.

મુખ્ય નેતૃત્વ શૈલીઓ: ૧. આપખુદ નેતૃત્વ (Autocratic): આમાં આચાર્ય તમામ સત્તા પોતાની પાસે રાખે છે અને કડક શિસ્તનો આગ્રહ રાખે છે. અહીં શિક્ષકોને સ્વતંત્ર નિર્ણય લેવાની છૂટ હોતી નથી, જે લાંબા ગાળે નુકસાનકારક છે. ૨. લોકશાહી નેતૃત્વ (Democratic): આ સૌથી શ્રેષ્ઠ શૈલી છે. આમાં આચાર્ય પોતાના શિક્ષકો, વિદ્યાર્થી પ્રતિનિધિઓ અને સમિતિ (SMC) સાથે મુક્ત ચર્ચા કરીને નિર્ણયો લે છે. સહકાર, સન્માન અને ટીમ-વર્ક આ શૈલીનો પાયો છે. ૩. મુક્ત નેતૃત્વ (Laissez-Faire): આમાં આચાર્ય શિક્ષકોને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપી દે છે અને પોતે માત્ર નિરીક્ષક રહે છે. (જો શિક્ષકો નિષ્કાવાન ન હોય તો આ શૈલી નિષ્ફળ જાય છે). એક આદર્શ આચાર્ય સમય અને સંજોગો મુજબ યોગ્ય શૈલી અપનાવી શાળાને પ્રગતિના પંથે લઈ જાય છે.

પ્રશ્ન ૯૮: શિક્ષણમાં માહિતી અને સંચાર ટેકનોલોજી (ICT) નો અર્થ સ્પષ્ટ કરી, આધુનિક વર્ગખંડમાં તેના ઉપયોગથી થતા ફાયદાઓ જણાવો.

જવાબ: ICT એટલે Information and Communication Technology. અધ્યયન અને અધ્યાપનની પ્રક્રિયાને વધુ અસરકારક, જીવંત અને આધુનિક બનાવવા માટે કમ્પ્યુટર, ઇન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, સ્માર્ટ બોર્ડ, દીક્ષા (DIKSHA) પોર્ટલ અને અન્ય શૈક્ષણિક એપ્લિકેશન્સનો વર્ગખંડમાં ઉપયોગ કરવો એટલે શિક્ષણમાં ICT.

ફાયદાઓ: ૧. જટિલ અને અમૂર્ત ખ્યાલો (દા.ત. વિજ્ઞાનના અધરા પ્રયોગો, ભૂગોળના નકશા, હૃદયની રચના) ને 3D એનિમેશન અને વિડિયો દ્વારા ખૂબ જ સરળતાથી અને આભેહૂબ સમજાવી શકાય છે. ૨. મનોવિજ્ઞાન મુજબ, માત્ર સાંભળવા કરતા શ્રાવ્ય-દ્રશ્ય (Audio-Visual) ઇન્દ્રિયો એકસાથે સક્રિય થવાથી જ્ઞાન લાંબો સમય યાદ રહે છે. ૩. આનાથી 'સ્વ-અધ્યયન' (Self-Learning) ને પ્રોત્સાહન મળે છે. વિદ્યાર્થીઓ દુનિયાના કોઈપણ ખૂણેથી અદ્યતન માહિતી પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ૪. શિક્ષક માટે પણ આધુનિક

શૈક્ષણિક સાધનો વિષયવસ્તુની રજૂઆતને સહેલી બનાવે છે તથા મૂલ્યાંકન કે ડેટા સંગ્રહ માટે તેમનો શ્રમ અને સમય બચાવે છે.

પ્રશ્ન ૯૯: NCF-2005 પ્રેરિત 'રચનાવાદ' (Constructivism) નો શૈક્ષણિક સિદ્ધાંત શું છે? રચનાવાદી વર્ગખંડ કેવો હોવો જોઈએ?

જવાબ: રચનાવાદ એટલે જ્ઞાનનું માત્ર નિષ્ક્રિય રીતે ગ્રહણ નહિ, પણ સક્રિય નિર્માણ કરવાની પ્રક્રિયા. NCF-2005 અને જીન પિયાજે તેમજ વાયગોત્સ્કી જેવા મનોવિજ્ઞાનીઓના મતે, બાળક કોઈ કોરી સ્લેટ નથી. તે પોતાના પૂર્વજ્ઞાન અને નવા અનુભવોના સમન્વયથી પોતાના જ્ઞાનની જાતે જ 'રચના' (Construction) કરે છે.

રચનાવાદી વર્ગખંડ: રચનાવાદી વર્ગખંડ સંપૂર્ણપણે 'બાળકેન્દ્રી' હોય છે. તેમાં શિક્ષક માત્ર જ્ઞાન આપનાર નિરંકુશ સત્તાધીશ નહિ, પરંતુ એક સુવિધા-દાતા (Facilitator) ની ભૂમિકામાં હોય છે. અહીં વિદ્યાર્થીઓ યાંત્રિક રીતે શાંત બેસી રહેવાને બદલે જૂથમાં ચર્ચા, પ્રયોગો અને પ્રોજેક્ટ કાર્ય કરતા જોવા મળે છે.

આ વર્ગખંડમાં ગોખણપટ્ટીનો સદંતર વિરોધ થાય છે અને 'કરીને શીખવા' (Learning by doing) પર ભાર મુકાય છે. શિક્ષક ખુલ્લા છેડાવાળા (Open-ended) પ્રશ્નો પૂછીને બાળકની તાર્કિક, વિવેચનાત્મક (Critical) અને સર્જનાત્મક વિચારસરણી ખીલવે છે. અહીં ભૂલોને શિક્ષાનું કારણ નહિ, પણ શીખવાની પ્રક્રિયાનો એક ભાગ માનવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન ૧૦૦: ૨૧મી સદીના પડકારોને ઝીલવા માટે એક 'ભાવિ આદર્શ શિક્ષક' તરીકે તમે વર્ગખંડમાં કયા મૂલ્યો અને વલણો (Attitudes) ને પ્રાધાન્ય આપશો?

જવાબ: ૨૧મી સદી એ જ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના પ્રચંડ વિસ્ફોટની સદી છે. આ સદીના પડકારોને પહોંચી વળવા માત્ર વિષયવસ્તુનું પુસ્તકિયું જ્ઞાન પૂરતું નથી. એક ભાવિ આદર્શ શિક્ષક તરીકે હું નીચેના મૂલ્યો અને વલણોને પ્રાધાન્ય આપીશ:

૧. જીવનપર્યંત અધ્યયન (Lifelong Learning): હું મારી જાતને સતત નવી ટેકનોલોજી (AI, Smart Class) અને નવા શૈક્ષણિક પ્રવાહો (NEP-2020 ના સિદ્ધાંતો) થી હંમેશા અપડેટ રાખીશ. ૨. સકારાત્મક અને લોકશાહી વલણ: વર્ગખંડમાં હું દરેક બાળકની વૈયક્તિક ભિન્નતાને સ્વીકારીશ. નબળા કે દિવ્યાંગ બાળકો પ્રત્યે વિશેષ સહાનુભૂતિ અને સમાનતા દાખવી 'સમાવેશી શિક્ષણ' (Inclusive Education) નો ચુસ્ત અમલ કરીશ. ૩. ૨૧મી સદીના કૌશલ્યો: હું ગોખણપટ્ટીના સ્થાને વિદ્યાર્થીઓમાં પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ, ક્રિએટિવ

થિંકિંગ અને કોમ્યુનિકેશન કૌશલ્યો વિકસાવવા માટે પ્રવૃત્તિ આધારિત શિક્ષણ પર ભાર મૂકીશ. ૪. નૈતિક મૂલ્યોનું સિંચન: આજના ભૌતિકવાદી યુગમાં, હું માત્ર ભાષણથી નહિ પણ મારા પોતાના 'આદર્શ વર્તન' દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં સત્ય, પ્રામાણિકતા અને રાષ્ટ્રપ્રેમ જેવા મૂલ્યોનું સિંચન કરીશ.

મારું અંતિમ ધ્યેય વિદ્યાર્થીને માત્ર પરીક્ષામાં પાસ કરવાનું નહિ, પણ જીવનની કસોટીઓમાં પાસ થતો એક શ્રેષ્ઠ નાગરિક બનાવવાનું રહેશે!

પ્રશ્ન ૧૦૧: અધ્યાપનની 'આગમન પદ્ધતિ' અને 'નિગમન પદ્ધતિ' નો અર્થ સ્પષ્ટ કરી, બંને વચ્ચેનો મુખ્ય ભેદ સમજાવો.

જવાબ: આગમન અને નિગમન એ બંને પદ્ધતિશાસ્ત્રની અત્યંત પ્રચલિત અને એકબીજાની પૂરક પદ્ધતિઓ છે.

૧. આગમન પદ્ધતિ (Inductive Method): આ પદ્ધતિમાં વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ જુદા-જુદા ઉદાહરણો રજૂ કરી, તેના પરથી કોઈ સામાન્ય નિયમ તારવવામાં આવે છે. એટલે કે આ પદ્ધતિ 'મૂર્તથી અમૂર્ત તરફ' જાય છે. આ પદ્ધતિમાં વિદ્યાર્થીઓ વિવિધ ઉદાહરણો પરથી જાતે જ નિયમ તારવતા હોવાથી ગોખણપટ્ટીને કોઈ અવકાશ રહેતો નથી. તે મનોવૈજ્ઞાનિક પરિબળ પર કાર્ય કરતી હોવાથી વિદ્યાર્થીઓની તાર્કિક અને વિચારવાની શક્તિનો વિકાસ થાય છે.

૨. નિગમન પદ્ધતિ (Deductive Method): નિગમન પદ્ધતિ એટલે અમૂર્ત પરથી મૂર્ત અને સામાન્યથી વિશિષ્ટ તરફ જવાની પ્રક્રિયા. આ પદ્ધતિમાં સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ નિયમો, સત્યો કે સિદ્ધાંતો રજૂ કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ વિવિધ ઉદાહરણો આપીને તે તારવેલા નિયમોની ચકાસણી કરવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિથી નિયમો ચકાસવા માટે માત્ર બે ત્રણ ઉદાહરણો પૂરતા થઈ રહે છે, જેનાથી શિક્ષણ કાર્યમાં સમયનો બચાવ થાય છે.

પ્રશ્ન ૧૦૨: 'જૂથ ચર્ચા પદ્ધતિ' (Group Discussion) નું મહત્વ શું છે? તેમાં શિક્ષકની ભૂમિકા સ્પષ્ટ કરો.

જવાબ: જૂથ ચર્ચા પદ્ધતિ એ સંપૂર્ણપણે અધ્યેતા-કેન્દ્રિત અભિગમ છે.

મહત્વ: આ પદ્ધતિ વિદ્યાર્થીઓમાં લોકશાહી રીતે ચર્ચા કરવાની આવડત અને પરસ્પર સહકારની ભાવના વિકસાવે છે. આ પદ્ધતિ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં નેતૃત્વના ગુણો વિકસે છે, મુક્ત ચર્ચાથી મૌખિક અભિવ્યક્તિ

ખીલે છે અને અન્યના વિચારો સાંભળવાની ધીરજ કેળવાય છે. નબળા વિદ્યાર્થીઓ પણ જૂથમાં શામેલ થઈને સહકારથી સરળતાથી મુદ્દાની સમજ મેળવી શકે છે.

શિક્ષકની ભૂમિકા: આ પદ્ધતિમાં શિક્ષકે જૂથ ચર્ચા માટેનો વિષય નક્કી કરી સમગ્ર કાર્યનું યોગ્ય આયોજન કરવાનું હોય છે. શિક્ષક સમાન કક્ષાના જૂથો બનાવે છે, વિદ્યાર્થીઓને જરૂરી સંદર્ભ પુસ્તકો પૂરા પાડે છે, ચર્ચા દરમિયાન જરૂરી માર્ગદર્શન આપે છે અને જૂથ કાર્યનું સતત નિરીક્ષણ કરી તેનું મૂલ્યાંકન કરે છે.

પ્રશ્ન ૧૦૩: 'નિરીક્ષિત અભ્યાસ પદ્ધતિ' (Supervised Study Method) ની સંકલ્પના અને તેના લાભ જણાવો.

જવાબ: નિરીક્ષિત અભ્યાસ પદ્ધતિમાં વિદ્યાર્થીઓ વર્ગખંડમાં જ શિક્ષકની હાજરી અને નિરીક્ષણ હેઠળ સ્વપ્રયત્ને સ્વાધ્યાય કે પ્રશ્નોના ઉકેલ શોધે છે.

આ પદ્ધતિમાં વિદ્યાર્થી જ્યારે જાતે અભ્યાસ કરે છે ત્યારે શિક્ષક વર્ગમાં ફરીને સતત માર્ગદર્શન આપવા તત્પર રહે છે. લાભ: ૧. આ પદ્ધતિથી વિદ્યાર્થીઓના વૈયક્તિક તફાવતો (Individual Differences) સારી રીતે જાણી શકાય છે અને બાળક અભ્યાસમાં સ્વાવલંબી બને છે. ૨. તેમાં બાળકો ઉપર રોકટોક ન હોવાથી તેમનું સન્માન જળવાય છે અને તેમનામાં લઘુતા ગંધિ (Inferiority Complex) આવતી નથી. ૩. શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી વધુ નજીક આવે છે અને દરેક બાળકને સ્વાધ્યાય કરવાની એકસરખી તક મળતા વર્ગના તમામ વિદ્યાર્થીઓ સક્રિય રહે છે.

પ્રશ્ન ૧૦૪: મૂલ્યાંકન માટેના એક 'આદર્શ પ્રશ્નપત્ર' ના મુખ્ય લક્ષણો જણાવી, વસ્તુલક્ષી (Objective) પ્રશ્નોના પ્રકારો વર્ણવો.

જવાબ: એક આદર્શ પ્રશ્નપત્ર તૈયાર કરતી વખતે કેટલીક બાબતો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી પડે છે.

આદર્શ પ્રશ્નપત્રના લક્ષણો: આદર્શ પ્રશ્નપત્રમાં કઠિન, મધ્યમ અને સરળ એમ ત્રણેય પ્રકારના પ્રશ્નોને ઉચિત સ્થાન મળેલું હોવું જોઈએ. જે મુદ્દાઓનું માપન કરવાનું હોય તેને જ માપે તેવા પ્રશ્નો હોવા જોઈએ અર્થાત પ્રશ્નોની પ્રમાણભૂતતા (Validity) જળવાતી હોવી જોઈએ. તે પ્રશ્નપત્ર સમગ્ર અભ્યાસક્રમને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર થવું જોઈએ અને તેમાં આંતરિક વિકલ્પો પણ આપવા જોઈએ. પ્રશ્નપત્રની ભાષા સ્પષ્ટ અને સમજાય તેવી હોવી જોઈએ.

વસ્તુલક્ષી પ્રશ્નોના પ્રકારો: જેના જવાબો ખૂબ જ ચોક્કસ હોય તેવા વસ્તુલક્ષી પ્રશ્નોના મુખ્ય ૬ પ્રકાર છે:

૧. બહુવિકલ્પ પ્રકારની કસોટી (MCQ), ૨. વૈકલ્પિક ઉત્તર કસોટી (સાચા-ખોટા), ૩. ખાલી જગ્યા પૂરક કસોટી, ૪. જોડકા બનાવો કસોટી, ૫. પ્રમુખ ચાવી કસોટી, અને ૬. સંબંધ ઘટાયક કસોટી.

પ્રશ્ન ૧૦૫: વર્ગખંડમાં 'વ્યાખ્યાન પદ્ધતિ' (Lecture Method) ના ફાયદાઓ અને મર્યાદાઓ વર્ણવો.

જવાબ: વ્યાખ્યાન પદ્ધતિ એ પરંપરાગત અને શિક્ષક-કેન્દ્રિત પદ્ધતિ છે, જેમાં શિક્ષક મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે અને વિદ્યાર્થીઓ શ્રોતા હોય છે.

ફાયદાઓ: આ પદ્ધતિ દ્વારા મુદ્રિત વિષયવસ્તુને શ્રાવ્ય, દ્રશ્ય અને અસરકારક સ્વરૂપે વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ રજૂ કરી શકાય છે. આ પદ્ધતિનો મુખ્ય ફાયદો એ છે કે માહિતી પ્રધાન એકમો વાળા લાંબા અભ્યાસક્રમને નિર્ધારિત સમયમાં ઝડપથી પૂર્ણ કરી શકાય છે. આ પદ્ધતિથી અગત્યની વિગતો, અધરા મુદ્દાઓ અને પરિસ્થિતિઓને શિક્ષક પોતાના શબ્દોમાં સરળતાથી સ્પષ્ટ કરી શકે છે.

મર્યાદાઓ: આ પદ્ધતિમાં વિદ્યાર્થીઓ નિષ્ક્રિય શ્રોતા હોય છે. તેથી વિદ્યાર્થીઓનું સહભાગીપણું મર્યાદિત રહે છે અને શિક્ષણ સંપૂર્ણ શિક્ષક કેન્દ્રિત બની જાય છે. વધુમાં, વર્ગના તમામ વિદ્યાર્થીઓના વૈયક્તિક તફાવતોને (બધાની શીખવાની ગતિ અલગ હોય છે) ન્યાય ન આપી શકાવો એ આ પદ્ધતિની મુખ્ય મર્યાદા છે.
